

PHILOSOPHIE • TLE A

MODULE 3 : NOTIONS DE PHILOSOPHIE GÉNÉRALE

LEÇON N11

LA SCIENCE

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon interroge la nature de la science : ce qui la définit, ce qui fonde sa valeur et ce qui marque ses limites. Elle donne à l'élève les outils critiques pour distinguer le savoir scientifique de la croyance et pour comprendre que la science, sans la sagesse, ne suffit pas à orienter l'existence humaine.

- À la fin de cette leçon, je sais définir la science, son objet et sa méthode
- À la fin de cette leçon, je sais définir l'épistémologie et expliquer son rôle
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les étapes de la démarche scientifique (observation, hypothèse, expérience, théorie)
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer une théorie scientifique valide d'une croyance non fondée
- À la fin de cette leçon, je sais analyser la valeur de la science (transformation de la nature, épanouissement humain)
- À la fin de cette leçon, je sais définir le scientisme et en exposer les arguments

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Qu'est-ce que la science ? Définition, objet et méthode
2. L'épistémologie : la science jugée par elle-même
3. La valeur de la science : puissance et épanouissement
4. Les limites de la science et la critique du scientisme
5. Savoir scientifique et sagesse : deux exigences complémentaires
6. L'esprit critique contre les préjugés et les fausses opinions
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir la science, son objet et sa méthode
- À la fin de cette leçon, je sais définir l'épistémologie et expliquer son rôle
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les étapes de la démarche scientifique (observation, hypothèse, expérience, théorie)
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer une théorie scientifique valide d'une croyance non fondée
- À la fin de cette leçon, je sais analyser la valeur de la science (transformation de la nature, épanouissement humain)
- À la fin de cette leçon, je sais définir le scientisme et en exposer les arguments
- À la fin de cette leçon, je sais critiquer le scientisme en montrant les limites de la science
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer savoir scientifique et sagesse
- À la fin de cette leçon, je sais dénoncer les préjugés et les fausses opinions par l'examen critique

PRÉREQUIS

- La notion de vérité (Première) : vérité de fait et vérité de raison
- La distinction opinion / connaissance (Première, leçon sur la connaissance)

- La notion de raison et de rationalité
- Le doute méthodique de Descartes (début d'année de Terminale)
- La notion de critique et d'esprit critique

1 QU'EST-CE QUE LA SCIENCE ? DÉFINITION, OBJET ET MÉTHODE

Dans un quartier de Yaoundé, une épidémie de choléra se déclare. La panique gagne les esprits. Certains habitants désignent du doigt une vieille femme du quartier, accusée d'être une « sorcière », et réclament un rituel de purification pour chasser le mal. Pendant ce temps, au centre de santé, le médecin prélève des échantillons d'eau dans les puits et les envoie au laboratoire : quelques jours plus tard, l'analyse révèle la présence du vibron cholérique dans l'eau d'un puits mal protégé. On ferme le puits, on traite l'eau, on vaccine, et l'épidémie recule.

Deux réponses se sont affrontées : l'une fondée sur la **croissance**, la peur et l'accusation ; l'autre fondée sur l'**observation**, l'**hypothèse** et la **vérification**. Laquelle a réellement sauvé des vies ? Pourquoi la science semble-t-elle plus fiable que l'opinion ? Et suffit-elle à répondre à toutes les questions de l'existence humaine ? C'est à ces questions que la **philosophie de la science** (ou **épistémologie**) tente de répondre. Dans cette première section, nous poserons les fondations : qu'est-ce que la science, quel est son objet, et quelle méthode la distingue de toutes les autres formes de discours ?

1.1 Définition de la science : une connaissance exacte et vérifiable

De l'étymologie au concept. Le mot science vient du latin scientia, lui-même dérivé du verbe scire, « savoir », « connaître ». Mais attention : tout savoir n'est pas une science. Le griot qui connaît les généalogies de son village possède un savoir ; le cultivateur qui sait reconnaître les signes annonciateurs des pluies possède un savoir ; le devin qui interroge les coquillages prétend posséder un savoir. Qu'est-ce qui distingue alors la connaissance scientifique de ces autres savoirs ?

La réponse tient en quelques exigences cumulatives : la science est une connaissance **exacte** (elle vise la précision et la mesure), **méthodique** (elle suit une démarche réglée et contrôlable), **démontrée** (elle justifie ses affirmations par des raisons et des preuves) et **vérifiable** (n'importe quel observateur compétent peut, en principe, refaire les expériences et contrôler les résultats).

DÉFINITION La science

La **science** est un ensemble de connaissances exactes, méthodiques, objectives et vérifiables portant sur un domaine déterminé du réel. Elle se distingue de l'opinion (doxa) par sa démarche réglée (observation, hypothèse, expérimentation) et par le caractère démontré et contrôlable de ses résultats.

Science contre opinion : la leçon de Platon. Cette distinction n'est pas neuve : elle est aussi ancienne que la philosophie elle-même. Platon oppose radicalement l'épistémè (le savoir vrai, stable, justifié) à la doxa (l'opinion, changeante et incertaine). Dans le Ménon (97d-98a), il compare les opinions vraies non attachées aux statues de Dédale : si on ne les attache pas par le raisonnement (logos), elles s'enfuient ; attachées, elles deviennent science (épistémè). Dans l'allégorie de la caverne (La République, livre VII), les prisonniers enchaînés prennent les ombres projetées sur la paroi pour la réalité : telle est la condition de l'homme livré à l'opinion, qui confond

les apparences avec le vrai. La science, au contraire, exige de se détourner des apparences pour atteindre des connaissances justifiées par la raison.

EXEMPLE L'opinion et la science face au paludisme

«Le paludisme est causé par les mauvais esprits de la nuit » : voilà une opinion. Elle est invérifiable, elle varie d'un village à l'autre, elle ne permet aucune prévision ni aucun traitement. «Le paludisme est causé par un parasite, le Plasmodium, transmis par la piqure de la femelle du moustique anophèle » : voilà une connaissance scientifique. Elle repose sur des observations (Laveran observe le parasite au microscope en 1880), elle est vérifiable par n'importe quel laboratoire du monde, et elle permet des prédictions et des actions efficaces : moustiquaires imprégnées, drainage des eaux stagnantes, traitements. La différence n'est pas de degré, mais de nature.

ATTENTION Ne pas confondre savoir scientifique et simple accumulation d'informations

La science n'est pas un simple inventaire de faits. Collectionner des données (dates, chiffres, observations) ne fait pas une science : il faut encore les expliquer, c'est-à-dire les relier par des lois et des théories. Un annuaire téléphonique contient des milliers de faits exacts, mais ce n'est pas un ouvrage scientifique. La science est un savoir organisé et explicatif, non un savoir juxtaposé.

1.2 L'objet de la science : le réel saisi sous ses aspects mesurables

Toute science se définit d'abord par son **objet**, c'est-à-dire le domaine du réel qu'elle étudie : la physique étudie la matière et l'énergie, la biologie le vivant, la sociologie les faits sociaux. Mais toutes les sciences partagent une même manière de découper leur objet : elles ne retiennent du réel que ce qui peut être **observé**, **mesuré** et **expliqué** par des causes et des lois.

Cela signifie que la science procède par **abstraction** : elle néglige délibérément certains aspects du réel pour n'en retenir que les aspects quantifiables. Le physicien qui étudie la chute d'un fruit ne s'intéresse ni à sa couleur, ni à son goût, ni à sa valeur marchande : il le réduit à une masse soumise à la gravitation. Galileo Galilei (Galilée) avait formulé cette exigence dans *Il Saggiatore* (1623) : «La philosophie [la physique] est écrite dans ce grand livre qui sans cesse est ouvert devant nos yeux (je veux dire l'univers), mais on ne peut la comprendre si l'on ne sait pas d'abord en comprendre la langue et connaître les caractères dans lesquels elle est écrite. Elle est écrite en langage mathématique, et ses caractères sont triangles, cercles et autres figures géométriques». Autrement dit, ce qui ne peut être mesuré ne relève pas directement de la science.

L'objet scientifique se décompose ainsi en trois niveaux :

- les **faits** : ce qui est observé et constaté (l'eau du puits rend malade ceux qui la boivent) ;
- les **lois** : les relations constantes et nécessaires entre les faits (telle bactérie, ingérée, pro-

duit tels symptômes);

- les **causes** : ce qui produit les faits et que la loi exprime (la contamination de l'eau par le vibron).

À RETENIR L'objet de la science

La science ne prend le réel pour objet que sous ses aspects observables, mesurables et explicables. Elle cherche derrière les faits des lois (relations constantes) et des causes (ce qui produit les faits). Ce qui échappe par principe à toute observation et à toute mesure (le sens de la vie, Dieu, la valeur morale) n'est pas un objet de science, sans pour autant être dénué de sens.

1.3 L'objectivité : l'exigence fondatrice de la connaissance scientifique

Voici une question qui devrait troubler chacun d'entre nous : si je vois le monde à travers mes désirs, mes peurs, mon appartenance ethnique, ma religion, comment puis-je prétendre connaître le réel tel qu'il est et non tel que je le rêve ? C'est le problème de l'**objectivité**.

DÉFINITION L'objectivité

L'**objectivité** est le caractère d'une connaissance indépendante des opinions, des sentiments et des intérêts du sujet qui connaît. Une connaissance objective porte sur l'objet lui-même, et non sur ce que le sujet souhaite ou craint qu'il soit.

L'objectivité repose sur trois exigences complémentaires :

1. **L'effacement du sujet** : le savant doit suspendre ses préférences, ses espoirs et ses préjugés. Le chercheur qui veut à tout prix prouver que son village est innocent de l'épidémie faussera ses analyses ; celui qui accepte de voir ses convictions démenties par les faits fait œuvre de science.
2. **La neutralité** : la science ne juge pas moralement son objet ; elle le décrit et l'explique. Le bacille n'est ni bon ni méchant : il est, et il produit certains effets.
3. **L'intersubjectivité** : un résultat scientifique doit pouvoir être obtenu par tout observateur compétent, quelle que soit sa nationalité, sa langue ou sa culture. L'analyse de l'eau du puits de Yaoundé donnera le même résultat à Douala, à Dakar ou à Paris. C'est cette universalité qui distingue la science des croyances locales.

Gaston Bachelard, dans *La Formation de l'esprit scientifique* (1938), a montré que l'objectivité n'est jamais un donné initial mais une **conquête** : l'esprit scientifique doit se construire contre la nature, contre les premières impressions, contre les images séduisantes. La première expérience, écrit-il, n'est pas un fondement mais un **obstacle épistémologique** : ce que nous croyons savoir spontanément (le feu est chaud parce qu'il contient un principe de chaleur, la terre est plate parce qu'elle paraît plate) fait écran entre nous et le réel. La science commence donc par une rupture avec l'évidence sensible.

ATTENTION Objectivité ne signifie pas certitude absolue

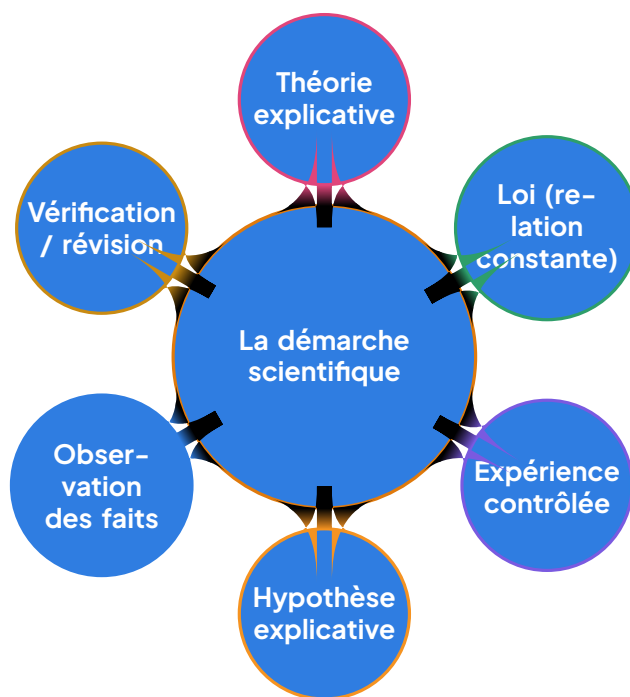
Ne confonds pas objectif et infaillible. Une connaissance objective peut être révisée et même abandonnée (la physique d'Aristote, objective pour son époque, a été réfutée par Galilée). L'objectivité est une exigence de méthode, non une garantie de vérité éternelle. Dire qu'une théorie est objective, c'est dire qu'elle a été établie selon une démarche contrôlée et qu'elle s'expose à la vérification de tous — non qu'elle est indépassable.

1.4 La méthode scientifique : de l'observation à la théorie

Comment passe-t-on concrètement du fait brut à la connaissance établie ? La réponse tient en un mot : la **méthode**. Sans méthode, l'esprit erre au gré des impressions ; avec elle, il avance pas à pas, de façon contrôlable. Descartes l'avait compris dans le Discours de la méthode (1637) : ce ne sont pas les esprits les plus brillants qui font la science, mais les esprits qui conduisent bien leur raison.

La démarche scientifique classique comporte les étapes suivantes :

1. **L'observation des faits** : recueillir des données précises, répétables, datées. Le médecin constate que les malades ont tous puisé l'eau au même puits.
2. **La formulation d'une hypothèse** : proposer une explication provisoire. « L'eau de ce puits est contaminée par un agent pathogène. »
3. **L'expérimentation** : soumettre l'hypothèse à une épreuve contrôlée. On analyse l'eau au laboratoire ; on compare avec l'eau d'autres sources.
4. **L'élaboration de lois** : si l'hypothèse résiste à l'épreuve, on formule une relation constante entre les phénomènes.
5. **La construction d'une théorie** : les lois s'intègrent dans un système explicatif général (ici, la théorie microbienne des maladies, fondée par Pasteur).
6. **La vérification et la révision** : la théorie reste exposée au contrôle permanent ; de nouveaux faits peuvent la confirmer, la préciser ou la renverser.



Carte mentale : les six moments de la démarche scientifique. La boucle de vérification montre que la science est un processus toujours ouvert à la révision.

Claude Bernard et l'expérience comme question posée à la nature. Le médecin français Claude Bernard a donné à la méthode expérimentale sa formulation classique dans l'Introduction à l'étude de la médecine expérimentale (1865). Pour lui, l'expérience n'est pas une simple observation passive : c'est une **question que le savant pose à la nature**, et cette question est toujours dirigée par une idée préalable, l'hypothèse. L'expérimentateur, écrit Bernard, «provoque l'apparition des phénomènes» au lieu de les attendre. Il distingue ainsi l'observateur, qui constate ce que la nature lui offre, de l'expérimentateur, qui la force à répondre : on isole une variable, on fait varier une condition, on compare les résultats. Sans hypothèse, l'expérience est aveugle ; sans expérience, l'hypothèse est vaine.

LES AVAIS-TU ? Claude Bernard, le juge d'instruction de la nature

Claude Bernard (1813–1878), fils de vigneron devenu l'un des fondateurs de la médecine moderne, compare dans son Introduction à l'étude de la médecine expérimentale l'expérimentateur à un juge d'instruction qui interroge la nature : comme le magistrat, il ne doit jamais accepter le premier témoignage venu, il confronte les indices, il provoque des aveux par des expériences bien conduites. Bernard ajoute une règle d'or : quand les faits contredisent ta théorie, ce n'est jamais le fait qui a tort. C'est dans son laboratoire que naît l'idée que le médecin doit guérir en connaissant les causes, non en invoquant des influences mystérieuses.

MÉTHODE Analyser une démarche scientifique

Face à un texte, un document ou une situation présentant une recherche scientifique (exercice fréquent au Bac), procède en quatre étapes :

1. Identifie le fait observé : quel phénomène déclenche la recherche ? (ex. : des malades présentent les mêmes symptômes.)
2. Repère l'hypothèse formulée : quelle explication provisoire le savant propose-t-il ? (ex. : l'eau du puits est contaminée.)
3. Décris l'expérience réalisée : comment l'hypothèse est-elle mise à l'épreuve ? Quelles conditions sont contrôlées ? (ex. : analyse bactériologique comparative de plusieurs sources d'eau.)
4. Évalue la conclusion : l'hypothèse est-elle confirmée, infirmée, précisée ? La conclusion dépasse-t-elle ce que les faits autorisent à affirmer ?

Cette grille te permet de distinguer rigoureusement une démarche scientifique authentique d'un raisonnement qui n'en a que l'apparence.

1.5 La théorie scientifique : un système explicatif et prédictif

Le mot «théorie» est l'un des plus malmenés du langage courant. «Ce n'est qu'une théorie», dit-on pour dévaloriser une idée fragile. En science, c'est exactement l'inverse : la théorie est le degré le plus accompli de la connaissance.

DÉFINITION La théorie scientifique

Une **théorie scientifique** est un système cohérent d'hypothèses et de lois qui explique un ensemble de faits observés et permet de formuler des prédictions vérifiables. Elle n'est ni une simple supposition ni une vérité définitive : c'est un édifice rationnel toujours exposé au contrôle de l'expérience.

Une théorie remplit trois fonctions :

- **Expliquer** : rendre intelligibles des faits dispersés en les rattachant à des principes unifiés (la théorie microbienne explique le choléra, la tuberculose et la rage par un même type de cause);
- **Prédire** : anticiper des phénomènes non encore observés (l'astronome Le Verrier prédit en 1846 l'existence et la position de Neptune à partir des seules perturbations de l'orbite d'Uranus — et la planète fut découverte là où le calcul l'annonçait);
- **Guider l'action** : permettre des techniques efficaces (vaccination, assainissement, ingénierie).

ATTENTION Erreur fréquente : « théorie » au sens scientifique et au sens courant

Dans le langage quotidien, une « théorie » désigne une supposition incertaine (« j'ai ma petite théorie là-dessus »). En science, une théorie (gravitation, évolution, théorie micro-bienne) est un système explicatif solide, confirmé par d'innombrables observations. Dire que l'évolution est « seulement une théorie » est un contresens : c'est confondre l'usage vulgaire du mot avec son usage technique. Dans une dissertation, précisez toujours le sens que vous donnez à ce terme.

1.6 L'épistémologie : la science jugée par elle-même

Qui surveille la science ? Qui garantit que ses méthodes sont valides ? La réponse porte un nom : l'**épistémologie** (du grec *epistémè*, connaissance, et *logos*, discours).

DÉFINITION L'épistémologie

L'**épistémologie** est l'étude critique des sciences : elle examine leurs méthodes, la validité de leurs concepts, la structure de leurs théories et les conditions de leur progrès. Elle est en quelque sorte la science de la science.

L'épistémologue ne refait pas les expériences du physicien ou du biologiste : il interroge leur démarche. Cette hypothèse est-elle vérifiable ? Ce concept est-il clair ? Ce résultat est-il généralisable ? Gaston Bachelard, figure majeure de l'épistémologie française, a montré dans *La Formation de l'esprit scientifique* que le progrès scientifique suppose de surmonter des **obstacles épistémologiques** : des habitudes de pensée (l'expérience première, les images concrètes, l'animisme qui prête des intentions aux choses) qui font écran à la connaissance objective. Croire que l'épidémie est l'œuvre d'une sorcière, c'est précisément céder à l'obstacle animiste : expliquer la nature par des volontés cachées au lieu de chercher des causes vérifiables.

EXPÉRIENCE Lecture guidée : Bachelard, *La Formation de l'esprit scientifique*

« L'esprit scientifique doit se former contre la Nature, contre ce qui est, en nous et hors de nous, l'impulsion et l'instruction de la Nature, contre l'entraînement naturel, contre le fait coloré et divers. » (Bachelard, *La Formation de l'esprit scientifique*).

Analyse pas à pas.

1. Thèse : la science n'est pas le prolongement de notre expérience spontanée ; elle se construit contre elle. Le mot décisif est la préposition « contre », répétée quatre fois comme un marteau.
2. Argument : notre connaissance première est « colorée et divers » : elle est faite d'images, de sensations, d'habitudes culturelles. Or ce qui séduit les sens n'est pas ce qui est vrai. Le soleil paraît tourner autour de la Terre ; l'eau du puits paraît pure.

3. Portée : l'objectivité est donc une rupture, une réforme de l'esprit. Le savant doit soupçonner ses évidences, y compris celles de sa culture. Cela ne signifie pas mépriser la tradition, mais refuser qu'elle tienne lieu de preuve.
4. Application : dans notre situation d'accroche, l'accusation de sorcellerie est une « instruction de la nature » spontanée (le mal a une intention, donc un auteur) ; l'analyse de laboratoire est la pensée formée contre cette impulsion.

EXERCICE RÉSOLU 1**Dissertation : La science se réduit-elle à l'observation des faits ?**

Sujet : La science se réduit-elle à l'observation des faits ?

SOLUTION

Analyse du sujet. Le verbe «se réduire » invite à tester une thèse restrictive : l'observation est-elle le tout de la science, ou seulement son point de départ ? Le plan dialectique s'impose.

I. La science commence par l'observation des faits. Sans faits observés, pas de science : la connaissance scientifique s'oppose à la spéculation pure. L'observation fournit la matière première (le médecin constate les symptômes, l'astronome enregistre les positions des astres). C'est ce qui distingue la science de la métaphysique : elle s'ancre dans l'expérience sensible contrôlée.

II. Mais l'observation seule ne suffit pas. Un fait brut ne dit rien par lui-même : il faut l'interroger. Claude Bernard montre que l'expérience est une question posée à la nature, dirigée par une hypothèse : sans idée préalable, l'observateur ne sait même pas quoi regarder. Bachelard ajoute que la première observation est souvent un obstacle épistémologique : le sensible trompe. La science exige donc l'expérimentation (provoquer les phénomènes), puis l'élaboration de lois et de théories qui expliquent et prédisent. Accumuler des faits, ce n'est pas encore faire de la science.

III. La science est un processus total : du fait à la théorie vérifiée. L'observation est le moment initial et le moment final (vérification) d'une démarche qui comprend l'hypothèse, l'expérience, la loi et la théorie. La science ne se réduit donc pas à l'observation : elle est la construction méthodique et révisable d'une explication objective du réel.

Conclusion. L'observation est la condition de la science, non son essence. L'essence de la science est la méthode qui transforme le fait observé en connaissance démontrée et vérifiable.

À RETENIR**L'essentiel de la section**

- La **science** (latin scientia) est un ensemble de connaissances exactes, méthodiques, objectives et vérifiables, opposées par Platon à l'opinion (doxa).

- Son **objet** est le réel saisi sous ses aspects observables, mesurables et explicables : faits, lois, causes.
- L'**objectivité** exige l'effacement du sujet, la neutralité et l'intersubjectivité des résultats ; pour Bachelard, elle se conquiert contre les obstacles épistémologiques.
- La **méthode** suit un parcours : observation, hypothèse, expérimentation, loi, théorie, vérification. Pour Claude Bernard, l'expérience est une question dirigée par une hypothèse.
- La **théorie scientifique** est un système explicatif et prédictif, non une simple supposition.
- L'**épistémologie** est l'étude critique des sciences, de leurs méthodes et de leur validité.

2 L'ÉPISTÉMOLOGIE : LA SCIENCE JUGÉE PAR ELLE-MÊME

Dans la section précédente, nous avons défini la science par son objet (le réel saisi dans ses lois) et par sa méthode (observation, expérience, construction de théories). Mais une question plus radicale demeure : **qui nous garantit que la science elle-même dit vrai ?** Par quel droit la science prétend-elle à la vérité, et comment distingue-t-on une vraie science d'une fausse ? Remarquablement, la science possède en elle-même une instance de jugement : une discipline qui examine les sciences, leurs concepts, leurs méthodes et leurs résultats. Cette discipline s'appelle l'**épistémologie**. C'est elle que nous étudions maintenant.

2.1 Définition et double sens de l'épistémologie

Commençons par une situation familière. Un élève affirme : « Les vaccins rendent malades, je l'ai lu sur Internet. » Un autre répond : « C'est faux, les études scientifiques le prouvent. » Qui a raison, et surtout, comment le savoir ? Pour trancher, il ne suffit pas de faire de la science ; il faut réfléchir sur la science : qu'est-ce qu'une preuve ? Qu'est-ce qu'une étude valide ? Qu'est-ce qui distingue un savoir d'une rumeur ? Cette réflexion de second degré, c'est précisément l'épistémologie.

DÉFINITION L'épistémologie

L'**épistémologie** (du grec *epistêmê*, « connaissance, science », et *logos*, « discours, étude ») est l'étude critique des sciences, de leurs principes, de leurs concepts, de leurs méthodes et de la validité de leurs résultats. Elle se demande : comment la science connaît-elle ? Qu'est-ce qui fonde la valeur de vérité d'une théorie scientifique ?

Il faut distinguer soigneusement **deux sens** du terme, que les sujets de baccalauréat confondent

souvent :

1. Au sens **large**, l'épistémologie est la théorie de la connaissance scientifique en général : elle interroge la nature de la vérité scientifique, le rapport entre théorie et expérience, la différence entre science et opinion. C'est le sens que nous privilégions dans cette leçon.
2. Au sens **étroit**, l'épistémologie est la critique interne d'une discipline particulière : on parle alors d'épistémologie de la physique, de la biologie, de l'histoire ou des mathématiques. Chaque science peut ainsi être examinée dans ses propres méthodes et ses propres pré-supposés.

Dans les deux cas, l'épistémologie est un **juge** : elle soumet la science à l'examen, comme le juge soumet les faits au droit. La science n'est pas une autorité aveugle qui s'impose ; elle accepte d'être jugée, et c'est là sa grandeur.

LESAVAIS-TU ? Un mot, deux traditions

Le mot « épistémologie » s'est imposé en France au XX^e siècle, notamment grâce à Gaston Bachelard (1884–1962), physicien de formation devenu philosophe. Dans les pays anglo-saxons, on parle plutôt de philosophy of science (philosophie des sciences). En Afrique, la réflexion épistémologique est vivante : Paulin Hountondji, philosophe béninois, a interrogé dans *Sur la « philosophie africaine »* (1973) les conditions scientifiques de production du savoir en Afrique, dénonçant l'extraversion des recherches africaines.

2.2 Bachelard : la science se construit contre l'opinion

Voici maintenant la thèse centrale de cette section. Nous croyons spontanément que connaître, c'est regarder : il suffirait d'ouvrir les yeux pour savoir. Or, soutient Bachelard, c'est exactement le contraire : le premier regard nous trompe, et la science commence précisément quand on cesse de se fier à l'évidence immédiate.

PROPRIÉTÉ La thèse de Bachelard

Selon Gaston Bachelard, dans *La Formation de l'esprit scientifique* (1938), la connaissance scientifique ne prolonge pas l'expérience ordinaire : elle se construit contre elle. L'esprit scientifique doit se former « contre la nature, contre ce qui est en nous et hors de nous l'impulsion et l'instruction de la nature ». D'où sa formule célèbre qui résume toute sa pensée : « Rien n'est donné, tout est construit » (on y adjoint souvent « Rien ne va de soi »). La science est donc une conquête contre l'évidence première, non un simple enregistrement du réel.

Que signifie cette thèse ? Que le savoir scientifique n'est pas une photographie du monde, mais une **construction** laborieuse. Le physicien ne « voit » pas l'atome : il le pense à travers des concepts, des instruments, des mathématiques. De même, le médecin ne se contente pas de regarder le malade : il interprète des analyses, des images, des courbes. Partout, la science rectifie le

donné au lieu de le copier.

EXPÉRIENCE Lecture guidée : « L'opinion pense mal »

Lisons ce passage de La Formation de l'esprit scientifique : « L'opinion a, en droit, toujours tort. L'opinion pense mal ; elle ne pense pas : elle traduit des besoins en connaissances » (Bachelard).

Analysons pas à pas :

1. « L'opinion a, en droit, toujours tort » : Bachelard ne dit pas que toute opinion est de fait fausse ; il dit qu'elle est fausse en droit, c'est-à-dire par principe, parce qu'elle n'est pas fondée méthodiquement. Même une opinion qui tombe juste l'est par hasard, sans garantie.
2. « Elle ne pense pas » : formule provocante. L'opinion est un jugement sans examen : on répète ce que dit le village, le groupe, les réseaux sociaux, sans vérifier. Ce n'est donc pas une pensée au sens fort, mais un réflexe.
3. « Elle traduit des besoins en connaissances » : voici le point décisif. L'opinion exprime nos désirs et nos intérêts, non le réel. Croire qu'une potion guérit parce qu'on désire guérir, croire qu'un groupe ethnique est inférieur parce qu'on a besoin de le mépriser : l'opinion maquille le besoin en savoir.

Conséquence : la première tâche de l'esprit scientifique est de rompre avec l'opinion, c'est-à-dire avec soi-même en tant qu'il désire et croit sans examen.

2.3 L'obstacle épistémologique et la rupture épistémologique

Si la science se construit contre l'opinion, c'est que l'opinion n'est pas un simple manque de savoir : elle est un faux savoir qui résiste. Bachelard forge pour cela deux notions fondamentales.

DÉFINITION Obstacle épistémologique

Un **obstacle épistémologique** est une représentation fausse mais séduisante — préjugé, image, expérience première, habitude de langage — qui s'interpose entre l'esprit et le réel et empêche la pensée scientifique de se former. Exemples bachelardiens : l'expérience première (ce que les sens semblent montrer immédiatement), l'obstacle verbal (croire qu'on comprend parce qu'on a un mot), l'obstacle animiste (prêter des intentions aux choses), l'obstacle substantialiste (croire que derrière tout phénomène il y a une « substance » cachée).

L'obstacle n'est pas l'ignorance : l'ignorant peut apprendre, car il sait qu'il ne sait pas. L'obstacle est pire : c'est un **savoir apparent** qui se croit vrai et bloque toute remise en question. Le préjugé tribal, la rumeur, la superstition sont des obstacles épistémologiques : ils donnent l'illusion d'expliquer, donc ils dispensent de chercher.

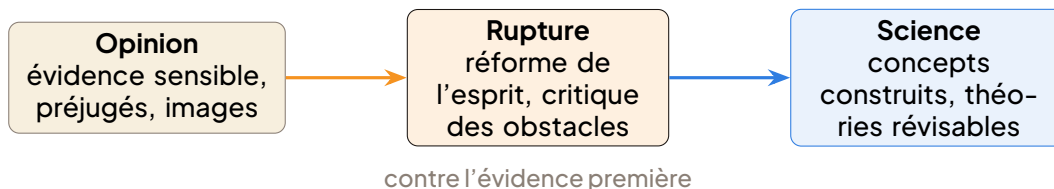
Face à l'obstacle, la seule issue est la **rupture** :

DÉFINITION Rupture épistémologique

La **rupture épistémologique** est le moment où la science rompt radicalement avec le sens commun et l'évidence sensible pour construire des concepts nouveaux. Le progrès scientifique n'est pas une accumulation continue de connaissances, mais une série de ruptures : on ne complète pas l'erreur, on la détruit.

EXEMPLE La Terre tourne : la rupture copernicienne

Pendant des siècles, l'évidence sensible était claire : le Soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, donc il tourne autour de la Terre, immobile sous nos pieds. C'est l'expérience première, partagée par tous. Or Copernic, puis Galilée, affirment le contraire : c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. La science dit ici l'exact opposé de ce que montrent les sens. Il a fallu rompre avec l'évidence, construire des instruments (la lunette), des calculs, une théorie nouvelle. Galilée fut d'ailleurs condamné par l'Église en 1633 : la rupture épistémologique dérange toujours les certitudes établies. Autre exemple : pour le sens commun, une table est un solide plein ; la physique moderne enseigne qu'elle est faite d'atomes, donc essentiellement de vide. Là encore, la science contredit l'image première.



Selon Bachelard, la connaissance scientifique ne prolonge pas l'opinion : elle s'en détache par une rupture.

ATTENTION Ne pas confondre opinion et hypothèse

Piège classique : dire que « la science n'est qu'une opinion parmi d'autres ». C'est un contresens radical sur Bachelard. L'opinion est un jugement sans fondement ni méthode ; l'hypothèse scientifique, au contraire, est une conjecture construite, contrôlée, soumise à l'épreuve de l'expérience. La science rompt avec l'opinion précisément parce qu'elle accepte de se justifier devant les faits. Confondre les deux, c'est dissoudre toute différence entre le savoir et la rumeur — et c'est le sophisme préféré de tous les obscurantismes.

2.4 Le critère de réfutabilité : le complément de Popper

Bachelard nous a dit comment la science se forme (par rupture avec l'opinion). Reste une question pratique, très utile au baccalauréat : **comment reconnaître concrètement une théorie scientifique ?** Le philosophe autrichien Karl Popper (1902–1994), dans *La Logique de la découverte scientifique* (1934), propose un critère décisif : la **réfutabilité** (ou falsifiabilité).

PROPRIÉTÉ Le critère de Popper

Selon Popper, une théorie est scientifique si et seulement si elle peut être mise à l'épreuve et éventuellement réfutée par l'expérience. Une théorie scientifique prend des risques : elle formule des prédictions précises qui pourraient se révéler fausses. Inversement, un discours compatible avec tous les faits possibles — qu'aucune expérience ne pourrait jamais contredire — n'est pas une science, mais une croyance (ou une pseudo-science). On ne prouve jamais définitivement une théorie ; on la corrobore en tentant sans succès de la réfuter.

L'idée est puissante : ce qui fait la force d'une théorie, ce n'est pas qu'elle résiste à tout, mais qu'elle s'expose à l'épreuve. La théorie d'Einstein sur la déviation de la lumière par la gravitation prédisait une valeur précise, observable lors d'une éclipse : si l'observation de 1919 avait donné un autre résultat, la théorie aurait été réfutée. C'est ce courage devant les faits qui la rend scientifique.

EXEMPLE Pourquoi l'astrologie n'est pas une science

Appliquons le critère de Popper à l'astrologie, très répandue dans les journaux et sur les réseaux sociaux. L'horoscope annonce : « Une rencontre importante est possible cette semaine ; des tensions peuvent survenir, mais aussi des opportunités. » Remarquons que cette prédiction est compatible avec tout : si vous rencontrez quelqu'un, elle est confirmée ; si vous ne rencontrez personne, la rencontre était seulement « possible » ; si vous vous disputez, c'étaient les « tensions » ; si tout va bien, ce sont les « opportunités ». Aucune expérience ne pourrait jamais la réfuter. Or, selon Popper, un discours irréfutable n'apprend rien sur le réel : l'astrologie est une croyance, non une science. Le même raisonnement vaut pour bien des maraboutages et des prédictions de devins : leurs énoncés sont construits pour ne jamais pouvoir échouer.

MÉTHODE Distinguer une théorie scientifique d'une croyance

Face à un discours qui prétend au savoir (une théorie, une rumeur, une annonce sur WhatsApp), pose-toi trois questions :

1. Est-elle fondée sur des faits observables ? Des données vérifiables, des mesures, des expériences reproductibles — ou seulement des témoignages et des « on-dit » ?

2. Formule-t-elle des prédictions précises ? Dit-elle clairement ce qui doit arriver si elle est vraie — ou reste-t-elle assez vague pour convenir à tout ?
3. Peut-elle être réfutée par l'expérience ? Peut-on imaginer un fait qui la contredirait ? Si non, c'est une croyance, pas une science (critère de Popper).

Une théorie qui passe ces trois épreuves mérite d'être prise au sérieux ; celle qui les refuse demande à être crue, non à être comprise.

2.5 Conséquence : une vérité révisable, et c'est une force

De Bachelard et de Popper découle une conséquence capitale : la vérité scientifique est **révisable et provisoire**. La science ne possède aucune vérité absolue et définitive ; toute théorie peut être un jour rectifiée ou remplacée. La mécanique de Newton, triomphante pendant deux siècles, a été dépassée par la relativité d'Einstein pour les grandes vitesses et les champs gravitationnels intenses — sans pour autant devenir « fausse » : elle reste valable dans son domaine d'application (vitesse faible, gravitation faible).

Faut-il s'en scandaliser ? Non : c'est précisément ce qui distingue la science du dogme. Le dogme religieux ou idéologique se proclame intangible et interdit toute révision ; la science, elle, inscrit dans sa propre méthode la possibilité de son dépassement. Une théorie révisable est une théorie vivante, qui accepte l'épreuve des faits et s'enrichit de ses échecs. La faiblesse appartient au discours qui ne peut pas se tromper, car il ne dit rien.

ATTENTION « Révisable » ne veut pas dire « faux »

Erreur fréquente dans les copies : conclure que, puisque les théories scientifiques sont révisables, « la science ne dit rien de vrai » ou « tout se vaut ». C'est un sophisme. Une théorie révisable n'est pas une théorie fausse : c'est une théorie qui accepte l'épreuve des faits et qui, tant qu'elle y résiste, est la meilleure connaissance disponible. La physique actuelle pourra être dépassée ; il n'empêche qu'elle permet de soigner, de construire des ponts, d'envoyer des satellites. La révisabilité est la condition du progrès, non le signe de l'erreur.

EXERCICE RÉSOLU 2 Sujet de dissertation : « La science est-elle une opinion comme les autres ? »

Énoncé. On entend souvent : « Chacun a son opinion, les scientifiques ont la leur. » La science est-elle une opinion comme les autres ?

SOLUTION

Correction détaillée.

Analyse du sujet. Le sujet oppose deux termes : « science » et « opinion ». L'enjeu est de

savoir si la connaissance scientifique se réduit à un point de vue subjectif parmi d'autres. La notion mobilisée est l'épistémologie ; les auteurs de référence sont Bachelard et Popper. Il faut éviter deux écueils symétriques : le dogmatisme (la science posséderait la vérité absolue) et le relativisme (toutes les opinions se valent).

Plan dialectique en trois parties.

I. La science ressemble à l'opinion : elle est aussi un discours humain, faillible. Les savants sont des hommes : ils ont des préjugés, des intérêts, des écoles rivales. L'histoire des sciences montre des erreurs tenaces (le géocentrisme, la « pierre philosophale » des alchimistes). De plus, toute théorie est révisable (Popper) : la science ne possède pas la vérité absolue. On peut donc être tenté de la ranger parmi les opinions.

II. Mais la science se construit précisément contre l'opinion. C'est la thèse de Bachelard : « l'opinion pense mal ; elle ne pense pas », car elle traduit des besoins en connaissances. La science, elle, procède par rupture épistémologique : elle détruit les évidences premières (la Terre « immobile »), construit des concepts, soumet ses hypothèses à l'expérience. Surtout, elle accepte le critère de réfutabilité (Popper) : une théorie scientifique prend le risque d'être contredite par les faits, ce qu'aucune opinion n'accepte. L'opinion veut avoir raison ; la science veut savoir si elle a tort.

III. La science n'est donc pas une opinion, mais une croyance rectifiable — et c'est sa force. La science n'échappe pas à l'erreur : elle l'institutionnalise comme moteur de progrès. Sa vérité est provisoire, mais justifiée : fondée sur des faits observables, des prédictions précises, des épreuves réussies. Contrairement à l'opinion, elle peut démontrer publiquement ce qu'elle affirme. Conclusion : la science n'est pas une opinion parmi d'autres, car elle est le seul discours qui accepte d'être jugé par le réel — ce qui ne l'empêche pas de rester humble, comme le montrera l'étude de ses limites.

Conseil de rédaction. Dans l'introduction, accrochez par une situation concrète (une rumeur de santé sur les réseaux sociaux opposée à un avis médical), définissez « opinion » et « science », puis annoncez le problème : la différence entre eux est-elle de degré ou de nature ?

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'**épistémologie** est l'étude critique des sciences : de leurs concepts, de leurs méthodes et de la validité de leurs résultats (sens large : théorie de la connaissance scientifique ; sens étroit : critique d'une discipline particulière).
- Pour Bachelard, la science se construit contre l'opinion et l'évidence sensible : « Rien n'est donné, tout est construit. » Elle suppose de vaincre les **obstacles épistémologiques** par des **ruptures épistémologiques**.
- Pour Popper, une théorie est scientifique si elle est **réfutable** : elle doit pouvoir être mise à l'épreuve et contredite par l'expérience. L'astrologie échoue à ce test.
- La vérité scientifique est donc révisable et provisoire : non pas une faiblesse, mais la marque d'un savoir qui accepte le jugement des faits et qui, de ce fait, progresse.

Ainsi, la science se juge elle-même : elle n'est ni une opinion ni un dogme, mais un savoir construit, contrôlé et perfectible. Reste à évaluer ce que cette puissance vaut pour l'homme : la science transforme-t-elle toujours la nature et la vie humaine pour le mieux ? C'est la question de la valeur de la science, que nous aborderons dans la section suivante.

3 LA VALEUR DE LA SCIENCE : PUISSANCE ET ÉPANOUISSEMENT

Dans la section précédente, nous avons examiné la science de l'intérieur : grâce à l'épistémologie, elle s'est jugée elle-même, a précisé ses critères de validité et ses méthodes. Mais une question demeure, et elle concerne chacun de nous dans sa vie quotidienne : à quoi sert la science ? Pourquoi une société devrait-elle investir dans les laboratoires, former des chercheurs, enseigner la physique et la biologie à ses enfants ? Autrement dit, quelle est la **valeur** de la science pour l'homme ? C'est à cette question — qui est d'abord une question de vie, avant d'être une question d'examen — que cette section est consacrée. Nous verrons que la science vaut doublement : par la **puissance** qu'elle donne sur la nature, et par l'**épanouissement** qu'elle procure à l'esprit humain. Nous rencontrerons enfin une tentation qu'il faut connaître pour la discuter : le **scientisme**.

3.1 La science comme puissance : transformer la nature

Le problème. L'homme est un être fragile : il souffre du froid, de la faim, des maladies, de la fatigue. Face à une nature souvent hostile — sécheresses, épidémies, inondations —, deux attitudes sont possibles. La première consiste à subir et à supplier : attribuer les maux à des forces mystérieuses et chercher à les apaiser. La seconde consiste à comprendre pour agir : connaître les causes des phénomènes afin de produire les effets désirés. La science choisit résolument la seconde voie. Sa première valeur est donc **pratique** : elle est un moyen de **transformation de la nature** au service de la vie humaine.

PROPRIÉTÉ Descartes : devenir « maîtres et possesseurs de la nature »

Dans la sixième partie du Discours de la méthode (1637), Descartes explique pourquoi il a décidé de publier ses recherches. La connaissance des lois de la nature, écrit-il, peut nous rendre « comme maîtres et possesseurs de la nature ». Son argumentation est rigoureuse : connaître « la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent », c'est pouvoir les employer « à tous les usages auxquels elles sont propres ». Autrement dit, connaître les causes, c'est acquérir le pouvoir de produire les effets. Descartes précise les fruits attendus de cette science pratique : la santé (il rêve d'une médecine capable de prolonger la vie), les commodités de l'existence, et l'allègement du travail grâce à des machines. La science ne vaut donc pas seulement comme contemplation de la vérité : elle vaut par sa **fécondité pratique**.

Un demi-siècle avant Descartes, le philosophe anglais Francis Bacon (1561–1626) avait déjà formulé ce lien entre connaissance et puissance. Dans ses *Meditationes Sacrae* (1597), il écrit : « Scientia potentia est » (« La connaissance est pouvoir »). Dans le *Novum Organum*, il précise

que la science véritable doit «étendre les bornes de la puissance humaine » sur les choses. On ne commande la nature qu'en lui obéissant, c'est-à-dire en connaissant ses lois : c'est parce que nous savons comment le virus se transmet que nous pouvons l'empêcher de se transmettre.

La technique appliquée : la science devenue efficace. La **technique** est l'application pratique des connaissances scientifiques. Trois domaines illustrent cette puissance transformatrice :

- **La médecine** : la vaccination, les antibiotiques, la chirurgie, l'imagerie médicale ont fait reculer la mortalité. Des maladies autrefois mortelles ou terrifiantes (variole, poliomyélite) ont été éradiquées ou presque.
- **L'agriculture** : la sélection des semences, les engrais, l'irrigation, la mécanisation permettent de nourrir des populations immenses — enjeu vital pour un continent africain en forte croissance démographique.
- **Les communications** : de l'imprimerie au téléphone mobile, la science a aboli les distances. Le paysan camerounais consulte aujourd'hui les prix du marché sur son téléphone ; l'étudiant de Maroua suit un cours donné à Yaoundé.

EXEMPLE La lutte contre le paludisme au Cameroun

Le paludisme, transmis par la piqure de moustiques anophèles, reste l'une des premières causes de mortalité infantile au Cameroun. Face à ce fléau, deux attitudes s'opposent. L'attitude pré-scientifique attribue la fièvre à un sortilège ou à une colère et en appelle au seul recours traditionnel ou magique — avec le risque de perdre un temps précieux. L'attitude scientifique identifie la cause (le parasite *Plasmodium*), le vecteur (le moustique) et en tire des effets maîtrisés : moustiquaires imprégnées d'insecticide distribuées aux familles, pulvérisations intra-domiciliaires, traitements à base d'artémisinine, et désormais campagnes de vaccination des enfants. Ici, la formule de Bacon prend chair : parce que la science sait, l'homme peut — il peut transformer un environnement hostile en environnement protecteur de la vie.

ATTENTION Ne pas confondre science et technique

La **science** est une démarche de connaissance (comprendre le vrai) ; la **technique** est une démarche d'action (produire l'utile). Elles sont liées mais distinctes : il a existé des techniques sans science (l'artisanat empirique) et il existe des sciences sans application immédiate (les mathématiques pures). Dire que la science vaut par la technique, c'est souligner sa fécondité, non réduire la science à un instrument. Nous verrons dans la section suivante que cette distinction sera décisive pour juger des limites de la science.

3.2 La science comme épanouissement : libérer l'esprit humain

Le problème. La science ne transforme pas seulement la nature extérieure : elle transforme l'homme lui-même. L'ignorance n'est pas un simple vide ; elle se remplit de peurs, de croyances angoissantes, de superstitions qui enchaînent l'esprit. Celui qui ne connaît pas les causes vit

dans la crainte : l'éclipse est un présage, la maladie un châtement, la foudre une punition. La science, en expliquant, **désensorcelle** le monde : elle libère l'homme de l'ignorance, de la peur et de la superstition.

C'est là sa seconde valeur : une valeur **humaine** et **culturelle**. Comprendre que le paludisme vient d'un parasite et non d'un sort, c'est à la fois se protéger efficacement et se délivrer de l'angoisse de vivre entouré d'ennemis invisibles. La vaccination illustre ce double bénéfice : elle sauve des corps, mais elle suppose aussi que les esprits aient renoncé aux explications magiques de la maladie pour adopter l'explication biologique.

PROPRIÉTÉ La valeur morale de la science : honnêteté et esprit critique

La pratique scientifique forme des vertus intellectuelles qui débordent le laboratoire. Le savant doit : reconnaître l'évidence même quand elle contredit ses préférences (**honnêteté intellectuelle**) ; soumettre ses hypothèses à l'épreuve publique de l'expérience et de la discussion (**esprit critique**) ; accepter de réviser ses théories devant les faits (**humilité**). La science est ainsi une école de probité : elle apprend à distinguer ce que l'on sait de ce que l'on croit, à exiger des preuves avant d'adhérer, à argumenter au lieu d'imposer. En ce sens, elle contribue à l'**épanouissement humain** : elle fait de l'homme un être capable de juger par lui-même, donc un être plus libre et plus responsable.

EXPÉRIENCE Lecture guidée : Descartes, Discours de la méthode, VI

Lisons ce passage célèbre : « [...] il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, [...] nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature » (Descartes, Discours de la méthode, VI).

1. Repérer la thèse : Descartes oppose deux philosophies — la spéculative (qui contemple sans produire) et la pratique (qui connaît pour agir). Sa thèse : la science nouvelle doit être pratique.
2. Dégager l'argument : connaître les causes (la force du feu, de l'eau...) donne le pouvoir de produire les effets (employer ces forces « à tous les usages »). La connaissance est donc puissance.
3. Saisir l'enjeu : il s'agit du bien-être de l'humanité — Descartes évoque ailleurs dans le texte la santé, « le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie ».
4. Discuter : le « comme » est important — l'homme ne devient pas propriétaire absolu de la nature, il se rend « comme » maître, c'est-à-dire qu'il accroît sa maîtrise sans jamais l'achever. Cette nuance prépare la critique des limites (section suivante).

3.3 Le scientisme : quand la valeur de la science devient absolue

Le problème. Si la science est si puissante et si libératrice, ne faut-il pas lui accorder la première place — voire la seule ? Ne doit-elle pas remplacer la religion, la morale, la philosophie, et résoudre un jour tous les problèmes humains ? Cette tentation a un nom : le **scientisme**.

DÉFINITION Le scientisme

Le **scientisme** (du latin *scientia*, « connaissance ») est la doctrine qui accorde à la science une valeur absolue : elle fait de la science le modèle unique de toute connaissance légitime et la considère comme la solution à tous les problèmes humains — y compris les problèmes moraux, politiques, esthétiques ou existentiels. Il faut la distinguer soigneusement de la science elle-même : la science est une démarche de connaissance ; le scientisme est une idéologie, c'est-à-dire un système de croyances qui absolutise cette démarche.

ATTENTION Erreur fréquente au Baccalauréat : confondre « science » et « scientisme »

Beaucoup de copies traitent la question « la science peut-elle tout ? » en confondant deux jugements : « la science est précieuse » (thèse juste) et « seule la science dit le vrai » (thèse scientifique, discutable). Or on peut valoriser pleinement la science sans être scientifique. Reconnaître que la science guérit, nourrit, éclaire, n'implique nullement qu'elle puisse répondre aux questions « que dois-je faire ? », « qu'est-ce qu'une vie réussie ? », « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? ». Critiquer le scientisme, ce n'est donc pas critiquer la science : c'est refuser qu'on lui fasse porter plus qu'elle ne peut porter.

Les arguments du scientisme. Pour discuter le scientisme honnêtement, il faut d'abord comprendre ce qui le rend séduisant :

- **Les succès indéniables de la science** : aucune autre entreprise humaine n'a transformé l'existence aussi profondément. Pourquoi ce qui réussit si bien dans la nature échouerait-il dans la société ?
- **Sa fécondité technique** : la science ne se contente pas de parler, elle produit — médicaments, machines, récoltes. Ses résultats sont vérifiables par tous.
- **Sa rigueur démonstrative** : là où les opinions se contredisent sans fin, la science tranche par la preuve et l'expérience. Elle offre un modèle de certitude.
- **Son universalité** : une loi physique vaut à Yaoundé comme à Tokyo. La science transcende les cultures, les tribus, les frontières — ne serait-elle pas le langage commun de l'humanité ?

PROPRIÉTÉ Auguste Comte et la loi des trois états (complément utile au Bac)

Auguste Comte (1798–1857), fondateur du **positivisme**, donne au scientisme sa forme

historique la plus achevée. Selon sa loi des trois états, l'esprit humain, dans chaque domaine, passe nécessairement par trois états successifs :

1. l'état théologique : on explique les phénomènes par des volontés surnaturelles (dieux, esprits);
2. l'état métaphysique : on remplace les dieux par des entités abstraites (la « nature », l'« essence », la « cause »);
3. l'état positif (ou scientifique) : on renonce à chercher les causes cachées pour établir, par l'observation et le raisonnement, les lois constantes des phénomènes.

Pour Comte, l'état positif est l'état définitif de la raison humaine : l'humanité adulte doit abandonner les explications religieuses et métaphysiques, enfantines ou adolescentes, pour ne retenir que le savoir scientifique — y compris une « physique sociale », la sociologie, dont Comte est le fondateur. Cette théorie illustre parfaitement le scientisme : la science n'y est pas un savoir parmi d'autres, mais le terme de l'histoire de l'esprit humain.

LESAVAIS-TU ? D'où vient le mot « positivisme » ?

C'est Auguste Comte qui a imposé le mot positivisme. « Positif » désigne ce qui repose sur des faits établis — ce qui est « posé » devant nous et vérifiable — par opposition aux explications surnaturelles (théologie) et aux abstractions spéculatives (métaphysique). Pour Comte, le savoir positif est relatif (il décrit les lois, non l'absolu), mais il est le seul savoir solide. Le mot a connu une fortune mondiale : le drapeau du Brésil porte encore la devise positiviste « *Ordem e Progresso* » (Ordre et Progrès), héritée directement de la philosophie de Comte.

EXERCICE RÉSOLU 3 Sujet de dissertation : « La science peut-elle répondre à toutes les questions de l'homme ? »

Énoncé. Après avoir rappelé ce qui fait la valeur de la science, vous discuterez la thèse selon laquelle elle peut répondre à toutes les questions humaines.

SOLUTION

Correction détaillée.

1. Analyse du sujet. Le sujet oppose la puissance de la science (elle répond à beaucoup de questions) à sa prétendue totalité (à toutes les questions). Le mot-clé est « toutes » : c'est lui qui engage la thèse scientiste. La tension : faut-il passer de « la science est très féconde » à « la science est le seul savoir légitime » ?

2. Plan dialectique en trois parties.

Thèse — La science répond puissamment aux questions de l'homme. Elle transforme la nature : connaître les causes permet de produire les effets (Descartes : se rendre «

comme maîtres et possesseurs de la nature » ; Bacon : « Scientia potentia est »). Elle libère l'esprit de l'ignorance, de la peur et de la superstition (exemple : la vaccination et la lutte contre le paludisme au Cameroun). Elle forme l'honnêteté intellectuelle et l'esprit critique. Ses succès, sa rigueur et son universalité fondent la séduction du scientisme (Comte : l'état positif comme état définitif de la raison).

Antithèse — Mais il est des questions qui échappent à sa méthode. La science répond au « comment » (les lois des phénomènes), non au « pourquoi » du sens : elle ne dit ni ce qui est bien ou mal, ni ce qu'est une vie digne, ni ce que vaut une œuvre d'art. Le scientisme commet un abus : il transforme une méthode, valide dans son domaine, en idéologie absolue. Confondre science et scientisme, c'est oublier qu'on peut valoriser la science sans l'absolutiser.

Synthèse — Savoir scientifique et sagesse. La science est une condition nécessaire du progrès humain, mais non une condition suffisante du bonheur et de la justice. À la question « que pouvons-nous faire ? », elle répond magnifiquement ; aux questions « que devons-nous faire ? » et « qu'est-il permis d'espérer ? », il faut la réflexion morale, la sagesse et la philosophie. La science peut donc répondre à toutes les questions de fait et de moyens, non à toutes les questions de sens et de fins.

3. Conseils de rédaction. Citer Descartes et Bacon dans la thèse ; nommer le scientisme et Comte pour caractériser la position discutée ; terminer en annonçant la distinction savoir/sagesse, qui sera développée dans la suite du cours.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La science vaut d'abord par sa **fécondité pratique** : connaître les causes, c'est pouvoir produire les effets (Descartes : « maîtres et possesseurs de la nature » ; Bacon : « Scientia potentia est »). Médecine, agriculture, communications en témoignent.
- Elle vaut aussi par son **valeur humaine** : elle libère de l'ignorance, de la peur et de la superstition, et forme l'honnêteté intellectuelle et l'esprit critique.
- Le **scientisme** est l'idéologie qui absolutise la science : modèle unique de connaissance, solution à tous les problèmes. Il se fonde sur les succès, la rigueur et l'universalité de la science (Comte : loi des trois états).
- Piège majeur : confondre science (démarche) et scientisme (idéologie). On peut — et on doit — valoriser la science sans être scientifique.

La valeur de la science est donc immense, et le scientisme s'en nourrit. Mais une doctrine qui promet tout doit être éprouvée : la science peut-elle vraiment tout ? Ne rencontre-t-elle pas des limites — dans son objet, dans ses usages, dans ses prétentions ? C'est l'objet de la section suivante.

4 LES LIMITES DE LA SCIENCE ET LA CRITIQUE DU SCIENTISME

Nous venons de le voir : la science est une puissance admirable. Elle transforme la nature, soulage la souffrance, prolonge la vie, émancipe l'esprit des préjugés. Aucun esprit honnête ne saurait le nier. Mais précisément, parce que la science est puissante, une tentation guette : celle de lui demander plus qu'elle ne peut donner, celle d'en faire une religion nouvelle, capable de répondre à toutes les questions et de guider à elle seule l'existence humaine. Cette tentation a un nom : le **scientisme**. Or une question simple suffit à l'ébranler : la science peut-elle nous dire ce que nous devons faire de tout ce qu'elle nous permet de faire ? Elle sait fabriquer la bombe ; sait-elle s'il est juste de s'en servir ? Elle sait prolonger la vie ; sait-elle ce qui rend une vie digne d'être vécue ? C'est le moment de mesurer les **limites** de la science — non pour la détruire, mais pour la situer à sa juste place.

4.1 Ce que la science ne peut pas dire : le sens et les valeurs

DÉFINITION La limite de la science

Une **limite** de la science est un domaine ou une question que la méthode scientifique ne peut, par principe, atteindre : le sens de l'existence, les valeurs morales, la finalité de l'action humaine. Il ne s'agit pas d'une ignorance provisoire qu'un progrès futur comblerait, mais d'une impossibilité structurelle : ces questions ne relèvent ni de l'observation, ni de l'expérimentation, ni de la modélisation mathématique.

Commençons par une distinction élémentaire mais décisive. La science répond au **comment**, non au **pourquoi** (au sens de la finalité). Elle décrit les mécanismes : comment tombe une pierre, comment se transmet une maladie, comment se forme une étoile. Mais elle se tait sur le sens : pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Pourquoi vivre ? Vers quoi orienter notre existence ? Un astrophysicien peut décrire avec une précision vertigineuse la naissance de l'univers ; aucune de ses équations ne répond à la question que se pose l'élève de Terminale une nuit d'insomnie : « à quoi bon ? ».

De même, la science est muette sur les **valeurs**. Elle dit ce qui est, non ce qui doit être. C'est la célèbre distinction entre le **fait** et la **valeur**, que David Hume a formulée en montrant qu'on ne peut déduire un « il faut » d'un « est » (loi de Hume ou guillotine de Hume). De l'énoncé « les hommes sont inégaux en force et en talents », on ne peut pas déduire scientifiquement « il faut donc les traiter inégalement en droits » : la justice est un choix moral, non une conclusion d'expérience. Aucun laboratoire ne fabrique du bien et du mal, aucun microscope ne révèle la dignité humaine. L'**objectivité** scientifique porte sur les faits vérifiables intersubjectivement ; elle ne s'étend pas aux jugements de valeur.

EXEMPLE La bombe, le génome et le proverbe

La science peut fabriquer une arme nucléaire : la physique d'Einstein et de Fermi l'a ren-

due possible. Mais la science ne peut pas décider s'il est juste de l'utiliser. Cette décision relève de l'**éthique** et de la **sagesse**. On sait qu'Einstein lui-même, dont l'équation $E = mc^2$ avait ouvert la voie, éprouva un profond regret après Hiroshima et milita pour le désarmement (manifeste Russell-Einstein, 1955) : le savant avait fourni le moyen, mais c'est le moraliste en lui qui jugea la fin. De même aujourd'hui : la biologie (CRISPR-Cas9) sait modifier le génome humain ; dire jusqu'où il est permis de le faire est une question de philosophie morale et de droit, non de biologie. Comme le dit le proverbe bamiléké : « La machette ne sait pas si elle coupe l'igname pour le festin ou le bras du frère ». La technique est la machette ; la sagesse, c'est celui qui la tient et choisit la cible.

ATTENTION Ne pas confondre limite et échec

Dire que la science a des limites ne signifie pas qu'elle a échoué. Une limite n'est pas une faute : c'est la frontière d'un territoire. La science est souveraine dans son domaine — l'explication des phénomènes naturels —, mais ce domaine n'épuise pas le réel humain. Et surtout : critiquer le scientisme n'est pas critiquer la science. Dénoncer les limites de la science n'autorise en rien à revenir aux superstitions, à la sorcellerie ou aux charlatans qui prétendent guérir par des gris-gris ce que la médecine soigne. Ce serait commettre le sophisme de l'épouvantail : parce que la science ne dit pas tout, on conclurait qu'elle ne dit rien de vrai. L'esprit critique exige de distinguer « la science ne sait pas tout » (vrai) de « la science ne sait rien » (faux).

4.2 Bergson : ce que l'intelligence scientifique laisse échapper

La critique la plus profonde des prétentions totalitaires de la science vient d'Henri Bergson (1859–1941). Son argument n'est pas moral mais méthodologique : il porte sur l'instrument même de la science, l'**intelligence**.

PROPRIÉTÉ Bergson : l'intelligence, la matière et la durée

Selon Bergson (*L'Évolution créatrice*, 1907 ; *Introduction à la métaphysique*, 1903), l'intelligence est une fonction vitale faite pour agir sur la matière inerte : elle est l'outil par lequel l'homme fabrique des outils. Elle connaît donc parfaitement le solide, le discontinu, le mesurable, ce qui se répète (l'espace homogène). Mais précisément parce qu'elle découpe le réel en éléments immobiles et juxtaposés — comme le cinéma recompose le mouvement à partir d'images fixes —, elle laisse échapper ce qui est devenir pur : la **durée** vécue, la vie, la conscience. D'où la nécessité de l'**intuition**, effort sympathique par lequel on se place à l'intérieur du réel pour le saisir dans son mouvement même. L'intuition ne remplace pas la science : elle la complète en atteignant ce que l'intelligence spatialise.

L'image bergsonienne du cinéma est éclairante. Une minute de joie vécue ne ressemble en rien

à soixante secondes mesurées au chronomètre : la durée de la conscience est qualitative, elle se condense ou s'étire selon que l'on attend un être cher ou que l'on s'ennuie en cours. Or la science ne connaît que le temps spatialisé, découpé en instants identiques ($t_1, t_2, t_3...$). De même, la biologie explique admirablement les mécanismes de la cellule, mais « la vie » elle-même, cet élan vital qui invente sans cesse des formes nouvelles, se dérobe à toute formule close. La science connaît ce qui se répète (lois générales) ; or la vie, la conscience, la liberté ne se répètent jamais exactement.

LES AVAIS-TU ? Un philosophe prix Nobel

Bergson reçut en 1927 le prix Nobel... de littérature, tant sa philosophie de la durée avait marqué la culture de son temps. Ses cours au Collège de France attiraient une foule si dense qu'il fallait parfois réserver sa place des semaines à l'avance. Preuve que la critique des limites de la science n'est pas l'affaire d'esprits rétrogrades, mais peut venir des plus grands penseurs modernes, au cœur même de la rationalité occidentale.

4.3 La puissance sans orientation : les dangers techniques

La science donne des moyens. Mais un moyen, par définition, ne choisit pas sa fin. C'est là le danger majeur de la civilisation technique : la puissance croît plus vite que la sagesse qui devrait la gouverner.

- La physique nucléaire a produit la bombe atomique, capable d'anéantir l'humanité (Hiroshima, Nagasaki, dissuasion nucléaire).
- La génétique ouvre la voie à des manipulations de l'embryon humain (eugénisme, bébés « sur mesure ») dont nul ne mesure toutes les conséquences anthropologiques.
- L'industrie, fille de la science appliquée, pollue les sols, les fleuves (le Wouri, le Niger) et l'atmosphère, au point de menacer les conditions mêmes de la vie sur Terre (changement climatique).

Gaston Bachelard, pourtant philosophe de la science, affirmait que « la science crée la philosophie » (La formation de l'esprit scientifique, 1938) : la science oblige la pensée à se renouveler par des ruptures épistémologiques. Mais cela signifie aussi que la science a besoin d'être jugée par une réflexion qui la dépasse. La technique sans réflexion éthique est aveugle : elle avance parce qu'elle peut avancer, sans jamais se demander si elle doit le faire. Le vieux sage du village camerounais qui demande, devant toute entreprise nouvelle, « cela est-il bon pour la communauté et pour nos enfants ? » pose exactement la question que la technique, seule, ne se pose jamais.

EXPÉRIENCE Lecture guidée : Rabelais, « science sans conscience »

Dans Pantagruel (1532), Rabelais fait dire à Gargantua, écrivant à son fils : « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Analysons cette formule pas à pas.

1. Science désigne ici le savoir en général, le savoir-faire, la puissance de connaître et

d'agir (le pouvoir technique).

2. Conscience signifie la conscience morale : la capacité de discerner le bien du mal et de vouloir le bien (le devoir éthique).
3. Ruine de l'âme : le savoir dépourvu de moralité ne reste pas neutre ; il détruit celui qui le possède — et les autres avec lui. La puissance sans loi intérieure se retourne contre son possesseur.

L'argument de Rabelais est donc le suivant : le savoir est une puissance, et toute puissance sans loi intérieure se retourne contre son possesseur. L'homme savant mais sans conscience devient plus dangereux que l'ignorant, car il dispose de moyens plus grands pour faire le mal. Le génie de la formule tient à sa symétrie : science et conscience sont faites l'une pour l'autre ; séparées, la première devient ruine et la seconde impuissance.

4.4 La science elle-même reconnaît ses limites

Il serait injuste de présenter la science comme orgueilleuse par essence. Bien au contraire : la science authentique est la seule forme de savoir qui accepte d'être corrigée. Toute théorie scientifique est **révisable** (Karl Popper, *La logique de la découverte scientifique*, 1934) : elle vaut jusqu'à preuve du contraire (falsifiabilité), et l'histoire des sciences — de Ptolémée à Copernic, de Newton à Einstein — n'est qu'une succession de révisions (ruptures épistémologiques chez Bachelard). Le vrai savant dit volontiers « je ne sais pas encore », là où le dogmatique affirme sans preuve.

De plus, certains domaines échappent par principe à l'expérimentation : l'origine absolue de l'univers (que signifie « avant » le temps ?), le sens de la vie, l'existence de Dieu. Sur ces questions, la science ne peut ni affirmer ni nier : elle doit garder un silence méthodique. Celui qui prétend que « la science a prouvé que Dieu n'existe pas » sort de la science pour faire de la métaphysique matérialiste ; celui qui prétend qu'elle a prouvé son existence en sort tout autant (théisme concordiste).

	Scientisme (Comte, Cercle de Vienne)	Critique des limites (Bergson, Rabelais, Hume, Popper)
Statut de la science	Seul savoir valable (positivisme); elle remplacera religion et métaphysique	Savoir nécessaire mais non suffisant; autonomie de la philosophie
Sens de l'existence	Question « théologique » ou « métaphysique » vouée à disparaître (stade positif)	Question permanente, hors du champ scientifique (durée, intuition)
Valeurs morales	La science (sociologie, biologie) finira par les fonder scientifiquement	Elles relèvent de la conscience, de la volonté, de la sagesse (fait/valeur)
Vie et conscience	Réductibles à des mécanismes physico-chimiques (réductionnisme)	Saisissables seulement par l'intuition (Bergson); irréductibles au mécanisme
Risque majeur	Puissance technique sans orientation éthique (technocratie)	Régression vers l'irrationnel si l'on rejette la science (obscurantisme)

La position dialectique s'impose alors : la science est **nécessaire mais non suffisante**. Nécessaire, car sans elle nous retomberions dans l'obscurantisme, les épidémies et la misère; non suffisante, car elle ne dit ni le sens ni le bien. Il faut donc conjuguer le savoir scientifique avec la sagesse — ce sera l'objet de la section suivante.

MÉTHODE Construire une position dialectique en dissertation

Devant un sujet du type « La science peut-elle tout expliquer ? » ou « Faut-il craindre la science ? », évite les deux positions naïves :

1. La position triomphaliste (scientisme) : « la science a tout résolu ou résoudra tout » — contredite par les questions de sens et de valeur (fait/valeur, comment/pourquoi).
2. La position régressive (obscurantisme) : « la science est dangereuse, revenons aux traditions » — contredite par les bienfaits immenses de la médecine, de l'agriculture, des communications.

Construis plutôt un plan dialectique en trois temps :

1. La science est un savoir irremplaçable dans son domaine. Par l'observation, l'expérience, la théorie et la falsifiabilité, elle explique les phénomènes naturels avec une rigueur inégalée; ses succès techniques attestent sa vérité objective. Aucune autre forme de discours ne peut la remplacer dans ce domaine.
2. Mais ce domaine a des limites structurelles. La science dit ce qui est, non ce qui doit être (distinction fait/valeur, Hume); elle décrit les mécanismes, non le sens (le comment, non le pourquoi final); selon Bergson, son intelligence, faite pour la matière inerte et le mesurable, laisse échapper la durée, la vie et la conscience. Enfin, sa puissance technique, sans orientation morale, peut devenir destructrice.

3. Il faut donc articuler science et sagesse. La science elle-même reconnaît ses limites (révisabilité, silence sur l'absolu). La science est nécessaire mais non suffisante : elle fournit les moyens, la réflexion éthique et philosophique éclaire les fins. Conclusion : la science ne peut pas répondre à toutes les questions, et c'est précisément ce qui donne à la philosophie sa mission irremplaçable.

EXERCICE RÉSOLU 4

Sujet de dissertation : « La science peut-elle répondre à toutes les questions ? »

Rédige l'introduction et annonce le plan détaillé d'une dissertation sur ce sujet.

SOLUTION

Analyse du sujet. Le mot-clé est « toutes » : c'est lui qui porte le problème. « Répondre » signifie donner une réponse fondée, démontrée, objectivable. Le sujet oppose donc la puissance de la science (elle répond effectivement à d'innombrables questions de fait) à sa prétention totalitaire (le scientisme).

Introduction rédigée. Depuis que Pasteur a vaincu la rage et que l'homme a marché sur la Lune, la science apparaît comme la forme achevée du savoir : là où les croyances hésitent, elle démontre ; là où les traditions répètent, elle prouve. Dès lors, ne peut-on attendre d'elle qu'elle réponde un jour à toutes les questions que l'homme se pose, y compris les plus hautes : le sens de la vie, le bien, le mal, la justice ? Telle est la thèse du scientisme, d'Auguste Comte aux néopositivistes. Mais une question simple la met en difficulté : la science sait fabriquer la bombe atomique ; peut-elle dire s'il est juste de s'en servir ? Si elle répond au comment des choses, peut-elle répondre au pourquoi de l'existence ? Nous montrerons d'abord que la science répond effectivement, et seule elle, aux questions de fait ; puis qu'elle demeure impuissante devant les questions de sens et de valeur ; enfin qu'il faut donc articuler le savoir scientifique à la sagesse, selon la leçon de Rabelais : « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ».

Plan détaillé.

1. La science répond à toutes les questions qui relèvent de sa méthode. Par l'observation, l'expérience, la théorisation et le critère de falsifiabilité (Popper), elle explique les phénomènes naturels avec une rigueur inégalée ; ses succès techniques (médecine, agriculture, communications, énergie) attestent sa vérité objective. Aucune autre forme de discours ne peut la remplacer dans ce domaine de l'explication causale.
2. Mais certaines questions échappent par principe à sa méthode. La science dit ce qui est, non ce qui doit être (distinction fait/valeur, Hume) ; elle décrit les mécanismes, non le sens (le comment, non le pourquoi final) ; selon Bergson, son intelligence, faite pour la matière inerte et le mesurable, laisse échapper la durée, la vie et la conscience (intuition). Enfin, sa puissance technique, sans orientation morale, peut devenir destructrice (bombe, pollution, manipulations génétiques, surveillance algorithmique).

3. Il faut donc compléter la science par la sagesse. La science elle-même reconnaît ses limites (révisabilité des théories, silence méthodique sur Dieu, l'origine absolue et le sens). La science est nécessaire mais non suffisante : elle fournit les moyens, la philosophie et l'éthique éclairent les fins. Conclusion : la science ne peut pas répondre à toutes les questions, et c'est précisément ce qui donne à la réflexion philosophique sa mission irremplaçable auprès des sciences et de la cité.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une limite de la science est une question que sa méthode ne peut atteindre par principe : le sens, les valeurs, la finalité (impossibilité structurelle, non ignorance provisoire).
- La science répond au comment (mécanismes, causes), non au pourquoi (finalité, sens) ; elle dit le fait, non la valeur (distinction fait/valeur, Hume).
- Bergson : l'intelligence scientifique connaît le solide, le mesurable, le répétable (espace), mais manque la durée, la vie, la conscience (devenir) ; l'intuition la complète.
- La puissance technique sans éthique est aveugle et dangereuse : «Science sans conscience n'est que ruine de l'âme »(Rabelais) ; le proverbe africain rappelle que l'outil ne choisit pas son usage.
- La science est nécessaire mais non suffisante : critiquer le scientisme, ce n'est ni rejeter la science ni revenir aux superstitions (sophisme de l'épouvantail), c'est lui assigner sa juste place.

5 SAVOIR SCIENTIFIQUE ET SAGESSE : DEUX EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES

Nous venons de le voir : le scientisme commet une erreur grave lorsqu'il prétend que la science peut répondre à toutes les questions humaines. Mais cette critique soulève aussitôt une difficulté décisive. Si la science ne peut pas tout, que faut-il mettre à côté d'elle ? Faut-il revenir aux croyances traditionnelles, aux superstitions que nous avons combattues ? Non. Entre le savoir scientifique et l'obscurantisme, il existe une troisième voie, aussi ancienne que la philosophie elle-même : la **sagesse**. C'est elle que nous devons maintenant définir, distinguer de la science, puis articuler avec elle. L'enjeu est capital : comprendre que l'homme accompli n'est ni le technicien sans âme ni le sage ignorant, mais celui qui sait à la fois exiger des preuves et réfléchir au sens de son existence.

5.1 Qu'est-ce que la sagesse ?

L'intuition de départ. Pose-toi une question simple : connaître la formule chimique de l'eau, la vitesse de la lumière ou les mécanismes de la photosynthèse te dit-il comment tu dois vivre ? Te dit-il s'il faut pardonner à celui qui t'a offensé, comment affronter la mort d'un proche, pourquoi te lever le matin ? Évidemment non. Or ces questions-là sont les plus urgentes de l'existence humaine. C'est précisément à elles que répond la sagesse.

DÉFINITION La sagesse

La **sagesse** est la connaissance et la pratique de ce qui rend la vie humaine bonne et heureuse. Elle est un art de bien vivre : elle concerne les valeurs (le bien, le juste, le beau) et le sens de l'existence, et non les seuls faits. Là où la science décrit ce qui est et indique comment agir efficacement, la sagesse délibère sur ce qui vaut et sur la manière de conduire sa vie selon la raison.

L'étymologie éclaire déjà cette notion. Le mot « philosophie » vient du grec *philein* (aimer) et *sophia* (sagesse) : le philosophe est littéralement celui qui aime la sagesse, qui la désire sans prétendre la posséder totalement. La légende attribue à Pythagore cette invention du mot : face à un tyran qui l'admirait, il aurait refusé le titre de « savant » (*sophos*) pour se dire simplement « philosophe », amoureux d'une sagesse que nul homme ne détient en entier. La philosophie est donc née d'une exigence de sagesse, non de la seule accumulation des savoirs.

LESAVAIS-TU ? Le mot « philosophie » dit tout

« Philosophe » signifie ami de la sagesse, et non possesseur du savoir. Cette nuance est profonde : le savant peut accumuler des connaissances par orgueil ou par ambition ; le philosophe, lui, cherche un savoir qui transforme celui qui le cherche. Toute la tradition africaine de la palabre et des anciens du village repose sur la même intuition : on ne demande pas au vieillard des formules, on lui demande comment vivre, comment juger, comment réconcilier. Le sage est celui dont la vie même témoigne de sa connaissance.

La distinction fondamentale. On peut alors formuler la différence entre science et sagesse sous forme de deux questions :

	Savoir scientifique	Sagesse
Question posée	Comment agir efficacement ?	Pour quoi vivre et comment bien vivre ?
Objet	Les faits, les lois de la nature	Les valeurs, le sens, la conduite de la vie
Critère	La vérité démontrée, la preuve	Le bien, le bonheur, la justesse
Résultat	Le pouvoir sur la nature	La maîtrise de soi et l'épanouissement
Risque propre	L'efficacité aveugle, la destruction	L'aveuglement, si elle ignore les faits

ATTENTION Ne pas opposer science et sagesse comme des ennemies

L'erreur la plus fréquente dans les copies du Baccalauréat consiste à présenter la science et la sagesse comme deux rivales dont il faudrait choisir l'une contre l'autre. C'est un faux dilemme. La position philosophiquement attendue est leur articulation complémentaire : elles ne répondent pas aux mêmes questions, donc elles ne peuvent pas entrer en concurrence. Dire « la science est inutile, seule la sagesse compte » serait aussi absurde que dire « la sagesse est inutile, seule la science compte ». Le sujet de dissertation exige presque toujours de montrer comment elles se complètent.

5.2 La sagesse antique : un art de vivre éprouvé

C'est dans l'Antiquité grecque que la sagesse a été pensée avec le plus de force, comme une véritable thérapeutique de l'âme.

Socrate : le « connais-toi toi-même ». Socrate n'a rien écrit et ne prétendait détenir aucun savoir. Sa sagesse consiste à reconnaître son ignorance et à examiner sa vie. Sa formule célèbre, rapportée par Platon dans l'Apologie de Socrate, affirme qu'« une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». La sagesse socratique est donc d'abord un travail critique sur soi : qui suis-je ? Que vaut ma conduite ? Mes opinions sont-elles fondées ? Remarque que cette exigence rejoint l'esprit critique scientifique : le sage, comme le savant, refuse les opinions non examinées.

Épicure : maîtriser les désirs. Pour Épicure, le bonheur (ataraxie, la tranquillité de l'âme) s'obtient en distinguant les désirs : certains sont naturels et nécessaires (manger, boire), d'autres naturels mais non nécessaires (les plaisirs raffinés), d'autres enfin vains et vides (la richesse, la gloire). La sagesse consiste à satisfaire les premiers, modérer les seconds et éliminer les derniers. Épicure ajoute que la science elle-même — sa physique atomiste — sert la sagesse : comprendre que l'âme est mortelle et que les phénomènes naturels ont des causes naturelles délivre l'homme de la peur des dieux et de la mort. Ici, science et sagesse coopèrent déjà.

Les stoïciens : distinguer ce qui dépend de nous. Épictète ouvre son Manuel par une distinction fondatrice : « Il y a des choses qui dépendent de nous, d'autres qui ne dépendent pas de nous ». Dépendent de nous : nos jugements, nos désirs, nos volontés. Ne dépendent pas de nous : la maladie, la mort, la réputation, les événements extérieurs. La sagesse stoïcienne consiste à vouloir avec force ce qui dépend de nous et à accepter avec sérénité le reste. Le sage stoïcien

n'est pas un résigné : il est un homme qui concentre son énergie là où elle peut agir.

EXEMPLE La sagesse africaine de l'acceptation lucide

Cette distinction stoïcienne n'est pas étrangère à la sagesse camerounaise. Le proverbe qui invite à ne pas se battre contre la pluie mais à se munir d'un toit exprime la même lucidité : reconnaître ce qu'on ne peut changer, agir sur ce qu'on peut changer. Lors des deuils, les anciens ne nient pas la douleur ; ils l'inscrivent dans un ordre du monde qu'ils aident à accepter, tout en organisant concrètement la solidarité communautaire. C'est de la sagesse : non pas une croyance superstitieuse, mais un art de tenir dans l'épreuve.

5.3 Kant : les trois questions de la raison

C'est Kant qui a formulé avec le plus de rigueur la place respective de la science et de la sagesse dans la vie humaine.

PROPRIÉTÉ Les trois questions de la raison selon Kant

Dans la Critique de la raison pure, Kant affirme que tout l'intérêt de la raison humaine se ramène à trois questions : « Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Que m'est-il permis d'espérer ? ». La première question relève de la science et de la métaphysique (elle concerne les connaissances) ; la deuxième relève de la morale (elle concerne le devoir) ; la troisième relève de la religion et de l'espérance (elle concerne le bonheur et le sens ultime). Conséquence décisive : réduire l'homme à la seule science, c'est répondre à une seule des trois questions de la raison — c'est donc amputer la raison elle-même des deux tiers de son exigence.

L'argument kantien est limpide. La science répond admirablement à « que puis-je savoir ? ». Mais aucune expérience de laboratoire ne me dira jamais si je dois mentir ou dire la vérité, si je dois sacrifier mon intérêt à la justice : c'est la question morale, « que dois-je faire ? ». Et aucune théorie scientifique ne me dira si je peux espérer que ma vie a un sens, que la justice finira par triompher : c'est la question de l'espérance. La sagesse est précisément la réflexion qui assume ces deux dernières questions. Une science sans sagesse serait donc un savoir sans direction : puissant, mais incapable de dire à quoi sa puissance doit servir.

EXEMPLE Le médecin face à la fin de vie

Un médecin camerounais, formé aux meilleures techniques, possède le savoir scientifique pour prolonger artificiellement la vie d'un patient atteint d'une maladie incurable. Mais la science seule ne lui dit pas s'il est bon de le faire, jusqu'à quand, et dans quelles conditions. Faut-il prolonger coûte que coûte une existence réduite à la souffrance ? Faut-il dire toute la vérité au patient ? Ces décisions exigent la sagesse et l'éthique : la

délibération sur ce qui est bien pour cet homme, dans cette situation, au regard de sa dignité. Le savoir dit comment prolonger la vie ; la sagesse interroge pour quoi et si il faut le faire.

EXPÉRIENCE**Lecture guidée : Kant, Critique de la raison pure**

Lisons la célèbre formule de Kant : « Tout l'intérêt de ma raison (spéculatif aussi bien que pratique) se ramène aux trois questions suivantes : 1. Que puis-je savoir ? 2. Que dois-je faire ? 3. Que m'est-il permis d'espérer ? » (Kant, Critique de la raison pure).

Analysons pas à pas :

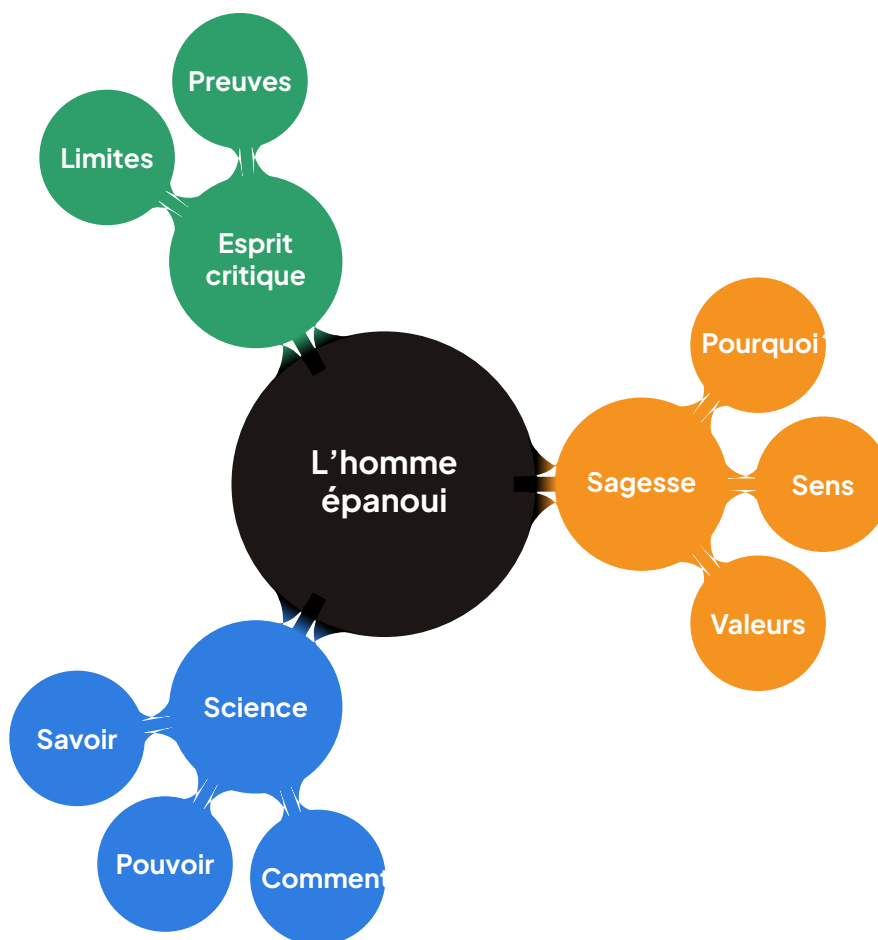
1. Kant parle de « l'intérêt de la raison » : il s'agit de ce que la raison humaine cherche nécessairement à connaître, par sa propre nature, et non par curiosité accidentelle.
2. La première question est dite « spéculative » : elle vise la connaissance théorique du monde. C'est le domaine de la science.
3. La deuxième est « pratique » : elle concerne l'action et le devoir. Aucune science ne peut y répondre à ma place, car elle engage ma liberté.
4. La troisième est à la fois pratique et spéculative : si je fais mon devoir, puis-je espérer le bonheur ? Elle ouvre sur la question du sens ultime.
5. Conclusion de l'analyse : la raison humaine est plus vaste que la science. Qui prétend vivre de science seule vit avec une raison mutilée.

5.4 La complémentarité : ni science sans sagesse, ni sagesse sans science

Il faut maintenant dépasser la simple distinction pour penser l'articulation des deux exigences. Deux arguments symétriques s'imposent.

Premier argument : la sagesse a besoin de la science pour ne pas être aveugle. Une sagesse qui ignorerait les faits serait une illusion. Comment bien conduire sa vie si l'on croit que les épidémies sont des malédictions, que la foudre est une colère des ancêtres, que la maladie mentale est une possession ? La superstition est précisément une fausse sagesse : elle prétend donner du sens, mais elle le fait au prix de l'ignorance des causes réelles, et elle conduit à des conduites destructrices (sacrifices inutiles, rejet des malades, abandon des soins). La science délivre la sagesse de ces erreurs en lui donnant une connaissance vraie du monde dans lequel il faut vivre. Épicure l'avait déjà compris : sa physique libère sa morale.

Second argument : la science a besoin de la sagesse pour ne pas être destructrice. La science donne des pouvoirs, mais elle ne dit pas quel usage en faire. La physique nucléaire peut produire de l'énergie ou des bombes ; la biologie peut soigner ou manipuler ; l'informatique peut informer ou surveiller et désinformer. Le savoir est neutre quant aux fins : c'est la sagesse — la réflexion sur les valeurs et le sens — qui doit orienter les pouvoirs que la science procure. Sans elle, l'efficacité devient folie : on sait tout faire, sauf décider de ce qui mérite d'être fait.



Carte mentale de synthèse : la science (savoir, pouvoir, « comment? ») et la sagesse (valeurs, sens, « pourquoi? ») convergent, sous la conduite de l'esprit critique, vers l'épanouissement humain.

MÉTHODE**Comment articuler science et sagesse dans une dissertation ?**

Lorsque le sujet porte sur les rapports entre science et sagesse (ex. : « La science peut-elle se passer de la sagesse? », « Faut-il opposer science et sagesse? »), suis cette démarche en trois temps :

1. Distinguer rigoureusement les deux notions : définis la science (savoir objectif, méthode expérimentale, critère de vérité, visée de puissance/efficacité) et la sagesse (art de vivre, délibération sur les valeurs/sens, critère du bien/bonheur, visée d'épanouissement). Utilise le tableau comparatif (question, objet, critère, résultat).
2. Refuser l'opposition binaire : montre qu'elles ne traitent pas du même domaine (faits vs valeurs, « comment » vs « pourquoi »). Elles ne sont pas rivales mais complémentaires.
3. Montrer la double dépendance (thèse de la complémentarité) :

- Science → Sagesse : la sagesse a besoin des faits scientifiques pour ne pas sombrer dans la superstition (aveuglement).
 - Sagesse → Science : la science a besoin de la sagesse pour orienter ses applications (aveuglement moral, dangerosité).
4. Conclure sur l'esprit critique accompli : l'homme éclairé manie les deux : il exige la preuve pour les faits, et la raison pour les valeurs.

Application au problème de la superstition. On voit maintenant comment répondre à la famille de situations de cette leçon. Face à la mentalité superstitieuse, il faut la science : elle seule démontre que la maladie a des causes naturelles, que le sorcier présumé est innocent, que l'épidémie exige des vaccins et non des sacrifices. Mais face aux angoisses existentielles — la mort, la souffrance, le sens de la vie —, la science seule ne suffit pas : il faut la sagesse, c'est-à-dire une réflexion raisonnable sur la manière d'affronter ce qui ne dépend pas de nous et de donner un sens à ce qui en dépend. L'obscurantisme consiste à répondre aux deux types de questions par la croyance irrationnelle ; l'esprit accompli répond à chacune par l'instrument qui lui convient.

EXERCICE RÉSOLU 5**Sujet de dissertation : « La science peut-elle se passer de la sagesse ? »**

»

Énoncé. La science peut-elle se passer de la sagesse ?

SOLUTION

Correction détaillée.

Analyse du sujet. Le sujet oppose deux notions définies dans le cours : la science (savoir objectif sur les faits, visant l'efficacité) et la sagesse (art de bien vivre, visant le bonheur et le sens). Le verbe « se passer de » demande si la science peut suffire à elle-même, sans être orientée par une réflexion sur les valeurs. Le piège serait de transformer le sujet en « faut-il choisir entre science et sagesse ? », ce qui serait un contresens.

Plan dialectique en trois parties.

I. La science semble pouvoir se passer de la sagesse. La démarche scientifique est autonome : elle se fonde sur l'observation, l'expérience et la démonstration, non sur des valeurs. Un théorème est vrai indépendamment de toute morale. La science progresse par ses propres critères internes (épistémologie), et le savant n'a pas besoin d'être sage pour découvrir des lois. Histoire de la science à l'appui : les grandes découvertes ont souvent été faites par des hommes ordinaires, parfois peu recommandables moralement.

II. Mais la science livrée à elle-même devient aveugle et dangereuse. La science produit des pouvoirs sans prescrire leurs fins : la même physique arme et éclaire, la même biologie soigne et manipule. Kant montre que la raison pose trois questions — « que puis-je savoir ? que dois-je faire ? que m'est-il permis d'espérer ? » — dont la science ne répond qu'à la première. Réduire l'homme à la science, c'est amputer la raison. Le scientisme, en prétendant que la science peut tout, conduit à une efficacité sans direction, potentielle-

ment destructrice (armes de destruction massive, dérives de la technique).

III. La science doit donc être articulée à la sagesse, qui elle-même a besoin de la science. La complémentarité est réciproque : la sagesse sans science est aveugle (elle retombe dans la superstition, qui est une fausse réponse aux questions de sens) ; la science sans sagesse est dangereuse (elle est un pouvoir sans boussole). Exemple du médecin face à la fin de vie : le savoir dit comment prolonger la vie, la sagesse délibère sur le bien de le faire. Conclusion : la science ne peut pas se passer de la sagesse si elle veut servir l'épanouissement humain ; mais la sagesse ne peut pas non plus se passer de la science si elle veut éclairer réellement l'existence.

Conseil de rédaction. Dans l'introduction, partir d'une situation concrète (par exemple le débat sur les manipulations génétiques) pour dégager le problème : la puissance technique suffit-elle à décider de son propre usage ?

5.5 Conclusion de la leçon : l'esprit critique accompli

Au terme de ce parcours, nous pouvons définir la figure de l'homme véritablement éclairé, celui que cette leçon t'a appris à devenir. L'**esprit critique** accompli n'est pas seulement celui qui exige des preuves — c'est aussi celui qui reconnaît les limites de la preuve. Il sait distinguer une théorie scientifique valide d'une croyance non fondée, et il combat la superstition par la rigueur de la démonstration. Mais il sait aussi que les questions les plus graves de l'existence — que dois-je faire ? que m'est-il permis d'espérer ? comment bien vivre ? — ne se tranchent pas au laboratoire. Il les assume alors par la sagesse : la réflexion raisonnable sur les valeurs et le sens.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La **sagesse** est la connaissance et la pratique de ce qui rend la vie bonne et heureuse ; elle concerne les valeurs et le sens, non les seuls faits.
- La science répond à « comment agir efficacement ? » ; la sagesse répond à « pour quoi vivre et comment bien vivre ? ».
- La sagesse antique (Socrate, Épicure, les stoïciens) est un art de vivre : se connaître soi-même, maîtriser ses désirs, distinguer ce qui dépend de nous.
- Selon Kant, la raison pose trois questions — savoir, devoir, espérer — dont une seule relève de la science : réduire l'homme à la science ampute la raison.
- Science et sagesse sont complémentaires : la sagesse sans science est aveugle, la science sans sagesse est destructrice.
- L'esprit critique accompli sait à la fois exiger des preuves et reconnaître les limites de la preuve.

EXERCICE 1 Pour t'entraîner

1. Définis la sagesse et construis un tableau la distinguant du savoir scientifique selon quatre critères (question posée, objet, critère, résultat).
2. Explique, en t'appuyant sur Kant, pourquoi le scientisme « ampute la raison ».
3. Sujet de dissertation : « Faut-il opposer la science et la sagesse ? » Élabore un plan détaillé en trois parties.
4. Analyse cette situation : un chef de village refuse la vaccination de sa communauté au nom de la sagesse des ancêtres. S'agit-il de sagesse ? Justifie ta réponse en distinguant sagesse et superstition.

6 L'ESPRIT CRITIQUE CONTRE LES PRÉJUGÉS ET LES FAUSSES OPINIONS

Après avoir distingué le savoir scientifique de la sagesse — l'un visant l'objectivité et la maîtrise technique, l'autre l'orientation éthique de l'existence — nous devons nous demander : comment, concrètement, un individu ou une société parviennent-ils à se protéger des illusions qui masquent la réalité ? La science ne s'impose pas d'elle-même ; elle doit conquérir son terrain face à l'opinion spontanée, aux rumeurs, aux traditions non interrogées. C'est la tâche de l'**esprit critique** : non pas une disposition à tout nier, mais une exigence de justification rationnelle avant d'adhérer. Comme l'écrit Gaston Bachelard dans *La Formation de l'esprit scientifique* : « L'opinion pense mal ; elle ne pense pas ; elle traduit des besoins en connaissances ». Cette section analyse les mécanismes du préjugé, les outils de la vérification critique et leur application urgente dans notre contexte camerounais.

6.1 Qu'est-ce qu'un préjugé ? Définition, étymologie et sources

DÉFINITION Le préjugé : un jugement antérieur à l'examen

Étymologiquement, *præ-judicium* (latin) signifie « jugement porté d'avance ». Un **préjugé** est une opinion adoptée sans examen critique personnel, généralement héritée du milieu social, de la tradition, de l'autorité ou de l'affectivité (peur, espoir). Il se présente comme une évidence qui dispense de chercher des preuves. Contrairement à l'hypothèse scientifique — proposition provisoire soumise au test de l'expérience —, le préjugé se pose en certitude intangible.

Le préjugé n'est pas une simple erreur ; c'est un obstacle épistémologique (Bachelard). Il structure notre regard avant même que nous observions. Ses sources principales sont au nombre de quatre :

1. **La peur de l'inconnu** : Face à un phénomène inexplicable (maladie soudaine, catastrophe naturelle, échec scolaire), l'angoisse réclame une cause immédiate, fût-elle imaginaire. La sorcellerie, le « mauvais sort » ou le complot offrent une explication rassurante parce qu'elle désigne un responsable et restaure une illusion de contrôle.
2. **L'autorité non questionnée** : « On a toujours fait comme ça », « Le chef / le parent / le pasteur / l'enseignant l'a dit ». L'argument d'autorité (argumentum ad verecundiam) dispense de penser par soi-même. Dans nos sociétés à forte oralité et respect des aînés, cette source est particulièrement puissante.
3. **L'habitude et la paresse cognitive** : Vérifier demande de l'effort, du temps, de la formation. Accepter l'opinion dominante est économique cognitivement. Le sens commun (Descartes) est ce « bon sens » partagé qui nous fait croire que le soleil tourne autour de la terre parce qu'on le voit se lever et se coucher.
4. **Les intérêts particuliers** : Un groupe (ethnie, parti politique, corporation, secte) propage une fausse opinion pour préserver ses privilèges ou discréditer un rival. La rumeur ethnique (« Les gens de telle région sont paresseux / voleurs / sorciers ») est un préjugé instrumentalisé.

PROPRIÉTÉ Bachelard : l'opinion comme obstacle

Dans *La Formation de l'esprit scientifique* (1938), Gaston Bachelard affirme : « L'opinion a, en droit, toujours tort ». Il ne veut pas dire qu'elle est factuellement fausse dans tous ses contenus, mais que sa forme est illégitime : elle ne procède pas d'une construction rationnelle, elle « traduit des besoins en connaissances ». L'esprit scientifique ne se construit pas par accumulation sur l'opinion, mais par rupture avec elle (c'est la notion de **rupture épistémologique**).

6.2 Les outils de l'examen critique : doute méthodique et vérification

Comment sortir de la caverne des préjugés ? La philosophie propose une **méthode**, non une baguette magique. Elle commence par le doute.

PROPRIÉTÉ Descartes : le doute méthodique comme hygiène intellectuelle

Dans le *Discours de la méthode* (1637), Descartes propose de « ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle ». Ce **doute méthodique** (ou doute hyperbolique) n'est pas un scepticisme définitif (je ne doute pas pour douter), mais une hygiène intellectuelle : je suspends mon assentiment tant que la raison n'a pas trouvé une évidence claire et distincte. C'est le passage de la croyance (subie) au savoir (conquis).

Mais le doute seul ne suffit pas ; il faut des critères positifs pour valider une connaissance. L'épistémologie contemporaine (Popper, Bachelard, Kuhn) et la pédagogie de l'esprit critique retiennent quatre exigences :

MÉTHODE**Soumettre une affirmation à l'examen critique : 4 étapes**

1. Identifier la source : Qui parle ? Quelle est sa compétence ? A-t-il un intérêt à mentir ou à déformer ? (Ex. : un message WhatsApp anonyme vs un communiqué du Ministère de la Santé publique appuyé par l'OMS).
2. Exiger les preuves : L'affirmation repose-t-elle sur des observations contrôlées, des données statistiques fiables, un raisonnement logique explicite ? Une anecdote (« Mon oncle a pris le vaccin et est mort ») n'est pas une preuve statistique.
3. Tester la réfutabilité (critère de Popper) : L'affirmation est-elle **réfutable** ? Peut-on imaginer un fait qui la contredirait ? « La sorcellerie cause cette maladie » n'est pas réfutable : si le malade guérit, « le sorcier a lâché prise » ; s'il meurt, « le sort était trop fort ». Une théorie scientifique (ex. : « Le virus X cause la maladie Y ») est réfutable : si on isole le virus chez des sains, la théorie tombe.
4. Vérifier la cohérence : L'affirmation contredit-elle des faits solidement établis ? (Ex. : « La Terre est plate » contredit la physique newtonienne, les photos spatiales, la navigation aérienne).



Les quatre piliers de la vérification critique (carte heuristique).

6.3 L'esprit critique en action : le contexte camerounais

La philosophie n'est pas un exercice de salon. Au Cameroun, comme ailleurs, l'absence d'esprit critique a des conséquences vitales.

EXEMPLE Préjugés sanitaires et rumeurs numériques : trois cas concrets

- La rumeur sur les vaccins (polio, COVID-19, HPV) : Des messages circulent : « Le vaccin stérilise les filles », « C'est un complot occidental pour réduire la population africaine », « Le vaccin contient la puce 666 ». Analyse critique : (1) Source : souvent anonyme, relais de réseaux anti-vax occidentaux, non médicale. (2) Preuves : aucune étude épidémiologique sérieuse ne montre une stérilisation de masse ; la couverture vaccinale élevée au Cameroun (PEV) coïncide avec une démographie galopante. (3) Réfutabilité : la thèse du complot est irréfutable (toute preuve contraire est « fabriquée par

les comploteurs »). (4) Cohérence : contredit la biologie connue des vaccins à ARN messenger ou atténués. Conséquence réelle : Baisse de la couverture vaccinale, résurgence de la poliomyélite, morts évitables.

- Accusations de sorcellerie face à la maladie ou à la mort : « C'est son oncle maternel qui l'a mangé », « Elle a été ensorcelée parce qu'elle a réussi ». Analyse critique : (1) Source : tradition orale, peur, jalousie sociale. (2) Preuves : aucune observation contrôlée ; le « ngam » (divination) n'est pas un protocole reproductible. (3) Réfutabilité : impossible (voir plus haut). (4) Cohérence : détourne de la recherche des causes réelles (paludisme, typhoïde, cancer, hypertension, accident vasculaire). Conséquence réelle : Retard diagnostique, violences sur les personnes âgées (souvent femmes), rupture des liens familiaux.
- Fausses informations sur les réseaux sociaux (Fake news) : « Le Président a démissionné », « La guerre a éclaté à Bamenda », « Tel produit miracle guérit tout ». Analyse critique : (1) Source : page Facebook non vérifiée, compte anonyme, montage vidéo (deepfake). (2) Preuves : absence de confirmation par les médias de référence (CRTV, presse écrite reconnue, sites officiels .gov.cm). (3) Réfutabilité : la rumeur est souvent conçue pour être viralemment irréfutable dans l'instant. (4) Cohérence : style sensationnaliste, fautes d'orthographe, URL suspecte.

EXPÉRIENCE

Lecture guidée : Bachelard, La Formation de l'esprit scientifique, 1938

« L'esprit scientifique ne se constitue pas spontanément. Il se constitue en détruisant les connaissances antérieures, en surmontant ce qui, dans la connaissance courante, fait obstacle à la connaissance scientifique. [...] L'opinion pense mal ; elle ne pense pas ; elle traduit des besoins en connaissances. »

Analyse pas à pas :

1. « Ne se constitue pas spontanément » : La science n'est pas le prolongement naturel du sens commun. Elle demande un apprentissage, une discipline, une formation.
2. « En détruisant les connaissances antérieures » : C'est la **rupture épistémologique**. Pour savoir que la Terre tourne, il faut « détruire » l'évidence visuelle du soleil qui se lève. Pour comprendre la fièvre, il faut détruire l'idée de « chaleur venue de l'extérieur » ou de « sort ».
3. « Surmonter ce qui fait obstacle » : L'obstacle n'est pas l'ignorance (le vide), mais le savoir-faux (le plein) : les préjugés, les illusions perceptives, les habitudes de langage.
4. « L'opinion traduit des besoins en connaissances » : C'est la thèse psychanalytique de Bachelard. Je crois au sorcier parce que j'ai besoin d'un coupable pour ma douleur ; je crois au complot vaccinal parce que j'ai besoin de me sentir lucide face à une puissance qui me dépasse. L'opinion satisfait un besoin affectif, pas une exigence de vérité.

Question de compréhension : Pourquoi Bachelard dit-il que l'opinion a « en droit » toujours tort ? (Réponse : parce que son statut épistémologique est illégitime, non parce que son contenu est nécessairement faux).

6.4 La responsabilité du philosophe et du citoyen : vigilance et humilité

L'esprit critique n'est pas une arme pour triompher de l'autre dans un débat de palais ou sur Facebook. C'est une **vertu intellectuelle** (au sens aristotélicien : une disposition stable à bien agir) qui s'applique **d'abord à soi-même**.

ATTENTION Piège majeur : confondre esprit critique et esprit de négation systématique

- Esprit critique (zetétique) : « J'accepte cette thèse parce que les preuves sont solides, et je reste prêt à la réviser si de nouvelles preuves apparaissent. » C'est une attitude d'ouverture conditionnée.
- Esprit de système / Conspirationnisme / Scepticisme radical : « Je refuse toute version officielle, toute science institutionnelle, toute autorité. » C'est une autre forme de préjugé : le préjugé négatif. Celui qui croit « tout est faux » est aussi dogmatique que celui qui croit « tout est vrai ».
- Nuance cruciale : Accepter la théorie de la relativité générale ou l'efficacité des vaccins n'est pas un acte de foi aveugle, c'est une adhésion rationnelle à un corpus validé par des milliers de chercheurs indépendants, reproductible, réfutable et non falsifié. Le citoyen critique fait confiance à la procédure scientifique (révision par les pairs, réplique, débat contradictoire), pas à la personne du scientifique.

LE SAVAIS-TU ? Le fact-checking : l'épistémologie appliquée au quotidien

La vérification de l'information (fact-checking) pratiquée par des médias comme Data-Check Cameroun, StopIntox (Côte d'Ivoire) ou Africa Check est une application directe de la méthode scientifique à l'information citoyenne : traçabilité de la source, consultation des données brutes, recherche de consensus d'experts, mise en contexte. C'est la démocratisation de l'examen critique. En 2023, lors de la crise anglophone, le fact-checking a permis de démentir de fausses vidéos attribuant des exactions à l'armée ou aux séparatistes, apaisant les tensions. L'esprit critique est un outil de paix.

6.5 Exercice résolu : Sujet type Baccalauréat

EXERCICE RÉSOLU 6 **Sujet de dissertation**

Sujet : « L'esprit critique consiste-t-il à tout remettre en cause ? »

Solution détaillée (plan argumenté)

Introduction

- **Amorce** : Citation de Descartes (Discours de la méthode) : « Je croyais avoir déjà donné assez de temps aux langues, et [...] à la lecture des anciens auteurs [...] pour ne plus chercher de vérité que dans moi-même, ou du moins dans le grand livre du monde ». Le projet cartésien : reconstruire le savoir sur des fondements certains.
- **Analyse du sujet** : « Esprit critique » = faculté de juger par soi-même en exigeant des raisons. « Tout remettre en cause » = doute universel, systématique, sans fin (scepticisme pyrrhonien) ou rejet dogmatique de l'existant (nihilisme).
- **Problématique** : Le doute est-il le moteur de l'esprit critique (étape nécessaire) ou sa fin (attitude définitive) ? Faut-il douter pour mieux savoir, ou douter pour ne rien savoir ?
- **Annonce du plan** : 1) Le doute méthodique : une remise en cause provisoire et sélective (Descartes, Bachelard). 2) Les limites du « tout remettre en cause » : l'impossibilité pratique et le piège du scepticisme radical. 3) L'esprit critique véritable : une adhésion rationnelle et révisable aux connaissances validées.

Développement**I. Le doute comme outil, non comme demeure : la remise en cause méthodique**

- **A. Descartes** : le doute hyperbolique pour trouver l'inébranlable. Je doute de tout (sens, corps, mathématiques) provisoirement pour découvrir ce qui résiste : le Cogito (« Je pense, donc je suis »). Le but n'est pas de rester dans le doute, mais d'en sortir par la vérité. Distinction : doute méthodique (volontaire, temporaire, universel) vs doute sceptique (involontaire, permanent, paralysant).
- **B. Bachelard** : la rupture épistémologique. L'esprit scientifique se forme en brisant les obstacles (préjugés, opinions). Mais on ne brise que pour construire une connaissance nouvelle. On ne remet en cause l'opinion que pour la remplacer par une théorie validée.
- **C. Exemple camerounais** : Je mets en cause la rumeur « vaccin = stérilisation » non par esprit de contradiction, mais pour la confronter aux données de l'OMS et du MIN-SANTÉ. Le doute vise la vérité sanitaire.

II. L'impossibilité et le danger du « tout remettre en cause » radical

- **A. L'argument pratique (Hume, Reid)** : Nous ne pouvons pas vivre en doutant de tout. Je ne vérifie pas la solidité du pont à chaque passage ; je fais confiance à l'ingénierie (savoir dépositaire). Le sens commun (Reid) est une condition de l'action. Le scepticisme universel conduit à l'inaction ou à la folie.
- **B. Le piège du conspirationnisme** : « Tout remettre en cause » devient un nouveau dogme : « Toute version officielle est fausse. » C'est une fausse critique qui refuse la

charge de la preuve. Elle aboutit au relativisme : « Chacun sa vérité. » Or, la science établit des vérités intersubjectives (valables pour tous).

- C. Exemple : Refuser de croire à l'existence du virus Ebola ou du COVID-19 au nom du « tout remettre en cause » a tué des Camerounais qui ont refusé l'isolement ou le traitement.

III. L'esprit critique : une adhésion éclairée, conditionnelle et révisable

- A. Critères de validation (Popper, Dewey) : J'accepte une thèse si elle est réfutable, testée, corroborée par la communauté scientifique, cohérente avec l'ensemble des savoirs. Mon adhésion est proportionnée aux preuves.
- B. L'attitude de révision (Fallibilisme : Peirce, Popper) : « Tout remettre en cause » en principe (toute connaissance est perfectible) ≠ « Tout remettre en cause » en fait (je nie les acquis solides). La science progresse par conjectures et réfutations : on conserve le meilleur jusqu'à meilleur.
- C. Responsabilité citoyenne : L'esprit critique me fait exiger la transparence des pouvoirs (gouvernance, contrats miniers, gestion du budget) au nom de standards de vérité et de justice, pas au nom du « tout est pourri ». C'est une exigence de reddition de comptes fondée sur des faits.

Conclusion

- Bilan : L'esprit critique ne consiste pas à « tout remettre en cause » indéfiniment (scepticisme stérile) ni à tout accepter aveuglément (dogmatisme). Il consiste à soumettre chaque thèse à l'examen de la raison et de l'expérience, pour n'adhérer qu'à ce qui est justifié, tout en gardant ouverte la possibilité d'une révision future.
- Ouverture : Cette exigence rejoint l'idéal des Lumières (Kant : « Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement ») et l'urgence africaine : penser par soi-même pour ne pas être manipulé par les rumeurs ethniques, les fausses nouvelles ou les discours de haine. L'esprit critique est la condition de la citoyenneté lucide.

6.6 Bilan des savoir-faire : vous êtes maintenant capable de...

À RETENIR

Bilan des compétences acquises (Module 3 – Section 6)

- Définir rigoureusement le préjugé (jugement antérieur, non examiné, d'origine sociale/affective) et le distinguer de l'hypothèse scientifique et de l'opinion argumentée.
- Conceptualiser les obstacles épistémologiques (Bachelard) : peur, autorité, habitude, intérêt ; et les outils de levée : doute méthodique (Descartes), critères de scientificité (réfutabilité Popper, preuve, source, cohérence).
- Analyser une affirmation courante (rumeur vaccinale, accusation de sorcellerie, fake news politique) en appliquant la grille d'examen critique en 4 étapes (Source,

Preuves, Réfutabilité, Cohérence).

- Critiquer la démarche scientifique elle-même : en comprendre la force (objectivité, progressivité) et les limites (ne dit pas le Bien, ne remplace pas la sagesse), sans tomber dans le scientisme ni le relativisme.
- Distinguer une théorie scientifique valide (réfutable, testée, consensuelle) d'une croyance non fondée (irréfutable, anecdotique, dogmatique).
- Dénoncer les préjugés — y compris les siens — avec rigueur et humanité, en distinguant l'esprit critique (exigence de justification) de l'esprit de système (rejet systématique).
- S'intéresser aux sciences comme culture commune et soumettre ses connaissances à l'examen critique permanent (fallibilisme).

EXERCICE 2 Entraînement personnel

1. Analyse de préjugé : Choisissez une rumeur entendue récemment dans votre quartier ou sur les réseaux sociaux (ex. : « Manger de la mangue après le riz donne la fièvre typhoïde », « Tel parti politique a acheté des armes »). Appliquez la Méthode en 4 étapes (Source, Preuves, Réfutabilité, Cohérence) pour la déconstruire. Rédigez un paragraphe argumenté.
2. Commentaire de texte (type Bac) : Expliquez et commentez l'extrait suivant : « L'esprit critique n'est pas une faculté négative, une aptitude à détruire ; c'est une faculté constructive, une aptitude à bâtir sur des fondements solides. » (Gaston Bachelard, La Formation de l'esprit scientifique, adapté). Suivez la méthode : contexte, thèse, structure, analyse concept par concept, discussion, conclusion.
3. Dissertation : « La science nous dispense-t-elle de philosopher ? » (Faites un plan détaillé : introduction, 3 parties avec arguments/auteurs/exemples, conclusion).

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration te propose de mobiliser, dans une situation de débat argumenté, l'ensemble des compétences travaillées dans la leçon. À l'issue de ce travail, tu devras être capable de :

- **définir** rigoureusement la science, sa méthode et son objet, en distinguant le savoir scientifique de la croyance et de l'opinion ;
- **analyser** un discours scientifique et un discours de sagesse pour en dégager les thèses, les présupposés et les arguments ;
- **critiquer** le scientisme en exposant les limites de la science, sans pour autant retomber dans l'irrationalisme ou la superstition ;
- **distinguer** savoir scientifique et sagesse, et **articuler** ces deux exigences dans une position dialectique nuancée ;
- **argumenter** à l'oral et à l'écrit, en répondant aux objections adverses, comme l'exige l'épreuve de dissertation du Baccalauréat.

7.2 Situation

EXEMPLE La campagne de vaccination de Mvog-Betsi

Le gouvernement camerounais lance, dans la région du Centre, une campagne de vaccination obligatoire contre une épidémie qui s'étend. À Mvog-Betsi, quartier de Yaoundé, une partie de la population refuse de se faire vacciner. Certains habitants invoquent des croyances traditionnelles : la maladie serait un châtement envoyé par les ancêtres, et seul un rite de purification pourrait l'écarter. D'autres diffusent sur les réseaux sociaux des rumeurs selon lesquelles le vaccin rendrait stérile.

Invité à une émission de radio, le docteur Nkoulou, biologiste, déclare avec fermeté : « Seule la science doit guider la société. Tout le reste — traditions, rites, croyances — n'est que superstition et obscurantisme. L'État doit imposer la vaccination, sans discuter. »

Le lendemain, un notable du village, réputé pour sa sagesse, répond lors de la palabre : « Je ne conteste pas que la science guérisse les corps, et je me ferai vacciner. Mais si la science seule gouverne, qui guérira les cœurs ? Qui donnera un sens à nos vies ? Qui nous dira ce qui est juste, et non seulement ce qui est efficace ? »

Le débat est lancé dans tout le quartier : faut-il tout attendre de la science ?

7.3 Consignes

La classe est divisée en trois groupes. Chacun prépare ses arguments pendant 15 minutes, le débat dure 20 minutes, puis le jury rédige une conclusion synthétique en 10 minutes.

Groupe 1 — Les partisans du scientisme. Vous défendez la position du docteur Nkoulou.

1. Définissez la science et montrez, à partir de sa méthode (observation, expérience, vérification), pourquoi elle est le seul savoir fiable face à l'épidémie.
2. Mobilisez Bacon (la science comme puissance au service de l'homme), Descartes (se rendre « comme maître et possesseur de la nature ») et Comte (la loi des trois états : l'esprit humain passe de la théologie à la science positive).
3. Répondez à l'objection du sage : pourquoi la science suffirait-elle à organiser la société ?

Groupe 2 — Les critiques du scientisme. Vous défendez la position du sage, sans nier la valeur de la science.

1. Distinguez soigneusement **science** et **scientisme** : pourquoi le discours du docteur Nkoulou dépasse-t-il la science elle-même ?
2. Mobilisez Rabelais (« Science sans conscience n'est que ruine de l'âme »), Kant (la science répond à la question que pouvons-nous savoir ?, mais ne peut répondre à que devons-nous faire ?) et Bergson (l'intelligence scientifique ne saisit pas l'essentiel de la vie et du vécu).
3. Attention : montrez que refuser la vaccination au nom de rumeurs non vérifiées n'est pas de la sagesse, mais de l'opinion non fondée. La critique du scientisme ne doit pas devenir un refuge pour l'obscurantisme.

Groupe 3 — Le jury. Vous écoutez, évaluez et dépassez.

1. Notez les arguments de chaque camp : sont-ils fondés sur des thèses exactes ? Y a-t-il des sophismes ou des confusions de notions ?
2. Formulez une position dialectique qui articule science et sagesse : que peut-on attendre de la science ? Que ne peut-on pas en attendre ?
3. Rédigez une conclusion synthétique (une dizaine de lignes) qui sera comparée à la problématique d'une dissertation type Bac.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Notions et thèses utiles

- **Science** : ensemble de connaissances objectives, méthodiques et vérifiables, fondées sur l'observation, l'expérience et la construction de théories réfutables.
- **Épistémologie** : réflexion critique sur la science, ses méthodes, sa validité et ses limites.
- **Scientisme** : doctrine (et non science) qui prétend que la science est le seul savoir valable et peut résoudre tous les problèmes humains.
- Bacon : « Savoir, c'est pouvoir » ; la science transforme la nature pour le bien de l'hu-

manité.

- Descartes : par la science, nous pouvons nous rendre «comme maîtres et possesseurs de la nature » (Discours de la méthode).
- Comte : la loi des trois états — théologique, métaphysique, positif — fait de la science le stade achevé de l'esprit humain.
- Rabelais : «Science sans conscience n'est que ruine de l'âme » (Pantagruel).
- Kant : la science est limitée aux phénomènes ; les questions morales et le sens de l'existence relèvent de la raison pratique.
- Bergson : l'intelligence, faite pour agir sur la matière, doit être complétée par l'intuition pour saisir la vie.
- **Sagesse** : art de bien vivre et de conduire sa vie, qui articule savoir, morale et sens.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7

Débat : faut-il tout attendre de la science ?

Traiter le débat en trois temps : (1) construire l'argumentaire scientifique, (2) construire l'argumentaire critique, (3) rédiger la synthèse dialectique du jury.

SOLUTION

Première étape : l'argumentaire du groupe 1 (scientisme).

Le groupe 1 commence par définir la science : un savoir objectif, fondé sur l'observation et l'expérience, dont les énoncés sont vérifiables et réfutables. Face à l'épidémie, seul ce savoir est fiable : le vaccin a été testé expérimentalement, son efficacité est mesurable, tandis que les rumeurs sur la stérilité ne reposent sur aucune observation contrôlée. C'est exactement ce que Bacon affirme : la connaissance vraie donne le pouvoir d'agir efficacement sur la nature — «Savoir, c'est pouvoir ». Descartes prolonge cette idée : grâce à la méthode et à la science pratique, les hommes peuvent se rendre «comme maîtres et possesseurs de la nature » (Discours de la méthode), c'est-à-dire vaincre les maladies et améliorer la vie. Comte, enfin, montre avec la loi des trois états que l'humanité progresse en abandonnant les explications théologiques (la maladie comme châtiment des ancêtres) pour les explications positives (le virus comme agent pathogène). Conclusion du groupe : la vaccination obligatoire est rationnelle, et l'État a raison de l'imposer au nom du savoir scientifique.

Commentaire : cet argumentaire est solide sur la valeur de la science, mais il glisse déjà vers le scientisme lorsqu'il conclut que la science doit tout décider «sans discuter ».

Deuxième étape : l'argumentaire du groupe 2 (critique du scientisme).

Le groupe 2 opère d'abord une distinction conceptuelle décisive : la **science** est un savoir ; le **scientisme** est une doctrine philosophique qui absolutise ce savoir. Dire «le vac-

cin est efficace » est un énoncé scientifique ; dire « seule la science doit guider la société » est un énoncé philosophique, que la science elle-même ne peut ni prouver ni réfuter. Le docteur Nkoulou commet donc un dépassement illégitime. Ensuite, le groupe mobilise les auteurs : Rabelais avertit que « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme » (Pantagruel) : la puissance technique sans orientation morale peut devenir destructrice (on pense aux armes nucléaires ou aux manipulations génétiques). Kant montre que la science ne connaît que les phénomènes et répond à la question que pouvons-nous savoir ?, mais qu'elle est impuissante devant que devons-nous faire ? et que sommes-nous permis d'espérer ? : le juste, le bien, le sens de la vie ne sont pas des objets d'expérience. Bergson ajoute que l'intelligence scientifique, faite pour découper la matière en vue de l'action, laisse échapper le vécu, la durée, l'essentiel de la vie humaine. Le sage du village a donc raison : guérir les corps ne suffit pas à guérir les cœurs.

Mais le groupe 2 ajoute une mise en garde essentielle : refuser le vaccin au nom de rumeurs invérifiées n'est pas de la sagesse, c'est de l'**opinion** non fondée, voire de la crédulité dangereuse. La sagesse authentique n'ignore pas la science ; elle l'accueille et l'ordonne à une fin humaine. Le sage du village, d'ailleurs, se fait vacciner.

Troisième étape : la synthèse dialectique du jury.

Le jury relève d'abord les erreurs : le groupe 1 a confondu science et scientisme ; certains de ses membres ont commis un sophisme en traitant tous les opposants de « superstitieux » sans examiner leurs arguments (attaque ad hominem). Le groupe 2, lui, a bien distingué les notions, mais a failli laisser entendre que les croyances traditionnelles ont la même valeur que le savoir expérimental, ce qui serait un relativisme.

La conclusion synthétique du jury peut se rédiger ainsi :

Faut-il tout attendre de la science ? Non, si l'on entend par là qu'elle répondrait à toutes les questions humaines : la science dit ce qui est vrai et ce qui est efficace, mais elle ne dit ni ce qui est juste, ni ce qui donne sens à l'existence. Oui, si l'on entend que, dans son domaine propre — la connaissance objective de la nature —, elle est sans rival et qu'aucune croyance non fondée ne saurait prévaloir contre elle. La sagesse n'est pas l'ennemie de la science : elle en est l'accompagnatrice, qui oriente la puissance du savoir vers le bien de l'homme. À Mvog-Betsi, la vaccination doit donc être acceptée, parce qu'elle est scientifiquement fondée ; mais elle doit être accompagnée de dialogue, d'éducation et de respect des personnes, parce que gouverner des hommes n'est pas seulement administrer des corps. Science avec conscience : telle est la voie.

Commentaire : cette synthèse illustre la structure d'une dissertation dialectique type Bac : thèse (la science est puissante et légitime dans son domaine), antithèse (elle ne peut tout résoudre et le scientisme est une doctrine critiquable), synthèse (articulation du savoir scientifique et de la sagesse).

7.6 Bilan de l'activité

Ce débat a permis de mettre en évidence plusieurs acquis essentiels de la leçon :

- **Sur le plan des notions** : la distinction entre science, opinion, croyance et scientisme n'est plus une définition abstraite ; elle s'est incarnée dans des discours concrets qu'il a fallu ana-

lyser et juger. Tu as vu qu'un même personnage (le docteur Nkoulou) peut énoncer des vérités scientifiques et, dans la même phrase, une thèse philosophique discutable.

- **Sur le plan de la méthode** : tu as pratiqué la démarche dialectique — thèse, antithèse, synthèse — qui structure toute dissertation philosophique, et tu as appris à repérer les sophismes (confusion des notions, attaque ad hominem, relativisme).
- **Sur le plan de l'esprit critique** : tu as vérifié que combattre l'obscurantisme (les rumeurs antivaccins) n'oblige pas à adopter le scientisme, et que critiquer le scientisme n'autorise pas le rejet de la science. L'esprit critique s'exerce dans les deux sens : il dénonce les préjugés superstitieux et les prétentions excessives de la raison technique.
- **Sur le plan du savoir-être** : en incarnant tour à tour le scientifique, le sage et le juge, tu as éprouvé que la vérité philosophique naît du dialogue argumenté et du respect de l'adversaire — comme à la palabre, où la parole de chacun est entendue avant que la communauté ne tranche.

ATTENTION Le piège à éviter au Bac

Dans une dissertation sur la science, n'oppose jamais frontalement «la science » et «la religion » ou «la tradition » comme deux blocs ennemis. Le correcteur attend que tu distingues les domaines de validité : la science répond aux questions de fait et d'efficacité ; la sagesse et la morale répondent aux questions de valeur et de sens. Le scientisme est une philosophie, pas une science ; la superstition est une croyance non fondée, pas une sagesse.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 LA SCIENCE

9.1 Méthode 1 : Définir et conceptualiser la science dans une dissertation

MÉTHODE Comment définir la science sans tomber dans la définition scolaire vide

1. Partir de l'étymologie : scientia (latin, « savoir ») et epistèmè (grec, « connaissance certaine, science »). L'étymologie donne un premier sens, jamais la définition complète.
2. Dégager les trois critères constitutifs : un **objet** déterminé (la science est toujours science de quelque chose), une **méthode** (observation, expérimentation, hypothèse, vérification), une **visée** (l'**objectivité**, c'est-à-dire la vérité indépendante des opinions subjectives).
3. Opposer la science à ses contraires : l'opinion (doxa), la croyance religieuse, la superstition. Une définition s'éclaire par ce qu'elle exclut.
4. Mobiliser une thèse d'auteur : Bachelard montre que la science se construit contre le savoir immédiat, par « **rupture épistémologique** » avec les **obstacles épistémologiques** (l'imagination, la première expérience, les mots du langage courant).
5. Problématiser : la définition obtenue est-elle suffisante ? La science est-elle un savoir comme les autres, ou un savoir d'un genre radicalement nouveau ? C'est cette tension qui fera l'axe de la dissertation.

EXERCICE RÉSOLU 8 Sujet de dissertation : « La science est-elle une connaissance comme les autres ? »

Énoncé. — Au village, le vieux sage « sait » qu'il pleuvra parce que les termites sortent de leur terrier ; le météorologue « sait » qu'il pleuvra parce que les données satellitaires indiquent une dépression. Ces deux savoirs sont-ils de même nature ? La science est-elle une connaissance comme les autres ?

SOLUTION

1. Analyse du sujet et problématisation. Le sujet oppose implicitement deux types de connaissance : la connaissance ordinaire (empirique, traditionnelle, transmise) et la connaissance scientifique. Dire que la science est « une connaissance comme les autres

» revient à nier toute différence de nature entre elles ; dire qu'elle n'en est pas une, c'est affirmer une rupture. La **problématique** peut se formuler ainsi : la science se distingue-t-elle des autres connaissances seulement par son degré de précision, ou par sa méthode et son exigence d'objectivité, qui en font un savoir d'une autre nature ?

2. Plan dialectique en trois parties.

Thèse — La science est d'abord une connaissance parmi d'autres. Elle naît de la même curiosité humaine, répond aux mêmes besoins pratiques, et s'enracine dans l'expérience commune. L'astronomie est née des calendriers agricoles ; la médecine, des remèdes traditionnels. Comme toute connaissance, elle peut se tromper et se corriger. En ce sens, il y a continuité entre le savoir du sage et celui du savant.

Antithèse — Mais la science se définit par une rupture méthodologique. Bachelard, dans *La Formation de l'esprit scientifique*, montre que la connaissance scientifique se construit contre l'expérience première : l'observation naïve est un « obstacle épistémologique ». Le savant ne se contente pas de constater que les termites annoncent la pluie : il isole des variables, formule des hypothèses, les soumet à l'expérimentation et à la mesure, accepte d'être réfuté. Là où la croyance cherche des confirmations, la science, selon Popper, se définit par sa **falsifiabilité** : une théorie est scientifique si elle peut, en principe, être mise en échec par l'expérience. La science est donc un savoir d'une autre nature : objectif, méthodique, autocorrectif, vérifiable par tous.

Synthèse — Un savoir d'une nature nouvelle, mais qui ne doit pas oublier ses racines humaines. La science n'est pas une connaissance comme les autres par sa méthode ; mais elle reste une œuvre humaine, faillible et historique. Sa supériorité n'est pas magique : elle tient à son exigence critique permanente.

3. Conclusion rédigée. « Ainsi, la science n'est pas une connaissance comme les autres : elle est la connaissance qui a pris conscience de ses propres conditions de validité. Mais précisément parce qu'elle est née de l'expérience commune, elle nous rappelle que tout savoir, même le plus humble, peut devenir rigoureux s'il accepte l'épreuve de la critique. »

9.2 Méthode 2 : Distinguer une théorie scientifique valide d'une croyance non fondée

MÉTHODE

La grille d'analyse critique d'un discours qui se prétend « scientifique »

1. Identifier la thèse : que prétend-on exactement ? (ex. « telle poudre guérit toutes les maladies »).
2. Exiger la méthode : la thèse repose-t-elle sur des observations contrôlées, des expériences reproductibles, des mesures ? Ou sur des témoignages, la tradition, l'autorité ?
3. Appliquer le critère de Popper : la thèse est-elle **falsifiable** ? Accepte-t-elle de préciser ce qui la réfuterait ? Un discours compatible avec tout (« si ça marche, c'est la

poudre ; si ça échoue, c'est le mauvais œil ») n'est pas scientifique.

4. Vérifier la publicité du savoir : une théorie scientifique est publiée, discutée, vérifiable par n'importe quel chercheur compétent. Un secret initiatique n'est pas une théorie.
5. Conclure avec nuance : non scientifique ne veut pas dire « faux » ou « sans valeur » (un mythe, un proverbe peuvent avoir une valeur de sagesse), mais « ne relevant pas du même régime de vérité ».

EXERCICE RÉSOLU 9 Exercice d'analyse : « Un marabout affirme : "Ma science est plus ancienne que la vôtre, elle voit ce que vos microscopes ne voient pas." Ce discours est-il scientifique ? »

Énoncé. — Appliquez la grille d'analyse critique à cette affirmation, puis rédigez un paragraphe argumenté (15 à 20 lignes) répondant à la question : ce discours peut-il prétendre au statut de science ?

SOLUTION

1. Identification de la thèse. Le marabout affirme détenir un savoir sur des réalités invisibles (esprits, influences, destinées) supérieur au savoir scientifique par son ancienneté.
2. Examen de la méthode. Aucune procédure d'observation contrôlée, aucune mesure, aucune expérience reproductible n'est invoquée. Le savoir revendiqué repose sur l'initiation, le don personnel, la tradition : autant de sources d'autorité, non de preuve.
3. Test de falsifiabilité. Le discours est structuré de telle sorte qu'aucune expérience ne peut l'invalider : si la prédiction se réalise, c'est la preuve du don ; si elle échoue, on invoquera un manquement au rituel ou une force contraire. Selon le critère de Popper, un énoncé que rien ne peut réfuter n'appartient pas à la science.
4. Publicité. Le savoir ésotérique est par définition réservé aux initiés ; la science, elle, est essentiellement publique : ses résultats sont soumis à la communauté des chercheurs.
5. Paragraphe rédigé. « Ce discours ne peut prétendre au statut de science, et cela pour trois raisons convergentes. D'abord, l'ancienneté d'un savoir n'est pas un titre de validité : l'astrologie est plus ancienne que l'astronomie sans être plus vraie ; confondre ancienneté et vérité est un argument d'autorité, non une démonstration. Ensuite, un savoir qui "voit ce que les microscopes ne voient pas" doit accepter de dire comment il voit, et de soumettre ses visions à un contrôle public : or la science se définit précisément par la possibilité, pour quiconque applique la même méthode, de vérifier le résultat. Enfin, un discours que rien ne peut démentir échappe au critère de falsifiabilité de Popper : il n'est pas réfutable parce qu'il ne prend aucun risque devant les faits. Il faut toutefois conclure avec nuance : déclarer ce discours non scientifique ne signifie pas qu'il soit dépourvu de tout sens — il peut jouer un rôle symbolique, social ou thérapeutique dans la communauté —, mais qu'il relève de la croyance, c'est-à-dire d'un régime de vérité fondé sur la foi et l'autorité, et non sur l'épreuve méthodique de l'expérience. »

9.3 Méthode 3 : Mener l'explication analytique d'un texte d'épistémologie

MÉTHODE Commentaire de texte : la démarche en cinq étapes

1. Lecture active : repérer la thèse défendue, les articulations logiques (donc, or, mais, en effet), les concepts techniques.
2. Situation : identifier l'auteur, l'œuvre, le problème traité (ici : qu'est-ce qui fait la scientificité d'un discours?).
3. Dégagement de la structure : diviser le texte en moments (thèse, argument, objection, conclusion) et formuler l'idée directrice en une phrase.
4. Explication ligne à ligne : définir chaque terme technique, reformuler chaque argument, expliciter les présupposés, illustrer par un exemple de votre choix.
5. Discussion critique : la thèse est-elle convaincante? Quelles objections peut-on lui opposer? Confronter l'auteur à un autre philosophe (ex. Popper contre l'inductivisme, Kuhn contre la rupture continue).

EXERCICE RÉSOLU 10 Commentaire de texte : Bachelard et l'obstacle épistémologique

Énoncé. — Expliquez et discutez le texte suivant : « On connaît contre une connaissance antérieure, en détruisant des connaissances mal faites, en surmontant ce qui, dans l'esprit même, fait obstacle à la spiritualisation. » (Bachelard, *La Formation de l'esprit scientifique*).

SOLUTION

1. Situation et idée directrice. Gaston Bachelard (1884–1962), épistémologue français, formule ici sa thèse centrale : la connaissance scientifique ne prolonge pas le savoir ordinaire, elle se construit contre lui. L'idée directrice est que l'esprit scientifique naît d'une rupture avec les évidences premières.
2. Structure du texte. Le texte comporte trois moments, marqués par trois participes : « détruisant », « surmontant », et le verbe principal « on connaît ». La thèse (« on connaît contre une connaissance antérieure ») est suivie de deux précisions : ce qu'il faut détruire (les connaissances « mal faites ») et ce qu'il faut surmonter (les obstacles intérieurs à l'esprit).
3. Explication analytique. « Connaître contre » : la préposition renverse la conception commune selon laquelle la science accumule des observations. Pour Bachelard, la première expérience est un obstacle, non un fondement : le feu semble « chaud et vivant », le soleil semble « tourner autour de la Terre » ; la science commence quand on récuse ces évidences. « Connaissances mal faites » : il ne s'agit pas d'ignorance pure (l'ignorance est un vide, facile à combler), mais de pseudo-savoirs, de certitudes héritées, plus difficiles à déloger que l'ignorance elle-même. « Ce qui, dans l'esprit même, fait obstacle

» : les obstacles ne sont pas seulement dans les choses (complexité du réel) mais dans le sujet connaissant — l'imagination, les images rassurantes, les mots du langage courant. « Spiritualisation » : terme fort qui désigne la conversion de l'esprit à l'abstraction mathématique et à la rigueur conceptuelle.

4. Illustration. L'exemple camerounais de la médecine : croire que la fièvre paludéenne vient d'un sortilège est une « connaissance mal faite » ; la science ne l'a pas complétée, elle l'a détruite en identifiant le Plasmodium transmis par l'anophèle. Le savoir nouveau n'est pas l'ancien amélioré : il est l'ancien renversé.

5. Discussion. La thèse est puissante mais discutable : Kuhn montrera que les ruptures (révolutions scientifiques) sont rares et que la science « normale » procède plutôt par accumulation à l'intérieur d'un paradigme. On peut aussi objecter que certains savoirs traditionnels (pharmacopée) contiennent des vérités que la science confirme au lieu de les détruire. La rupture bachelardienne doit donc être nuancée : elle vaut pour la forme de la connaissance (la méthode), non nécessairement pour tous ses contenus.

6. Conclusion. « Bachelard nous apprend que le premier ennemi du savant n'est pas l'ignorance mais le faux savoir : former l'esprit scientifique, c'est d'abord le réformer. Cette leçon vaut au-delà des laboratoires : elle définit l'esprit critique lui-même. »

9.4 Méthode 4 : Traiter la question de la valeur de la science sans tomber dans l'éloge naïf

MÉTHODE

Dissertation sur la valeur de la science : construire un plan équilibré

1. Distinguer deux sens de « valeur » : valeur cognitive (la science dit-elle le vrai ?) et valeur pratique ou morale (la science fait-elle le bien ?).
2. Premier axe : la puissance de la science — transformation de la nature, maîtrise technique, progrès matériel (médecine, agriculture, communication).
3. Deuxième axe : l'ambivalence de cette puissance — la technique sert aussi bien le soin que la destruction ; la science dit ce qui est possible, non ce qui doit être fait.
4. Troisième axe : la valeur de la science dépend de l'usage humain — d'où la nécessité d'une sagesse ou d'une éthique qui oriente le savoir.
5. Mobiliser les auteurs avec exactitude : Descartes (se rendre « comme maîtres et possesseurs de la nature », Discours de la méthode), Bergson, Heidegger ou Jonas pour la critique de la technique ; ne jamais attribuer à Descartes un éloge de la domination destructrice : son projet visait la médecine et le soulagement des peines humaines.

EXERCICE RÉSOLU 11**Sujet de dissertation : « La science suffit-elle au bonheur de l'homme ? »**

Énoncé. — Le Cameroun, comme toute l'Afrique, mise sur le développement scientifique et technique pour sortir de la pauvreté. Mais la science suffit-elle au bonheur de l'homme ?

SOLUTION

1. Problématisation. Le sujet ne demande pas si la science est utile (elle l'est évidemment), mais si elle suffit : le bonheur est-il réductible aux conditions matérielles que la science améliore ? La problématique : la science, puissance de transformation du monde, est-elle aussi une puissance d'accomplissement de l'homme, ou faut-il qu'une autre instance — la sagesse, la morale — lui assigne ses fins ?

2. Première partie — La science est une condition nécessaire du bonheur. Elle libère l'homme des servitudes naturelles : la vaccination a sauvé des millions d'enfants africains, l'irrigation sécurise les récoltes, le téléphone mobile relie le village à la ville. Descartes annonçait déjà une « philosophie pratique » capable de soulager les peines de l'homme. Refuser la science au nom de la tradition serait condamner les hommes à des souffrances évitables : il n'y a pas de dignité dans la maladie non soignée.

3. Deuxième partie — Mais la science ne suffit pas, car elle ne dit rien des fins. La science répond au « comment », jamais au « pourquoi » ni au « pour quoi faire ». La même physique construit le réacteur et la bombe ; la même biologie soigne et manipule. Max Weber souligne que la science, par principe, se tait sur le sens de ce qu'elle découvre : elle est « sans présupposé » quant aux valeurs. Un pays peut être techniquement avancé et moralement désorienté ; un homme peut vivre longtemps sans savoir pour quoi vivre.

4. Troisième partie — Le bonheur exige l'alliance du savoir et de la sagesse. La sagesse — qu'elle soit celle de Socrate (« une vie sans examen n'est pas digne d'être vécue », rapporté par Platon dans l'Apologie de Socrate) ou celle de la palabre africaine, qui subordonne le pouvoir à la parole juste et à l'harmonie communautaire — est l'art d'ordonner les moyens aux fins. La science fournit les moyens ; la sagesse discerne les fins. Le développement camerounais ne sera humain que s'il joint l'ingénieur au philosophe, le laboratoire à la réflexion éthique.

5. Conclusion. « La science est nécessaire au bonheur comme le pain est nécessaire à la vie ; mais on ne vit pas que de pain. Elle suffit à transformer la nature, non à épanouir l'homme : pour cela, il faut qu'une sagesse — individuelle et collective — lui donne son orientation. Le vrai progrès n'est pas seulement de pouvoir davantage, mais de vouloir mieux. »

9.5 Méthode 5 : Critiquer le scientisme sans critiquer la science

MÉTHODE Distinguer science et scientisme : la méthode de la distinction de notions

1. Définir chaque terme séparément : la **science** est un ensemble de connaissances objectives et méthodiques ; le **scientisme** est une doctrine qui prétend que la science est le seul savoir valable et peut répondre à toutes les questions, y compris morales et métaphysiques.
2. Montrer le glissement : le scientisme transforme une méthode (légitime dans son domaine) en idéologie (illégitime parce qu'elle outrepassse son domaine).
3. Identifier les limites internes de la science : elle décrit des faits, elle ne prescrit pas de valeurs ; ses théories sont révisables ; elle ne peut se fonder elle-même (l'épistémologie montre que la science repose sur des présupposés qu'elle ne démontre pas).
4. Éviter le double piège : critiquer le scientisme n'autorise ni le mépris de la science (obscurantisme), ni l'hostilité à la raison. On critique le scientisme au nom de la rigueur que la science elle-même enseigne.
5. Conclure par la complémentarité : science, philosophie, art, religion et sagesse répondent à des questions différentes ; les hiérarchiser absolument est une erreur de catégorie.

EXERCICE RÉSOLU 12 Sujet de dissertation : « Faut-il attendre de la science la réponse à toutes nos questions ? »

Énoncé. — Certains affirment que seule la science dit le vrai et que toute question qui ne relève pas d'elle est une question mal posée. Faut-il attendre de la science la réponse à toutes nos questions ?

SOLUTION

1. Problématisation. Le sujet invite à évaluer le **scientisme** : la science est-elle compétente sur tout, ou son excellence même est-elle liée à une délimitation de son domaine ? Problématique : la science peut-elle légitimement prétendre à l'universalité, ou sa valeur tient-elle précisément à sa spécialisation méthodique ?
2. Première partie — Ce que la science peut et doit répondre. Sur les questions de fait — structure de la matière, causes des maladies, mécanismes du climat — la science est la seule autorité légitime, car seule sa méthode (hypothèse, expérience, vérification) garantit l'objectivité. Lui refuser cette compétence, c'est livrer le réel à l'arbitraire des opinions. Face à une épidémie, c'est l'épidémiologiste qu'il faut écouter, non le devin.
3. Deuxième partie — Ce à quoi la science ne peut pas répondre. Trois types de questions échappent par principe à sa méthode. (a) Les questions de valeur : « faut-il utiliser cette technique ? » n'est pas une question scientifique mais éthique — la science décrit ce qui est, non ce qui doit être (distinction du fait et de la valeur). (b) Les questions de sens : « pourquoi vivre ? », « qu'est-ce qu'une mort digne ? » relèvent de la philosophie, de la re-

ligion, de la sagesse. (c) Les questions sur la science elle-même : la valeur de la vérité, la légitimité de la méthode expérimentale ne peuvent être démontrées scientifiquement sans pétition de principe — c'est le propre de l'**épistémologie**, discipline philosophique. Le scientisme est donc un sophisme : il étend indûment à tous les domaines une méthode valable dans un domaine délimité.

4. Troisième partie — Ni scientisme ni obscurantisme : la juste place de la science. Critiquer le scientisme n'est pas rabaisser la science, c'est au contraire la respecter : une méthode n'est excellente que si l'on connaît ses limites. La sagesse consiste à demander à chaque savoir ce qu'il peut donner : à la science, la vérité objective ; à la philosophie, l'examen critique ; à la sagesse, l'orientation de la vie. Le proverbe camerounais l'enseigne : on ne se sert pas d'une machette pour coudre.

5. Conclusion. « Il ne faut donc pas attendre de la science la réponse à toutes nos questions, non parce qu'elle serait faible, mais parce qu'elle est spécialisée : sa force même est sa limite. Attendre tout d'elle, c'est le scientisme ; n'en rien attendre, c'est l'obscurantisme. La maturité intellectuelle consiste à lui poser les questions qui sont les siennes — et à assumer en philosophes celles qui ne le sont pas. »

9.6 Méthode 6 : Dénoncer les préjugés et lutter contre les fausses opinions

MÉTHODE L'exercice de l'esprit critique : débusquer et réfuter un préjugé

1. Définir le préjugé : du latin *praejudicium*, jugement porté avant l'examen. C'est une opinion adoptée sans preuve, souvent héritée du groupe (famille, ethnie, époque).
2. Identifier le mécanisme : généralisation abusive (un cas → tous les cas), argument d'autorité (« on a toujours dit que... »), peur de l'inconnu, intérêt caché.
3. Nommer le sophisme : apprendre à reconnaître les erreurs de raisonnement classiques (généralisation hâtive, appel à la tradition, amalgame, fausse causalité *post hoc ergo propter hoc*).
4. Opposer l'examen critique : demander les preuves, chercher les contre-exemples, interroger les sources, comparer les points de vue.
5. Conclure sur l'exigence éthique : l'esprit critique n'est pas le scepticisme qui doute de tout, mais la discipline qui n'affirme que ce qui est fondé — c'est une vertu du citoyen, comme le montrait Socrate examinant les opinions d'Athènes.

EXERCICE RÉSOLU 13 Exercice d'argumentation : « Les préjugés sont-ils un obstacle à la vie en société ? »

Énoncé. — Dans une société multiethnique comme le Cameroun, on entend souvent : «

les gens de telle région sont tous... », « les femmes ne sont pas faites pour les sciences », « les albinos portent malheur ». Rédigez un développement argumenté (introduction, deux ou trois arguments, conclusion) répondant à la question : les préjugés sont-ils un obstacle à la vie en société ?

SOLUTION

1. Introduction rédigée. « Nul n'échappe aux préjugés : avant même de connaître autrui, nous le rangeons dans une catégorie héritée de notre entourage. Le préjugé, littéralement "jugement préalable", dispense de l'effort de connaître. Mais cette économie intellectuelle a un prix : si le préjugé soulage celui qui juge, il enferme celui qui est jugé. On peut alors se demander si les préjugés sont un obstacle à la vie en société. Nous montrerons qu'ils le sont doublement — comme erreur de connaissance et comme injustice pratique — avant de préciser comment l'esprit critique permet de les combattre. »

2. Premier argument — Le préjugé est une erreur épistémologique. Il viole les règles élémentaires de la connaissance : il généralise à partir de cas particuliers (sophisme de la généralisation hâtive), il confond corrélation et causalité, il s'appuie sur l'autorité de la tradition au lieu de l'épreuve des faits. Dire « les femmes ne sont pas faites pour les sciences » alors que des femmes excellent en médecine et en mathématiques, c'est préférer un slogan aux contre-exemples. Le préjugé est ainsi l'exact contraire de la démarche scientifique : là où la science soumet ses hypothèses à la réfutation, le préjugé n'accepte que ce qui le confirme.

3. Deuxième argument — Le préjugé est une injustice sociale. Parce qu'il juge l'individu non sur ce qu'il est et fait, mais sur le groupe auquel on l'assigne, le préjugé nie l'unicité de la personne. Le tribalisme qui réserve les emplois « aux nôtres », la superstition qui isole l'enfant albinos, le sexisme qui détourne la jeune fille des études scientifiques : autant de mécanismes qui privent la société des talents de ses membres et détruisent la confiance sans laquelle il n'est pas de vivre-ensemble. Une nation ne se construit pas sur des soupçons réciproques.

4. Troisième argument — Le remède : l'esprit critique comme vertu civique. Combattre le préjugé ne consiste pas à le remplacer par un préjugé inverse, mais à adopter la discipline de l'examen : exiger des preuves, chercher à connaître l'autre lui-même et non sa réputation, accepter de réviser ses jugements. C'est l'attitude socratique : Socrate passait sa vie à soumettre les opinions d'Athènes à l'épreuve du dialogue, convaincu que la cité se guérissait par l'examen comme le corps par la médecine. L'école camerounaise, en formant à la philosophie, forme précisément cette vertu.

5. Conclusion rédigée. « Les préjugés sont donc un double obstacle à la vie en société : ils faussent la connaissance et ils blessent la justice. Mais ils ne sont pas une fatalité : ce que l'éducation a mis en nous, l'éducation critique peut le défaire. Une société qui philosophe est une société qui apprend à juger après avoir examiné — et c'est peut-être la définition la plus simple de la civilité. »

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre science et scientisme. Critiquer « la science » quand le sujet porte sur le scientisme (ou l'inverse) est une confusion de notions éliminatoire. La science est une méthode de connaissance ; le scientisme est une idéologie qui l'absolutise. On peut défendre la science et combattre le scientisme dans la même copie : c'est même la marque d'une pensée maîtrisée.
2. Le hors-sujet par éloge technique. Beaucoup de copies sur « la valeur de la science » se transforment en catalogue d'inventions (téléphone, vaccins, internet). Le sujet est philosophique : il demande si la science a de la valeur pour l'homme, pas de dresser l'inventaire du progrès. Chaque exemple technique doit servir un argument, jamais s'y substituer.
3. Les citations inventées ou mal attribuées. Écrire « Comme le dit Einstein : "La science sans religion est boiteuse" » sans certitude, ou attribuer à Bachelard le critère de falsifiabilité (qui appartient à Popper), discrédite toute la copie. Règle d'or : si vous n'êtes pas sûr de la formulation exacte, reformulez la thèse sans guillemets, avec le nom de l'auteur et l'œuvre.
4. Le plan déséquilibré ou sans dialectique. Une dissertation qui passe quatre pages à vanter la science et trois lignes à ses limites n'est pas un plan dialectique. Chaque partie doit être développée avec la même ampleur, et la synthèse doit être une véritable dépassement (articulation savoir/sagesse), non un vague « il faut un juste milieu ».
5. L'absence de problématique. Commencer par « Depuis la nuit des temps, l'homme cherche à connaître... » puis enchaîner les définitions sans jamais formuler le problème du sujet, c'est renoncer à la note de problématisation. La problématique doit apparaître dans l'introduction, sous forme d'une question précise issue de l'analyse des termes du sujet (ex. : « suffit-elle » dans « la science suffit-elle au bonheur ? »).

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 3 QCM : les notions fondamentales

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Entoure-la et justifie ton choix en une phrase.

1. L'épistémologie est :

- a) une science expérimentale de la nature ;
- b) la réflexion critique sur les sciences, leurs méthodes et leur validité ;
- c) une doctrine qui affirme que la science répond à toutes les questions ;
- d) l'ensemble des superstitions d'une société.

2. Selon Gaston Bachelard, l'obstacle épistémologique est :

- a) le manque de moyens financiers des laboratoires ;
- b) ce qui, dans l'esprit lui-même (opinions, habitudes, images), s'oppose à la connaissance scientifique ;
- c) l'interdiction religieuse faite aux savants de chercher ;
- d) la difficulté des mathématiques.

3. Le scientisme est :

- a) la pratique rigoureuse de la méthode expérimentale ;
- b) la confiance absolue et dogmatique en la science, érigée en réponse unique à tous les problèmes humains ;
- c) le refus de toute technologie ;
- d) une branche de la physique.

4. Une théorie scientifique se distingue d'une opinion parce qu'elle :

- a) est plus ancienne ;
- b) est admise par la majorité ;
- c) repose sur des faits vérifiés, des lois formalisées et peut être mise à l'épreuve de l'expérience ;
- d) est plus simple à comprendre.

EXERCICE 4 Vrai ou faux ? Justifie ta réponse

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en trois à cinq lignes en mobilisant les notions du cours.

1. L'observation scientifique est une simple contemplation passive des faits.
2. Une hypothèse scientifique doit pouvoir être soumise à la vérification expérimentale.
3. Le scientisme est la conséquence nécessaire et légitime des progrès de la science.
4. La sagesse et le savoir scientifique répondent exactement aux mêmes questions.
5. Une croyance partagée par toute une communauté devient, par ce fait, un savoir vériditable.

EXERCICE 5 Définitions précises

Définis chacune des notions suivantes en trois lignes maximum, en donnant pour chacune un exemple concret tiré de la vie quotidienne ou du contexte camerounais :

1. **Objectivité**
2. **Théorie scientifique**
3. **Épistémologie**
4. **Scientisme**
5. **Expérience** (au sens de la méthode expérimentale)

EXERCICE 6 Distinguer les notions proches

En t'aidant éventuellement d'un tableau à deux colonnes, établis clairement la distinction entre les couples de notions suivants, en soulignant pour chacun le critère de la différence :

1. Opinion et savoir scientifique ;
2. Croyance et connaissance ;
3. Science et technique ;
4. Savoir scientifique et sagesse ;
5. Observation et expérimentation.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 7 Reformuler une thèse

Voici quatre thèses philosophiques sur la science. Pour chacune : (a) reformule-la en tes propres mots ; (b) indique si tu l'approuves ou non ; (c) justifie ta position par un argument et un exemple.

1. «La science ne construit pas à partir du rien : elle se construit contre l'opinion première.» (thèse de Bachelard)
2. La science rend l'homme maître de la nature, mais non nécessairement maître de lui-même.
3. Tout ce qui n'est pas scientifiquement prouvé est faux.
4. La science apporte des réponses ; la sagesse apprend à poser les bonnes questions.

EXERCICE 8 Analyse de citation : Descartes

Lis attentivement cette affirmation de Descartes dans la sixième partie du Discours de la méthode, où il présente le projet d'une philosophie pratique grâce à laquelle nous pourrions nous rendre «comme maîtres et possesseurs de la nature».

1. Explique le sens de l'expression «maîtres et possesseurs de la nature».
2. Quelle conception de la valeur de la science cette formule exprime-t-elle ?
3. Montre, par deux exemples (médecine, agriculture, transports, communication), comment ce projet s'est réalisé.
4. Formule une objection critique : la maîtrise technique de la nature est-elle sans danger ?

EXERCICE 9 Analyse de citation : Bachelard

Dans La Formation de l'esprit scientifique, Bachelard soutient que l'esprit scientifique doit se former contre la première expérience et contre l'opinion : selon lui, l'opinion pense mal, elle ne pense pas, elle traduit des besoins en connaissances.

1. Qu'entend Bachelard par **obstacle épistémologique** ?
2. Pourquoi l'opinion est-elle, selon lui, un obstacle et non une étape vers la science ?
3. Donne deux exemples d'opinions premières (par exemple sur la fièvre, la pluie, la maladie) que la démarche scientifique a dû renverser.
4. En quoi cette thèse justifie-t-elle le rôle de l'éducation et de l'esprit critique dans la

lutte contre l'obscurantisme ?

EXERCICE 10 Analyse de cas : la rumeur de sorcellerie

Dans un village de la région du Centre, plusieurs décès rapprochés surviennent dans une même famille. Une rumeur se répand : un vieil oncle serait un sorcier qui « mange » ses proches. La foule exige qu'il soit chassé du village.

1. Montre, en t'appuyant sur les critères du savoir scientifique (preuve, vérification, objectivité), en quoi cette accusation relève de la croyance non fondée.
2. Explique comment une démarche de type scientifique (enquête médicale, autopsie, analyse des causes réelles des décès) permettrait de réfuter la rumeur.
3. Discute ensuite : la science suffit-elle à apaiser les angoisses que cette rumeur exprime (peur de la mort, conflits familiaux, sentiment d'injustice) ? Ne faut-il pas aussi une parole de sagesse, de médiation et de palabre ?
4. Dégage de ce cas une leçon sur le rôle social de l'esprit critique.

10.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 11 Dissertation : la science et les questions de l'homme

Sujet : La science peut-elle répondre à toutes les questions de l'homme ?

Tu rédigeras une dissertation complète (introduction, développement en trois parties, conclusion) en suivant la méthode de la dissertation dialectique. Tu veilleras à :

- définir la science et préciser son objet et sa méthode dans l'introduction ;
- montrer d'abord la puissance de la science à répondre aux questions de fait (nature, maladie, technique) ;
- interroger ensuite ses limites face aux questions de sens (le bonheur, la mort, le bien et le mal, le sens de la vie) ;
- proposer enfin une position synthétique sur la complémentarité du savoir scientifique et de la sagesse, en t'appuyant sur au moins deux auteurs étudiés et sur des exemples concrets.

EXERCICE 12 Dissertation : science et conscience

Sujet : « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme » (Rabelais). Discutez cette af-

firmation.

Tu traiteras ce sujet en dissertation dialectique. Quelques pistes à organiser librement :

- Que signifie ici le mot **conscience** ? S'agit-il de la conscience morale ?
- En quoi la science, livrée à elle-même sans réflexion éthique, peut-elle devenir destructrice (armes, manipulation du vivant, dégradation de l'environnement) ?
- Faut-il pour autant accuser la science elle-même, ou l'usage que les hommes en font ? La science comporte-t-elle sa propre éthique (honnêteté, rigueur, vérification) ?
- Quelle place donner à la sagesse, à la morale et au droit dans l'orientation des applications scientifiques ?

EXERCICE 13 **Commentaire de texte : Bachelard et l'obstacle épistémologique**

Texte : « L'esprit scientifique doit se former contre la Nature, contre ce qui est, en nous et hors de nous, l'impulsion et l'instruction de la nature, contre l'entraînement naturel, contre le fait coloré et divers. L'esprit scientifique doit se former en se réformant. Il ne peut apprendre que de la science elle-même, en rectifiant sans cesse des erreurs premières, en déformant les premières intuitions. » (Gaston Bachelard, *La Formation de l'esprit scientifique*)

Tu expliqueras ce texte en suivant la méthode du commentaire :

1. dégager la thèse de l'auteur et la problématique (pourquoi la formation de l'esprit scientifique est-elle un combat ?) ;
2. analyser pas à pas l'argumentation : que signifie « se former en se réformant » ? Pourquoi les « premières intuitions » sont-elles des erreurs à rectifier ?
3. illustrer la thèse par un exemple de connaissance scientifique acquise contre l'évidence première ;
4. discuter la portée de ce texte : en quoi fonde-t-il l'exigence d'esprit critique face aux préjugés et aux fausses opinions ? Peut-on étendre cette exigence de rectification au-delà de la science, à la vie morale et sociale ?

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les notions fondamentales

1. Réponse correcte : b) L'épistémologie est la réflexion critique sur les sciences, leurs méthodes et leur validité.

Justification : L'épistémologie (du grec *epistēmê*, science/connaissance, et *logos*, discours/étude) n'est pas une science particulière, mais une **philosophie des sciences** qui analyse les conditions de production, de validation et de structuration du savoir scientifique.

2. Réponse correcte : b) Ce qui, dans l'esprit lui-même (opinions, habitudes, images), s'oppose à la connaissance scientifique.

Justification : Pour Gaston Bachelard (*La Formation de l'esprit scientifique*), l'**obstacle épistémologique** est interne à la connaissance : ce sont les « connaissances » antérieures, le sens commun, les images spontanées, les habitudes de pensée qui font écran à la scientificité. Ce n'est pas un obstacle matériel (financement) ni externe (interdit religieux).

3. Réponse correcte : b) La confiance absolue et dogmatique en la science, érigée en réponse unique à tous les problèmes humains.

Justification : Le **scientisme** est une déviation idéologique : il transpose la méthode scientifique hors de son domaine de légitimité (le fait, la nature) pour en faire une **vision du monde** totalitaire niant l'autonomie de l'éthique, de l'esthétique, de la politique ou de la métaphysique.

4. Réponse correcte : c) Repose sur des faits vérifiés, des lois formalisées et peut être mise à l'épreuve de l'expérience.

Justification : Le critère de démarcation (Popper : **falsifiabilité**) et la rigueur épistémologique distinguent la théorie scientifique : elle est **objective** (indépendante du sujet), **rationnelle** (logiquement cohérente), **expérimentale** (testable) et **provisoire** (révisable). L'ancienneté, la popularité ou la simplicité sont des critères sociologiques ou psychologiques, non épistémologiques.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ? Justifie ta réponse

1. Faux. L'observation scientifique n'est jamais « simple contemplation passive ». Elle est **théorique** (Popper, Bachelard) : elle suppose un **problème**, une **hypothèse**, un **protocole**, des **instruments** et un **langage** qui sélectionnent, cadrent et interprètent les faits bruts. Observer scientifiquement, c'est déjà interroger la nature.

2. Vrai. C'est le critère de **démarcation** (Karl Popper, *La Logique de la découverte scientifique*) : une hypothèse scientifique doit être **falsifiable**, c'est-à-dire pouvoir être confrontée à l'expérience et potentiellement réfutée par elle. Une proposition qui ne risque rien à l'expérience (ex. « Dieu existe », « Le destin en a décidé ainsi ») n'est pas

scientifique — elle relève de la croyance ou de la métaphysique.

3. Faux. Le scientisme n'est pas une « conséquence nécessaire » ; c'est un **choix philosophique** (souvent implicitement positiviste) qui confond la science (méthode limitée aux faits) et la philosophie (réflexion sur les valeurs, le sens, l'être). Les progrès de la science peuvent nourrir le scientisme, mais ne l'impliquent pas logiquement : nombre de grands savants (Einstein, Heisenberg, Monod) ont vigoureusement dénoncé le scientisme.

4. Faux. Elles répondent à des **questions de nature différente**. Le savoir scientifique répond aux questions de **fait** (« Comment ça marche ? », « Quelle est la cause ? ») ; la sagesse répond aux questions de **sens** et de **valeur** (« Comment bien vivre ? », « Qu'est-ce que le bien ? », « Quel sens donner à la mort ? »). Confondre les deux, c'est tomber dans le naturalisme éthique (dédire un « devoir » d'un « être ») ou dans le scientisme.

5. Faux. L'**argument d'autorité** (argumentum ad populum) est un sophisme. Une croyance partagée par tous (ex. « La Terre est plate », « La fièvre est une attaque mystique ») reste une **opinion** (doxa) tant qu'elle n'a pas été soumise à la **preuve**, à la **vérification intersubjective** et à la **rationalité** propres au savoir scientifique. Le consensus scientifique lui-même n'est pas fondé sur le nombre, mais sur la **reproductibilité** des résultats.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions précises

1. **Objectivité** : Caractère d'un savoir qui s'impose à tout esprit rationnel indépendamment des subjectivités individuelles (goûts, désirs, préjugés, culture). Elle suppose des procédures de vérification intersubjectives (expériences reproductibles, calculs vérifiables, raisonnements logiques).

Exemple : La température de fusion de l'or (1064 °C) est un fait objectif : tout chimiste, à Yaoundé comme à Paris, utilisant le même protocole, trouvera le même résultat, quelle que soit son origine ethnique ou sa religion.

2. **Théorie scientifique** : Ensemble systématique et cohérent de concepts, de lois et de modèles mathématisés qui expliquent et prédisent un domaine de phénomènes naturels, validé par l'expérience et toujours révisable.

Exemple : La théorie de la relativité générale d'Einstein explique la gravitation non comme une force mais comme la courbure de l'espace-temps ; elle a prédit la déviation de la lumière par le Soleil, confirmée en 1919.

3. **Épistémologie** : Branche de la philosophie qui étudie de manière critique l'origine, la structure, les méthodes, la validité et les limites des sciences. Elle ne fait pas la science, elle réfléchit sur la science.

Exemple : Se demander « Pourquoi la théorie de l'évolution est-elle scientifique alors que le créationnisme ne l'est pas ? » est une question épistémologique (critère de démarcation, falsifiabilité, naturalisme méthodologique).

4. **Scientisme** : Doctrine philosophique qui affirme que la science est l'unique source de

vérité légitime et que sa méthode doit s'appliquer à tous les domaines de l'existence (morale, politique, art, religion), niant l'autonomie de la sagesse, de l'éthique ou de la métaphysique.

Exemple : Affirmer : « Puisque les neurosciences expliquent le cerveau, la notion de "responsabilité morale" est une illusion dépassée » est une thèse scientiste (réductionnisme neurobiologique).

5. **Expérience** (méthode expérimentale) : Opération raisonnée et contrôlée par laquelle le savant provoque un phénomène dans des conditions définies (isolement des variables, instrumentation, protocole reproductible) pour tester une hypothèse et produire un fait scientifique.

Exemple : Pour tester l'efficacité d'un nouveau médicament antipaludéen au Cameroun, on constitue deux groupes comparables (randomisation) : l'un reçoit le médicament, l'autre un placebo (double aveugle) ; on mesure la charge parasitaire après 7 jours. C'est une expérience contrôlée, non une simple observation clinique.

CORRIGÉ Exercice 4 — Distinguer les notions proches

1. Opinion vs Savoir scientifique

Critère	Opinion (Doxa)	Savoir scientifique (Epistêmê)
Origine	Sens commun, tradition, sentiment, autorité	Problématisation, hypothèse, expérience contrôlée
Validation	Adhésion subjective, consensus social, coutume	Vérification intersubjective, falsifiabilité, preuve
Statut	Variable, relative, dogmatique ou sceptique	Objectif, universel, provisoire, révisable
Exemple	« Le nkui (sauce) guérit le paludisme » (croyance locale)	L'artémisinine (dérivée de l'armoise) réduit la charge parasitaire (essai clinique)

Critère de différence : La **méthode de validation** (subjective/intersubjective) et le **statut épistémologique** (contingent/nécessaire conditionnel).

2. Croyance vs Connaissance

Critère	Croyance	Connaissance (au sens fort)
Fondement	Foi, confiance, tradition, besoin psychologique	Preuve, raison, évidence rationnelle, justification
Rapport au vrai	« Je tiens pour vrai » (adhésion)	« Je sais que c'est vrai » (certitude justifiée)
Réfutabilité	Souvent intangible (dogme)	Ouverte à la critique, corrigible
Exemple	« Les ancêtres protègent la famille »	« L'eau bout à 100 °C à pression atmosphérique normale »

Critère de différence : La **justification rationnelle** et la **revendication de vérité objective**. (Note : on peut croire ce qu'on sait, mais l'inverse n'est pas vrai).

3. Science vs Technique

Critère	Science	Technique
But	Connaître (comprendre, expliquer, prédire)	Agir (produire, transformer, maîtriser)
Question	« Pourquoi? », « Comment ça marche? »	« Comment faire pour...? »
Résultat	Théories, lois, modèles (savoir)	Objets, procédés, machines (savoir-faire)
Évaluation	Vérité, cohérence, portée explicative	Efficacité, rentabilité, sécurité
Lien	La science alimente la technique (sciences appliquées)	La technique fournit des instruments à la science (microscope, accélérateur)
Exemple	Découverte de la structure de l'ADN (Watson, Crick, Franklin)	Séquençage génétique, thérapie génique, test ADN

Critère de différence : La **finalité** (connaissance désintéressée vs action efficace). Attention : la distinction est historique et conceptuelle ; aujourd'hui, **technoscience** (ex. biologie de synthèse, IA) les entremêle.

4. Savoir scientifique vs Sagesse

Critère	Savoir scientifique	Sagesse
Objet	Le fait , la nature, le « comment »	Le sens , la valeur, le « pourquoi vivre », le « comment bien vivre »
Méthode	Observation, expérience, formalisation, démonstration	Réflexion existentielle, méditation, dialogue, héritage culturel, prudence (phronêsis)
Vérité	Vérité de correspondance (adéquation au réel)	Vérité de cohérence existentielle, justesse, authenticité
Universalité	Universelle (mêmes lois partout)	Singulière (contextuelle) mais visant l'universel (humanité commune)
Exemple	« Le VIH cause le SIDA » (fait virologique)	« Soigner le malade avec dignité, même incurable » (impératif éthique)

Critère de différence : Le **type de question** posée (fait vs sens/valeur) et la **nature de la réponse** (explication causale vs orientation normative/existentielle).

5. Observation vs Expérimentation

Critère	Observation	Expérimentation
Attitude	Passive (relativement) : on regarde ce qui se donne	Active : on provoque le phénomène
Contrôle	Variables non maîtrisées (milieu naturel)	Variables isolées et contrôlées (laboratoire)
Rôle	Découvrir des faits, suggérer des hypothèses	Tester des hypothèses, valider/invalides des théories
Exemple	Astronomie : observer le mouvement des planètes	Physique : faire tomber des corps dans le vide (Galilée) ou collisionneur LHC

Critère de différence : L'**intervention volontaire et contrôlée** du savant sur les conditions du phénomène. L'observation reste indispensable (astronomie, géologie, écologie, éthologie) mais ne permet pas toujours l'isolement causal.

CORRIGÉ Exercice 5 — Reformuler une thèse

1. «La science ne construit pas à partir du rien : elle se construit contre l'opinion première.

» (Bachelard, La Formation de l'esprit scientifique)

- Reformulation : Le savoir scientifique ne naît pas d'une table rase ni d'une accumulation d'observations naïves ; il naît de la **rupture** avec le **sens commun**, les **préjugés**, les **images spontanées** qui constituent notre « opinion première ». La scientificité est une **conquête** contre l'évidence naturelle.
- Position : Approuvée.
- Argument : L'histoire des sciences montre que chaque grande avancée a dû briser un obstacle épistémologique : la Terre plate (obstacle visuel), le géocentrisme (obstacle anthropocentrique), la génération spontanée (obstacle substantialiste), le phlogistique (obstacle chimique).
- Exemple : Avant Pasteur, l'opinion première (et savante !) admettait la génération spontanée : la vie naît de la matière inerte (vers dans la viande, microbes dans le bouillon). Pasteur a dû prouver que « la vie ne naît que de la vie » (biogenèse) en stérilisant des bouillons et en filtrant l'air, contre l'évidence microscopique apparente.

2. La science rend l'homme maître de la nature, mais non nécessairement maître de lui-même.

- Reformulation : La puissance technique issue de la science (maîtrise des forces naturelles : énergie, matière, vie) ne garantit pas la **maîtrise de soi** (autonomie morale, lucidité, tempérance, sagesse). L'homme peut dominer le monde extérieur tout en restant esclave de ses passions, de ses pulsions, de ses idéologies ou de sa bêtise.
- Position : Approuvée.
- Argument : La science donne des **moyens** (puissance), pas des **fins** (valeurs). La technique est amoral (neutre axiologiquement) : elle amplifie la volonté humaine, quelle qu'elle soit (guérir ou tuer, nourrir ou polluer). La maîtrise de soi relève de l'**éthique**, de l'**éducation**, de la **philosophie** — non de la physique ou de la biologie.
- Exemple : La maîtrise de la fission nucléaire (science/technique) a permis l'électricité civile (maîtrise de la nature) mais aussi Hiroshima et la menace d'autodestruction (absence de maîtrise de soi politique et morale). Au Cameroun, la déforestation industrielle (technique forestière) enrichit quelques-uns mais détruit l'écosystème dont dépendent les communautés locales : puissance technique sans sagesse écologique.

3. Tout ce qui n'est pas scientifiquement prouvé est faux.

- Reformulation : La scientificité (vérification expérimentale, formalisation) serait le seul critère de vérité. Toute proposition relevant de l'éthique, de l'esthétique, de la métaphysique, de l'histoire, du droit, de l'amour, du sens de la vie serait « fausse » ou « sans signification » parce qu'inaccessible à la méthode scientifique.
- Position : Rejetée (c'est la définition même du **scientisme**).
- Argument : C'est une **auto-réfutation** : l'énoncé « Tout ce qui n'est pas scientifiquement prouvé est faux » lui-même n'est pas scientifiquement prouvable (c'est une

thèse épistémologique, pas un résultat de physique). De plus, la science ne traite que des **faits** (être), pas des **valeurs** (devoir être — Hume, Weber). Dire « La torture est injuste » n'est pas une hypothèse testable en laboratoire, mais c'est une vérité morale plus solide que bien des théories scientifiques provisoires.

- Exemple : « Le respect de la dignité humaine est un devoir » : aucune expérience ne peut le « prouver ». Pourtant, c'est le fondement du droit international et de notre humanité commune. Le nier au nom de la science, c'est ouvrir la porte aux pires barbaries (eugénisme, camps).

4. La science apporte des réponses ; la sagesse apprend à poser les bonnes questions.

- Reformulation : La science résout des **problèmes techniques et factuels** (comment guérir ? comment communiquer ? comment produire de l'énergie ?). La sagesse (philosophie, éthique, spiritualité) nous aide à **hiérarchiser** ces problèmes, à discerner les **fins** qui valent la peine d'être poursuivies, à interroger le **sens** de nos actes et de notre existence.
- Position : Approuvée (avec nuance : la science pose aussi ses propres questions de recherche).
- Argument : La science opère dans l'horizon du **faisable** et de l'**utile**. La sagesse opère dans l'horizon du **juste**, du **bon** et du **beau**. Sans sagesse, la science risque de répondre à des questions que personne ne posait (ou qui sont dangereuses) tout en ignorant les questions vitales : « Quel usage faire de nos données génétiques ? », « Jusqu'où aller dans l'augmentation humaine ? », « Comment vivre ensemble dans la justice ? ».
- Exemple : La science répond : « On peut modifier l'embryon humain (CRISPR-Cas9) pour éliminer une maladie ou choisir la couleur des yeux. » La sagesse (et le droit, la bioéthique) doit poser la question : « Doit-on le faire ? Où est la frontière entre thérapie et eugénisme ? Quels risques pour l'équité sociale ? » Au Cameroun, la science agronomique répond : « Voici des semences hybrides à haut rendement. » La sagesse paysanne et la philosophie du **vivre-ensemble** demandent : « Ces semences préservent-elles notre souveraineté alimentaire ? Notre biodiversité ? Nos savoirs traditionnels ? »

CORRIGÉ

Exercice 6 — Analyse de citation : Descartes

1. Sens de « maîtres et possesseurs de la nature » : Cette formule (Discours de la méthode, 6^e partie) exprime le **projet cartésien** d'une **physique mathématique** (mécaniste) qui, en découvrant les **lois nécessaires** du mouvement de la matière (étendue), permettrait à l'homme de prévoir les phénomènes naturels et de les contrôler techniquement pour son utilité (santé, confort, alimentation). « Maître » = comprendre les causes pour produire les effets voulus. « Possesseur » = s'approprier les ressources de la nature comme un propriétaire use de son bien. C'est la naissance du **technos-**

scientisme moderne : la nature n'est plus un cosmos symbolique (Aristote) ni une création à contempler (Moyen Âge), mais un réservoir de forces à exploiter rationnellement.

2. Conception de la valeur de la science : C'est une conception **instrumentaliste** et **utilitariste** : la valeur suprême de la science est sa **puissance d'agir** (technique). La vérité scientifique (les « causes et les mouvements » des corps) n'est pas recherchée pour la contemplation désintéressée (sagesse grecque), mais pour l'**utilité** : « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature » et surtout « la conservation de la santé, qui est sans doute le premier bien ». Descartes lie ainsi science, technique et **bonheur matériel**.

3. Réalisation du projet (deux exemples) :

- Médecine : La compréhension physiopathologique (science) a permis les vaccins, les antibiotiques, la chirurgie cardiaque, l'imagerie (IRM), la génomique. L'espérance de vie a plus que doublé en deux siècles. Au Cameroun, la vaccination a éradiqué la variole et réduit drastiquement la poliomyélite, la rougeole, le tétanos néonatal.
- Agriculture : La chimie des sols (Liebig), la génétique (Mendel, sélection variétale), la mécanisation, l'irrigation, les biotechnologies ont multiplié les rendements (Révolution verte). Le Cameroun, jadis exportateur de cacao/café, cherche aujourd'hui l'autosuffisance en riz, maïs, manioc grâce aux variétés améliorées (IRAD) et à la mécanisation.

(Autres exemples valides : transports — train, avion, automobile — ; communication — téléphone, internet, satellite — ; énergie — électricité, nucléaire, renouvelables —).

4. Objection critique : la maîtrise technique est-elle sans danger ?

Non. Trois dangers majeurs :

- (a) Danger écologique : La nature traitée comme « stock de ressources » infiniment exploitable a conduit à la **crise planétaire** : réchauffement climatique (combustion fossile), effondrement de la biodiversité (destruction d'habitats, pesticides), pollution plastiques/chimiques, érosion des sols. Au Cameroun : déforestation du bassin du Congo, pollution du Wouri, érosion côtière à Kribi/Limbé.
- (b) Danger anthropologique/éthique : La maîtrise du vivant (PMA, GPA, édition génomique, IA, neurotechnologies) pose la question des **limites** : l'homme devient-il « fabricant » de l'homme ? Risque d'eugénisme libéral, de marchandisation du corps, de perte de la **condition humaine** (mort, filiation, vulnérabilité).
- (c) Danger politique : La puissance technique concentrée entre quelques mains (États, GAFAM, complexes militaro-industriels) permet une **surveillance** généralisée, une **manipulation** des opinions (algorithmes, deepfakes), des **armes** de destruction massive. La « maîtrise de la nature » se retourne en maîtrise de l'homme par l'homme (Heidegger, Ellul, Jonas).

Conclusion : Descartes n'avait pas tort de vouloir soulager la misère humaine, mais il a sous-estimé la **responsabilité** qui accompagne la puissance. D'où la nécessité d'une **éthique de la responsabilité** (Hans Jonas, Le Principe responsabilité) : « Agis de sorte que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur la Terre. »

CORRIGÉ Exercice 7 — Analyse de citation : Bachelard

1. L'**obstacle épistémologique** : Ce n'est pas l'ignorance (le vide), mais le **savoir mal fait** : les **préconceptions**, les **images**, les **opinions**, les **habitudes de pensée** qui s'imposent à l'esprit comme des « évidences » et qui bloquent l'accès à la scientificité. Exemples : l'obstacle substantialiste (chercher une « substance » derrière les phénomènes), l'obstacle animiste (attribuer une intention à la nature), l'obstacle réaliste (confondre le modèle mathématique et la réalité), l'obstacle quantitatif (croire que mesurer suffit à comprendre). Pour Bachelard, « l'esprit scientifique doit se former contre la nature » (nature extérieure et nature intérieure/psychologique).
2. Pourquoi l'opinion est un obstacle, non une étape : L'opinion (doxa) « pense mal », elle « traduit des besoins en connaissances » (besoin de rassurance, de causalité intentionnelle, de continuité, de substantialité). Elle ne problématise pas, elle répond trop vite par des images rassurantes. La science, elle, commence par une **problématisation** : elle construit son objet en le déconstruisant (casser l'évidence du sens commun). L'opinion est fermée (elle sait déjà) ; la science est ouverte (elle cherche, elle doute, elle rectifie). Il n'y a pas de continuité progressive de l'opinion vers la science (thèse positiviste naïve), mais une **rupture épistémologique** (Bachelard, Canguilhem, Foucault, Althusser).
3. Deux exemples d'opinions premières renversées :
 - (a) La fièvre : Opinion première : « La fièvre est une maladie en soi, un mal à combattre (saignées, antipyrétiques systématiques). » Science : La fièvre est un symptôme, une réponse immunitaire régulée (augmentation du point de consigne hypothalamique) qui aide à lutter contre l'infection (ralentit la réplication virale, stimule les lymphocytes). La traiter systématiquement peut prolonger la maladie.
 - (b) La pluie / les saisons : Opinion première (animiste/agricole) : « La pluie est un don des ancêtres/Dieux ; la sécheresse est une punition ; les saisons reviennent par cycle immuable. » Science : La pluie résulte de la physique de l'atmosphère (évaporation, condensation, convection, front froid/chaud, mousson, El Niño). La prévision météorologique et la climatologie remplacent le rite propitiatoire. Au Cameroun, les agriculteurs combinent désormais savoirs traditionnels (observation des oiseaux, floraison) et bulletins météo (METEO CAMEROUN) pour décider des semis.

(Autre exemple classique : La maladie — opinion : « Maléfice, sorcellerie, déséquilibre

des humeurs, punition divine » — science : « Agent pathogène (bactérie, virus, parasite), dysfonctionnement génétique, facteur environnemental, multifactoriel ».)

4. Portée pour l'éducation et l'esprit critique contre l'obscurantisme :

La thèse de Bachelard fonde l'exigence d'une **éducation à la rationalité** : l'esprit critique n'est pas « naturel », il s'apprend par un travail de déconstruction des évidences premières. L'école (et l'université) a pour mission de former des esprits capables de :

- Identifier les obstacles épistémologiques en eux-mêmes (préjugés ethniques, sexistes, religieux, scientistes, complotistes).
- Exiger la **preuve**, la **source**, la **méthode** avant d'adhérer.
- Accepter l'**incertitude** et la **révision** comme signes de rigueur, non de faiblesse.
- Distinguer le **domaine de validité** de la science (faits) et celui de la croyance/opinion (valeurs, sens, engagement personnel).

Contre l'**obscurantisme** (rejet de la raison, peur du savoir, dogmatisme violent), l'esprit critique bachelardien est une **arme pacifique** : il ne nie pas la culture, les rites ou la foi, mais il refuse qu'ils usurpent la place du savoir scientifique là où la vie, la santé, la justice ou l'avenir collectif sont en jeu. Au Cameroun, lutter contre la rumeur de sorcellerie qui tue, contre les fausses nouvelles sanitaires (WhatsApp), contre le tribalisme essentialiste, c'est appliquer Bachelard : réformer l'esprit pour qu'il pense contre ses peurs et ses préjugés.

CORRIGÉ

Exercice 8 — Analyse de cas : la rumeur de sorcellerie

1. Accusation = croyance non fondée (critères du savoir scientifique) :

- Absence de preuve : Aucune **observation directe**, aucun **témoignage oculaire** de l'acte de « manger » (métaphore mystique). L'accusation repose sur une **corrélation temporelle** (décès + présence de l'oncle) interprétée causalement par un **mythe culturel** (sorcellerie = anthropophagie mystique).
- Absence de vérification : Aucune **autopsie**, aucune **analyse toxicologique**, aucune **enquête épidémiologique** n'a été menée. La rumeur court-circuite la procédure de vérité.
- Défaut d'objectivité : L'accusation vise un **bouc émissaire** (vieux, isolé, peut-être riche ou en conflit foncier) — le **préjugé** (âge, statut, jalousie) guide l'interprétation, non les faits. La **subjectivité** collective (peur, deuil, colère) se substitue à la **raison**.
- Infalsifiabilité : Comment prouver qu'on n'est pas sorcier ? La croyance est close : tout démenti est interprété comme ruse du sorcier. C'est le marqueur de la **non-science** (Popper).

2. Démarche scientifique pour réfuter la rumeur :

- (a) Enquête médicale / verbale (verbal autopsy) : Interrogatoire systématique des familles sur les symptômes (fièvre, diarrhée, toux, amaigrissement, durée, traitements pris).
- (b) Autopsie / Prélèvements : Si possible, examen post-mortem, recherche de parasites (paludisme), bactéries (choléra, typhoïde), virus (VIH, COVID, rougeole), carences nutritionnelles.
- (c) Analyse contextuelle : Qualité de l'eau (puits, rivière), moustiquaires, vaccination, accès au centre de santé, état nutritionnel, épidémies connues dans la zone.
- (d) Conclusion rationnelle : Identification de la/les cause(s) réelles (ex. : paludisme sévère non soigné + choléra + malnutrition). Réfutation : les décès ont une cause naturelle, identifiable, traitable/prévenable, sans lien avec l'oncle.
- (e) Communication : Restitution claire, respectueuse, en langue locale, aux familles et au chef de village, avec le personnel de santé et l'autorité administrative.

3. La science suffit-elle à apaiser les angoisses ? Non.

La science explique le **comment** (cause biologique), mais elle ne répond pas au **pour-quoi existentiel** : « Pourquoi mes enfants ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi nous ? » La rumeur de sorcellerie exprime :

- La **peur de la mort** brutale, injuste, incompréhensible.
- Les **conflits familiaux** latents (héritage, jalousie, pouvoir) que la mort ravive.
- Le **sentiment d'injustice** et d'impuissance face au hasard biologique.
- Le **besoin de sens** et de **responsabilisation** : accuser un sorcier, c'est retrouver une **causalité intentionnelle** (un coupable, un pourquoi moral) là où la science ne donne qu'une causalité mécanique, anonyme, probabiliste.

La **sagesse** (palabre, médiation, parole des anciens, rituel de deuil, réconciliation) est indispensable pour :

- Accueillir la douleur sans la transformer en violence (chasse, lynchage).
- Restaurer le lien social rompu par la suspicion.
- Donner du sens au deuil (hommage aux défunts, réparation symbolique, réaffirmation des valeurs de solidarité).
- Intégrer la vérité scientifique (hygiène, vaccination, consultation précoce) dans le **vécu culturel** sans le mépriser.

Exemple camerounais : Le **Ngondo** (peuple Sawa) ou les **sociétés d'initiés** (Bamiléké, Bassa, Bété) jouent ce rôle de **régulation symbolique** : ils ne nient pas la médecine moderne, mais ils « prennent en charge » la dimension invisible, sociale et spirituelle du malheur.

4. Leçon sur le rôle social de l'esprit critique :

L'esprit critique n'est pas une **arme de destruction** de la culture ou de la foi. C'est une **protection** :

- Il sauve des vies : en remplaçant l'accusation mortelle par le diagnostic soignant.
- Il protège les innocents : le vieil oncle n'est pas un monstre, mais un frère aîné vulnérable.
- Il préserve la paix sociale : en substituant la **procédure de vérité** (enquête, preuve, contradictoire) à la **justice expéditive** de la rumeur.
- Il articule science et sagesse : la science dit « c'est le paludisme » ; la sagesse organise le deuil, la prévention communautaire, le pardon. L'esprit critique est le **pont** qui permet à la vérité des faits de devenir une force de vie pour la communauté, et non un facteur de dislocation.

CORRIGÉ

Exercice 9 — Dissertation : La science peut-elle répondre à toutes les questions de l'homme ?

Barème indicatif (sur 20) :

- Introduction (accroche, définitions, problématique, annonce du plan) : 4 pts
- Partie I : La puissance de la science sur les questions de fait : 4 pts
- Partie II : Les limites face aux questions de sens/valeur : 4 pts
- Partie III : Complémentarité science/sagesse (synthèse) : 4 pts
- Conclusion (bilan, ouverture) : 2 pts
- Qualité de l'expression, rigueur, exemples, citations : 2 pts

Points de vigilance (écueils à éviter) :

- Hors-sujet : Faire l'éloge de la science ou la critiquer sans répondre à « toutes les questions ».
- Confusion fait/valeur : Dire « la science dit ce qui est bien » (naturalisme) ou « la science ne sert à rien » (irrationnalisme).
- Citations inventées : Ne pas attribuer à Descartes « La science rend maître de la nature » sans guillemets exacts ni référence (Discours, 6e partie). Ne pas prêter à Kant « La science ne peut pas fonder la morale » sans nuance (Fondements de la métaphysique des mœurs).
- Plan « pour/contre » binaire : Il faut une dialectique : Puissance → Limites → Dépassement/Articulation.
- Oubli du contexte africain : Un exemple camerounais (santé, agriculture, environnement, tradition/modernité) valorise la copie.

Plan détaillé et éléments de rédaction :

11.1 Introduction

- Accroche : Proverbe bassa : «Celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va ». Ou citation : «La science est ce que l'homme entend assez pour l'expliquer à un ordinateur ; l'art est tout le reste » (Knuth). Ou fait : Au Cameroun, la science a éradiqué la variole, mais elle n'a pas réglé le conflit anglophone ni défini le bonheur national.
- Définitions : Science = ensemble de connaissances objectives, rationnelles, vérifiables expérimentalement, sur les lois de la nature (épistémologie : Bachelard, Popper). Questions de l'homme = questions de **fait** (comment ? cause ?) et questions de **sens/valeur** (pourquoi ? pour quoi faire ? bien/mal ?).
- Problématique : La science, par sa méthode (observation, expérience, formalisation), détient un pouvoir d'explication et de maîtrise inégalé sur le monde naturel. Mais sa légitimité s'arrête-t-elle aux portes de la condition humaine ? La scientificité peut-elle absorber l'éthique, l'esthétique, la politique, la métaphysique ? Thèse : La science répond avec puissance aux questions de **fait**, mais elle est **structuralement incompétente** pour les questions de **sens** et de **valeur** ; l'homme a besoin de la **complémentarité** du savoir scientifique et de la **sagesse** pour habiter le monde.

11.2 Partie I : La science, puissance de réponse aux questions de fait (le « comment »)

- Argument 1 : Objectivité et universalité. La méthode scientifique (Galilée, Descartes, Newton) isole les variables, matématise les lois, permet la prédiction et le contrôle. Exemples : mécanique céleste (navigation, GPS), thermodynamique (moteurs, réfrigération), microbiologie (Pasteur, Koch : vaccins, antibiotiques, hygiène).
- Argument 2 : Transformation de la condition de vie. Au Cameroun : éradication variole/polio, baisse mortalité infantile, variétés culturelles (IRAD), téléphonie mobile (banque, info, santé), énergie hydroélectrique (Song Loulou, Memve'ele, Nachtigal). La science résout des problèmes vitaux : faim, soif, maladie, communication, transport.
- Argument 3 : Auto-correction et progrès cumulatif. Contrairement à l'opinion/-dogme, la science progresse (Bachelard : ruptures épistémologiques ; Kuhn : révolutions paradigmatiques ; Popper : conjectures et réfutations). Elle affine sans cesse ses réponses aux questions de fait.
- Auteurs : Descartes (Discours, 6e partie : « maîtres et possesseurs »), Bachelard (Formation de l'esprit scientifique : rectification des erreurs), Popper (Logique de la découverte scientifique : falsifiabilité, progrès par élimination d'erreurs).

11.3 Partie II : L'impuissance radicale de la science face aux questions de sens et de valeur (le « pourquoi » et le « pour quoi »)

- Argument 1 : Le saut naturaliste (Hume, Moore). On ne peut déduire un devoir (valeur) d'un être (fait). La science décrit ce qui est (lois de la nature) ; elle ne prescrit pas ce qui doit être (justice, bonheur, dignité). Exemple : La biologie explique comment l'avortement est possible ; elle ne dit pas s'il est moral (droit à la vie vs droit à la disposition de son corps).
- Argument 2 : Les questions ultimes (métaphysiques/existentielles). « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? » (Leibniz), « Quel sens donner à la souffrance, à la mort ? », « Qu'est-ce qu'une vie bonne ? », « Comment organiser une société juste ? ». La science n'a pas de **compétence épistémologique** ici : pas d'expérience possible, pas de falsifiabilité, pas de consensus intersubjectif sur des critères purement scientifiques.
- Argument 3 : Le scientisme comme dérive totalitaire. Vouloir imposer la science comme seule vérité (scientisme) conduit à nier la liberté, la responsabilité, l'art, la spiritualité. Exemples historiques : eugénisme nazi, lyssenkisme soviétique, transhumanisme naïf. Au Cameroun : imposer un « développement » purement technique (barrages, plantations) sans consulter les populations (sagesse du palabre, droit coutumier, lien aux ancêtres/terre) engendre conflits et injustices.
- Auteurs : Hume (Traité de la nature humaine : guillotine fait/valeur), Kant (Critique de la raison pure : limites du savoir, place de la foi morale ; Fondements de la métaphysique des mœurs : autonomie vs hétéronomie), Weber (Le Savant et le Politicien : « désenchantement du monde », polythéisme des valeurs), Jonas (Principe responsabilité : éthique pour la civilisation technique), Eboussi Boulaga (Christianisme sans fétiche : critique de l'aliénation culturelle, besoin d'une rationalité africaine).

11.4 Partie III : Science et sagesse : deux exigences complémentaires pour l'homme

- Argument 1 : Distinction des domaines, non opposition. La science éclaire les **moyens** et les **conséquences** (si on fait X, Y arrive). La sagesse (philosophie, éthique, droit, tradition critique) choisit les **fins** et évalue les **valeurs** (vaut-il mieux faire X ou Z?). Exemple : Nucléaire. Science : fission = énergie massive. Sagesse/Droit : Traité de non-prolifération, éthique de la dissuasion, gestion des déchets (responsabilité envers générations futures — Jonas).
- Argument 2 : La science a besoin d'éthique (éthique de la science et pour la science). Honnêteté intellectuelle (pas de fraude), intégrité des données, respect des sujets humains (consentement éclairé, Déclaration d'Helsinki), responsabilité environnementale. Science sans conscience = ruine de l'âme (Rabelais, Gargantua).
- Argument 3 : La sagesse a besoin de la science (éclairer les choix). On ne peut décider sagement sur le climat, le génome, l'IA, la démographie sans les données scientifiques. L'ignorance scientifique nourrit l'obscurantisme (sorcellerie, complotisme, refus vaccinal). La **lucidité** (sagesse) exige la **connaissance** (science).
- Synthèse : L'homme est un animal métaphysique (Aristote) et un animal technique

(Bergson/Descartes). Il lui faut deux yeux : l'œil de la **raison scientifique** (pour voir le réel tel qu'il est) et l'œil de la **sagesse** (pour voir le réel tel qu'il devrait être, et s'y engager). Au Cameroun, le **vivre-ensemble** demande cette double lucidité : science pour la santé, l'éducation, l'économie ; sagesse (palabre, ubuntu/bantu : « Je suis parce que nous sommes », justice réparatrice) pour la cohésion, la paix, le sens commun.

- Auteurs : Rabelais (conscience), Jonas (responsabilité), Hountondji (Sur la philosophie africaine : universalisme critique, fin de l'extraversion), Njoh Mouelle (Philosophie et démocratie en Afrique : rationalité critique et tradition), Hebga (Philosophie africaine : sagesse comme art de vivre).

11.5 Conclusion

- Bilan : La science ne peut pas répondre à toutes les questions de l'homme, car l'homme ne se réduit pas à un objet naturel. Elle est nécessaire (pour la vérité des faits, la survie, la puissance d'agir) mais insuffisante (pour le sens, la valeur, la fin).
- Ouverture : Le défi du XXI^e siècle (climat, IA, génomique, inégalités, identité africaine) n'est pas de choisir entre science et sagesse, mais de les articuler dans une **rationnalité élargie** (Habermas) ou une **sagesse planétaire** (Jonas, Edgar Morin) où la science s'humanise par l'éthique et l'éthique s'éclaire par la science. Comme le dit le proverbe bamoun : « L'œil ne voit pas l'œil ; il faut deux yeux pour voir la profondeur ».

CORRIGÉ Exercice 10 — Dissertation : Science et conscience (Rabelais)

Barème indicatif (sur 20) : même structure que précédent.

Points de vigilance :

- Ne pas réduire « conscience » à « conscience psychologique » (conscience de soi) : Ici, **conscience** = **conscience morale** (discernement bien/mal, responsabilité, scrupule). C'est le sens rabelaisien (moine humaniste) : « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme » (lettre de Gargantua à Pantagruel).
- Ne pas diaboliser la science : La science porte une éthique interne (honnêteté, rigueur, partage). Le danger vient de l'usage technocratique, marchand, militaire, idéologique sans réflexion éthique.
- Articuler droit/morale/sagesse : La conscience individuelle ne suffit pas ; il faut des **institutions** (comités d'éthique, lois bioéthiques, traités internationaux, coutumes revisitées).
- Exemples concrets et actuels : CRISPR/Cas9, IA (reconnaissance faciale, armes autonomes), climat, neurodroits, données personnelles, COVID (vaccins, brevets, inégalités).

Plan détaillé :

11.6 Introduction

- Accroche : Citation exacte : « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme » (Rabelais, Gargantua, ch. 8, lettre de Gargantua à Pantagruel). Contexte : Humanisme, éducation du prince, critique de la scolastique stérile.
- Définitions : Science = savoir rationnel, objectif, méthode expérimentale. Conscience (ici) = **conscience morale** = faculté de juger la valeur morale de ses actes, sentiment de l'obligation, responsabilité.
- Problématique : La science donne une **puissance** technique sans précédent. Mais la puissance sans **direction morale** est-elle fatalement destructrice ? La science est-elle en elle-même amoral (neutre) ou porte-t-elle ses propres exigences éthiques ? Comment articuler progrès scientifique et exigence de sens ?
- Thèse : La science, livrée à la seule logique de la puissance technique et de l'efficacité, devient effectivement une force de **ruine** (aliénation, destruction, déshumanisation). Mais la **conscience morale** (individuelle, collective, institutionnelle) n'est pas extérieure à la science : elle est sa **condition de légitimité** et son **aboutissement humaniste**. Il faut une **co-responsabilité** savants/citoyens/pouvoirs.

11.7 Partie I : Science sans conscience = ruine : la puissance technique aveugle

- Argument 1 : La science comme puissance brute (Descartes, Bacon). « Maîtres et possesseurs de la nature » : la nature réduite à ressource (matériaux, énergie, information, corps). La technique amplifie la volonté sans la juger.
- Argument 2 : Exemples de ruine (destruction de l'âme = destruction de l'humain).
 - Guerre : Physique nucléaire → Hiroshima/Nagasaki (Oppenheimer : « Je suis devenu la Mort »). Chimie → gaz de combat (Ypres, Halabja). Drones/IA → guerre algorithmique, déshumanisation de la cible.
 - Environnement : Chimie/pétrochimie → pollution, réchauffement, 6e extinction. La science a permis l'exploitation sans en mesurer la finitude (Jonas).
 - Vivant/Humain : Eugénisme (science raciste), expériences nazies (Nuremberg), Tuskegee (expérience sur la syphilis non traitée), PMA/GPA marchande, édition germinale (bébés CRISPR en Chine), surveillance biométrique (Chine, score social), neurotechnologies (lecture pensée).
- Argument 3 : L'aliénation technicienne (Heidegger, Ellul, Jonas). La **technique** devient un système autonome (Ellul : Le Système technicien) où l'efficacité est la seule valeur. L'homme devient ressource humaine, donnée, profil. Perte de sens, de liberté, de responsabilité. Ruine de l'âme = perte de l'humanité.

11.8 Partie II : La science n'est pas amoral : son éthique interne et la responsabilité du savant

- Argument 1 : L'éthique de la science (éthique interne). La scientificité exige des vertus morales : **honnêteté** (pas de fabrication/falsification), **rigueur** (pas de précipitation), **partage** (publication, pair-à-pair), **libre examen** (critique), **modestie** (provisoire, révisable). Merton (1942) : **CUDOS** (Communisme, Universalisme, Désintéressement, Scepticisme organisé). Fraude scientifique = trahison de la science.
- Argument 2 : La responsabilité du savant (citoyen). Le savant n'est pas un pur technicien. Il sait les risques potentiels. Devoir d'**alerte** (lanceurs d'alerte : climat, OGM, pesticides, effets secondaires). Exemple : Manifeste Russell-Einstein (1955) contre la guerre nucléaire. Conférence d'Asilomar (1975) : auto-moratoire sur l'ADN recombinant.
- Argument 3 : La science comme libération (Condorcet, Pasteur, Senghor). Science → lumière contre obscurantisme, santé contre maladie, autonomie contre dépendance. Au Cameroun : recherche sur le sida/paludisme (Chantal Biya International Reference Centre), agriculture durable, énergie solaire. La science avec conscience = progrès humain.

11.9 Partie III : L'articulation nécessaire : conscience collective, droit, sagesse, éducation

- Argument 1 : La conscience individuelle ne suffit pas : il faut du **Droit** et de la **Gouvernance**. Principes : **Précaution** (Rio 1992), **Responsabilité** (Jonas), **Consentement libre et éclairé**, **Juste partage** des bénéfices (Nagoya). Au Cameroun : Comité National d'Éthique (CNE), Loi sur la recherche biomédicale, Code de l'environnement. Institutionaliser la conscience.
- Argument 2 : La **sagesse** (philosophie, traditions critiques) pour orienter les fins. Débat public démocratique (Habermas : éthique de la discussion), bioéthique (comités pluridisciplinaires), sagesse africaine (ubuntu : responsabilité communautaire, palabre : décision consensuelle). Exemple : Refus du brevetage du vivant humain, régulation de l'IA (EU AI Act, Union Africaine), justice climatique.
- Argument 3 : L'**éducation** (Bachelard) : former l'esprit critique et la conscience morale. Enseigner l'épistémologie (savoir distinguer science/croyance, fait/valeur) et l'éthique (responsabilité, dignité, justice). Former des **chercheurs-citoyens** et des **citoyens éclairés**.

11.10 Conclusion

- Bilan : Rabelais a vu juste : la science sans conscience (morale, politique, spirituelle) engendre la ruine (destruction de l'humain et de son monde). Mais la science avec conscience (éthique interne, responsabilité externe, sagesse partagée) est la condition de notre **survie** et de notre **humanisation**.
- Ouverture : Le défi actuel (IA générative, édition génomique, urgence climatique) appelle une **nouvelle alliance** (Ilya Prigogine) entre la raison scientifique et la raison pratique. Au Cameroun, cela signifie : investir massivement dans la recherche et dans

l'éthique de la recherche, valoriser les savoirs endogènes et les standards internationaux, faire de la **palabre** le lieu où la science rend des comptes à la communauté. «La science nous donne le pouvoir ; la conscience nous donne la mesure. »

CORRIGÉ Exercice 11 — Commentaire de texte : Bachelard et l'obstacle épistémologique

Barème indicatif (sur 20) :

- Présentation (auteur, œuvre, thèse, problématique, annonce du plan) : 4 pts
- Explication linéaire / analytique (pas à pas, concepts, arguments) : 8 pts
- Illustration (exemple personnel pertinent) : 3 pts
- Discussion critique (portée, limites, extension) : 4 pts
- Conclusion (synthèse, ouverture) : 1 pt

Points de vigilance :

- Ne pas faire un résumé : Il faut expliquer (comment l'argument fonctionne), pas seulement reprendre.
- Ne pas citer de mémoire sans garantie : Utiliser les guillemets du texte fourni. Pour les références externes (Galilée, Einstein, Kuhn), être précis.
- Problématiser : Pourquoi « combat » ? Pourquoi « réforme » ? Quel statut de l'erreur ?
- Extension pertinente : Lien avec l'esprit critique citoyen, l'éducation, la lutte contre les préjugés (racisme, sexisme, complotisme, tribalisme).

Proposition de commentaire structuré :

11.11 Présentation et Problématique

- Auteur/Œuvre : Gaston Bachelard (1884–1962), épistémologue français, La Formation de l'esprit scientifique (1938), ouvrage fondateur de l'épistémologie historique française (avec Canguilhem, Koyré).
- Thèse : L'esprit scientifique ne se forme pas par accumulation naturelle d'expériences, mais par une **rupture** violente et continue avec les **obstacles épistémologiques** (opinions, images, habitudes, « nature » en nous). La scientificité est une **conquête** contre l'évidence.
- Problématique : Pourquoi la formation de l'esprit scientifique est-elle décrite comme un « combat » contre la nature (extérieure et intérieure) ? En quoi la « rectification » permanente des « premières intuitions » définit-elle la scientificité et fonde-t-elle l'exigence d'esprit critique ?
- Plan : (I) Analyser la métaphore du combat : se former contre nature. (II) Expliquer la « réforme » de l'esprit : rectifier les intuitions premières. (III) Illustrer par l'histoire des

sciences (Galilée/Einstein). (IV) Discuter la portée : éthique de l'esprit critique, au-delà de la science.

11.12 Analyse détaillée de l'argumentation

A. « Se former contre la Nature » : la double rupture

- Nature extérieure : Le « fait coloré et divers », l'« entraînement naturel ». Le réel brut ne donne pas la loi scientifique ; il la résiste. La science ne « lit » pas la nature (empirisme naïf) ; elle l'interroge par l'expérience contrôlée (Galilée : plan incliné, non chute libre naturelle). Elle isole, mesure, mathématise — opérations artificielles.
- Nature intérieure (psychologique) : « L'impulsion et l'instruction de la nature en nous ». Notre esprit est « naturellement » substantialiste (cherche des essences), animiste (attribue des intentions), réaliste naïf (confond apparence et réalité), paresseux (généralise hâtivement). Ces « premières intuitions » ne sont pas des ébauches de vérité, mais des **obstacles épistémologiques** structurels.

B. « Se former en se réformant » : la rectification continue

- Néologisme : « Se réformer » = se re-façonner, se restructurer en profondeur. Ce n'est pas s'améliorer (addition), c'est se transformer (substitution).
- Apprendre « de la science elle-même » : Pas de l'expérience brute, ni du maître, ni du manuel dogmatique. L'esprit scientifique s'auto-engendre dans l'**histoire des sciences** : chaque théorie nouvelle intègre et dépasse (Aufheben) la précédente en rectifiant son erreur fondamentale (ex. : relativité rectifie la mécanique newtonienne ; quantique rectifie le déterminisme classique).
- « Rectifiant sans cesse des erreurs premières » : L'erreur n'est pas un accident ; elle est constitutive de l'esprit pré-scientifique. La science est une suite de rectifications (Bachelard : « Le progrès scientifique est un progrès dans la conscience de l'erreur »).
- « Déformant les premières intuitions » : Verbe fort. L'intuition première (ex. : « le soleil tourne autour de la terre », « la chaleur est un fluide », « l'espèce est fixe ») doit être déformée, tordue, brisée pour laisser place au concept scientifique (héliocentrisme, thermodynamique, évolution). Le concept déforme l'image pour en extraire la structure mathématique.

11.13 Illustration : La rupture galiléenne (exemple classique bachelardien)

- Opinion première / Intuition naturelle : « Les corps lourds tombent plus vite que les légers » (Aristote, sens commun, expérience quotidienne : plume vs pierre). « Le mouvement naturel est le repos » (inertie = absence de force).
- Obstacles épistémologiques : Réalisme naïf (confondre air/vide), Substantialisme (chercher la « gravité » comme propriété interne), Animisme (la nature « cherche » sa place).
- Réforme galiléenne : Idéalisation (plan incliné, plan infini, vide parfait) — contre l'expérience naturelle. Mathématisation : $d = \frac{1}{2}gt^2$ (loi indépendante de la masse).

Concept d'inertie : le mouvement uniforme rectiligne est l'état naturel (Newton).

- Résultat : L'esprit scientifique a dû nier l'évidence sensorielle (« je vois bien que la pierre tombe plus vite ») pour construire un objet idéal (le mobile dans le vide) qui seul permet la loi universelle.

11.14 Discussion critique : Portée et limites

A. Fondement de l'esprit critique contre préjugés et fausses opinions

- Le texte justifie l'**éducation à l'esprit critique** non comme un « plus » culturel, mais comme une **nécessité épistémologique** : l'esprit spontané est structuralement préjugé. L'école (et l'université) doit être le lieu de la **rupture** : apprendre à douter de ses évidences, à problématiser au lieu de répondre, à vérifier au lieu de croire.
- Contre l'**obscurantisme** (sorcellerie, fake news, complotisme, tribalisme, sexisme, homophobie essentialiste) : ces « opinions premières » sont des obstacles épistémologiques sociaux. L'esprit critique bachelardien donne les **outils** pour les identifier (d'où vient cette idée ? quel besoin satisfait-elle ? quelle preuve ?) et les dépasser par la raison partagée.
- Exemple camerounais : La rumeur de sorcellerie (Ex. 8) est un « obstacle épistémologique collectif » : elle « traduit un besoin en connaissance » (besoin de coupable, de sens à la mort). L'enquête scientifique réforme cet esprit en remplaçant le mythe par le diagnostic.

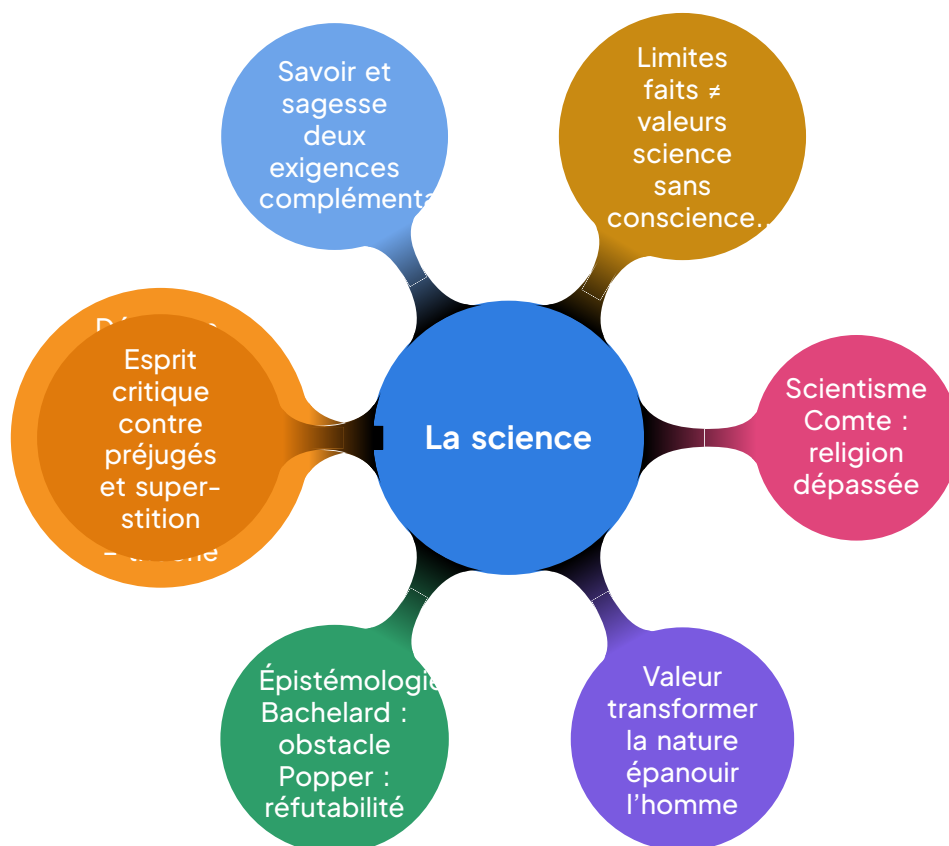
B. Peut-on étendre cette exigence au-delà de la science ? (Morale, vie sociale, politique)

- Oui (avec prudence) : Bachelard lui-même (et Canguilhem, Foucault, Althusser) a inspiré l'idée de **rupture épistémologique** en sciences humaines (histoire, sociologie, psychanalyse). La **réflexivité** (Bourdieu) : le sociologue doit « rompre » avec son « sens pratique », ses préjugés de classe, ses catégories natives.
- Vie morale : Nos « intuitions morales premières » (égoïsme, tribalisme, xénophobie, loi du talion, honneur violent) sont des obstacles à une éthique universaliste (droits de l'homme, justice, pardon). La **formation morale** (Kant : impératif catégorique, Ricoeur : éthique de la visée) est une réforme de la sensibilité naturelle : « Agis non selon ton inclination, mais selon la maxime universalisable. »
- Vie politique/citoyenne : Les « opinions premières » (rumeurs, stéréotypes ethniques, promesses démagogiques) sont des obstacles à la **démocratie délibérative**. L'**éducation civique** doit former à la **rectification** : vérifier les sources, confronter les arguments, accepter la complexité, rejeter les solutions simples (boucs émissaires).
- Limite : La science vise la **vérité objective** (consensus forcé par la preuve). La morale/-politique vise le **juste** et le **bien** (consensus par la discussion, jamais définitif). La « rectification » y est plus délicate : pas de « expérience cruciale » unique. Mais l'**exigence de rationalité** (cohérence, universalisabilité, respect des faits) reste commune. L'esprit critique est une vertu transversale.

11.15 Conclusion

- Synthèse : Ce texte de Bachelard révèle que la scientificité n'est pas un don naturel, mais une **construction historique** et une **discipline de l'esprit** : « se former en se réformant ». L'obstacle est en nous (opinions, images, paresse cognitive). La science progresse par rectification de ses propres erreurs passées.
- Portée ultime : Cette épistémologie fonde une **éthique de l'intelligence** : la lucidité est un devoir. Refuser la réforme de son esprit, c'est choisir l'obscurantisme. Au Cameroun comme ailleurs, former des citoyens capables de rectifier leurs premières intuitions — face à la rumeur, au tribalisme, à la corruption, au populisme, au négationnisme climatique — c'est faire de la philosophie de Bachelard une **arme de paix et de progrès**.

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les sept axes à maîtriser sur la science.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Définitions clés à connaître par cœur

- **Science** (lat. scientia, savoir) : ensemble de connaissances objectives, méthodiques et vérifiables, portant sur un domaine délimité de la réalité.
- **Objectivité** : caractère d'une connaissance indépendante des opinions et désirs du sujet, fondée sur l'observation et la vérification.
- **Théorie scientifique** : système cohérent d'hypothèses et de lois qui explique des faits et permet des prédictions vérifiables.
- **Épistémologie** (gr. epistêmè, science + logos, discours) : étude critique de la science, de ses méthodes, de sa validité et de ses limites.
- **Scientisme** : doctrine qui fait de la science la seule forme légitime de savoir et le remède à tous les problèmes humains.

2. Thèses et auteurs à connaître

Auteur	Thèse essentielle
Claude Bernard	L'expérimentation : observation provoquée qui interroge la nature selon une hypothèse (Introduction à l'étude de la médecine expérimentale).
Bachelard	La science se construit contre l'opinion : l'obstacle épistémologique ; «le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point » ne vaut pas en science.
Popper	Critère de scientificité : la réfutabilité (falsifiabilité) — une théorie est scientifique si elle peut être mise en échec par l'expérience.
Auguste Comte	Loi des trois états : théologique, métaphysique, positif — le scientisme comme achèvement de l'esprit humain.
Rabelais	«Science sans conscience n'est que ruine de l'âme » : limite morale de la science.
Husserl	Crise des sciences européennes : la science oublie le monde vécu et le sens.

3. La démarche scientifique (méthode express)

1. Observation d'un fait ;
2. Formulation d'une hypothèse ;
3. Expérience de vérification ;
4. Énoncé d'une loi ou révision de l'hypothèse ;
5. Intégration dans une théorie réfutable.

4. Distinctions décisives

- Science ≠ opinion (doxa) : la science prouve, l'opinion affirme.
- Science ≠ technique : la science connaît, la technique transforme.
- Savoir scientifique ≠ sagesse : la science dit ce qui est, la sagesse demande ce qui vaut et comment vivre.
- Science ≠ scientisme : défendre la science n'oblige pas à l'absolutiser.

5. Méthodes express pour le Bac

- Dissertation : toujours problématiser (ex. la science peut-elle tout expliquer?) et construire un plan dialectique : valeur de la science / ses limites / dépassement vers la complémentarité savoir-sagesse.
- Commentaire de texte : dégager la thèse, analyser les concepts (objectivité, expérience, réfutabilité), discuter avec un autre auteur.
- Exemples mobilisables : médecine et vaccination contre les rumeurs, météorologie contre les croyances, palabre et esprit critique dans le vivre-ensemble camerounais.

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir la science, l'objectivité, la théorie scientifique et l'épistémologie.
- ☐ Je sais décrire les étapes de la méthode expérimentale (observation, hypothèse, expérience, loi).
- ☐ Je connais la thèse de Bachelard sur l'obstacle épistémologique et la rupture avec l'opinion.
- ☐ Je connais le critère de réfutabilité de Popper et je sais l'appliquer pour distinguer science et croyance.
- ☐ Je sais définir le scientisme et citer Comte comme son représentant.
- ☐ Je sais exposer au moins deux limites de la science (domaine des valeurs, usage moral des techniques).
- ☐ Je sais citer correctement Rabelais : «Science sans conscience n'est que ruine de l'âme».
- ☐ Je sais distinguer savoir scientifique et sagesse, et montrer leur complémentarité.
- ☐ Je dispose d'exemples concrets (dont africains et camerounais) pour lutter contre la superstition et les fausses opinions.
- ☐ Je sais construire un plan dialectique en trois parties sur la valeur et les limites de la science.
- ☐ Je vérifie chaque citation : attribution exacte, guillemets français, œuvre en italique si possible.
- ☐ Je n'assimile jamais critique du scientisme et rejet de la science.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+